

교육 준비

www.emxai.net

MainAboutEducationSolutionsNews/Events/KnowledgeContact

이제 7개 과정은 각 과정을 마칠때마다 발급한 수강생인 TTA 자료를 받고 디안포트를 주 있습니다. 과정 개저안도 전용 화면에서 함께 확인합니다.

RAPA3일 차

AI 특화(RAPA): AI 기반 전자파 분석 및 시뮬레이션 기술(3일 차)

전용 자료실 입장

RAPA3일 차

AI 특화(RAPA): DRC 및 AI기반 PCB검증(3일 차)

전용 자료실 입장

RAPA전용 자료

AI 특화(RAPA): 전자제품 EMC설계와 생성형 AI활용

전용 자료실 입장

RAPA2일 차

RAPA 자체: 생성형 AI기반 EMI/SI 설계(2일 차)

전용 자료실 입장

RAPA2일 차

RAPA 자체: 생성형 AI기반 전자파 분석 및 설계(2일 차)

전용 자료실 입장

TTA2일 차

TTA:전원 Noise 저감 설계와 생성형 AI활용(2일차)

전용 자료실 입장

대학/대학원 실습 교육1일 차

대학/대학원 실습 교육: 생성형 AI기반 전자파 설계 실습

전용 자료실 입장

PWD: 78910

교재 확인

수강생 자료

이전1 / 121다음목차 보기Full Screen

≡PptxG...1 / 12156%+|📄🔄🔍↶↷🔗🖨️⋮

전원노이즈 저감 설계와 생성형 AI 활용 (2일차)

TTA 교육

이엠엑스아이㈜

2026.8.27

AI-Powered EM Solutions

LIVE BOARD

과정 게시판

이 과정에 공유되는 링크·공지·실습 코드만 모아 보여줍니다. 화면은 자동으로 갱신되니 새로고침하지 않으셔도 됩니다.

● 08. 25. 오전 09:20 기준 · 5초마다 갱신

Notion에 올린 글

TTA교육 중 공유08. 23. 오후 04:23

Link등 공유

작업완료 0명

작업완료초기화

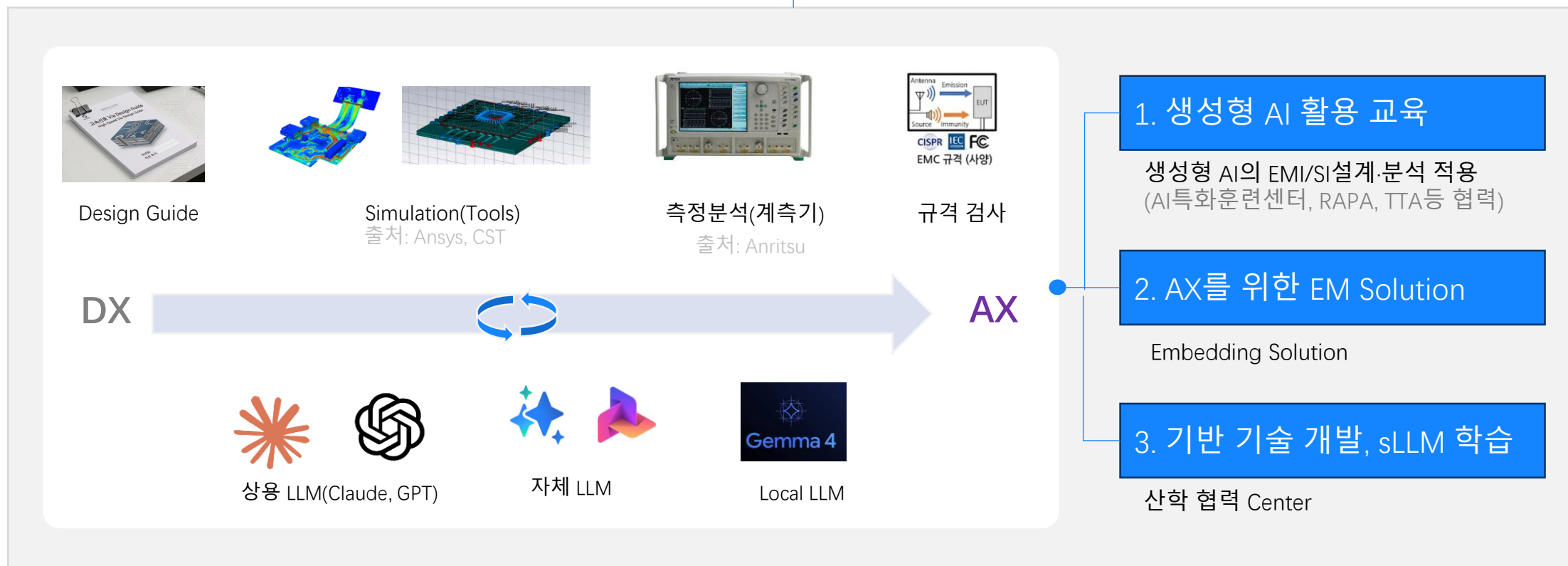
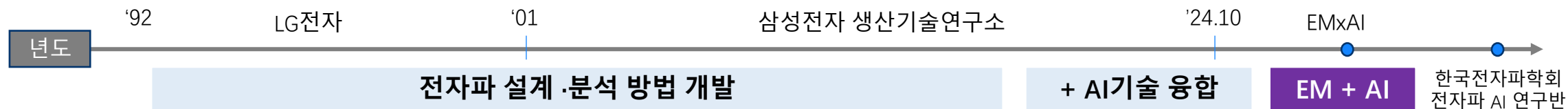
이름

질문이나 공유할 내용을 입력하세요.

올리기

홈페이지에서 올린 글

소개



생성형 AI 활용 EMI/SI 설계(1일차)

동양미래대 특강

이엠엑스아이(주)

2026.9.11

순서

1. AI·LLM이해와 생성형 AI발전
2. EMI/SI 기술 변화 및 AI 적용 예시
3. Agentic Workflow
4. Z0 계산기 제작과 AI 연결
5. AI로 PCB Design (시연 실습)
6. AI로 Simulation (시연 실습)

1. AI·LLM 이해와 생성형 AI 발전

AI 도구를 전자파 기술에 활용하는 방법

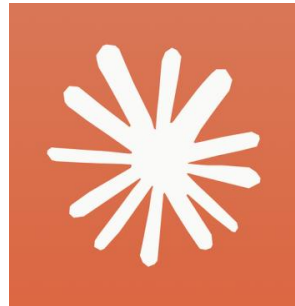
Gemini



chatGPT



Claude



활용

전자파 기술
(EMI/SI)

AI = 도구

LLM(Large Language Model)을 사용하는 생성형 AI

인공지능?



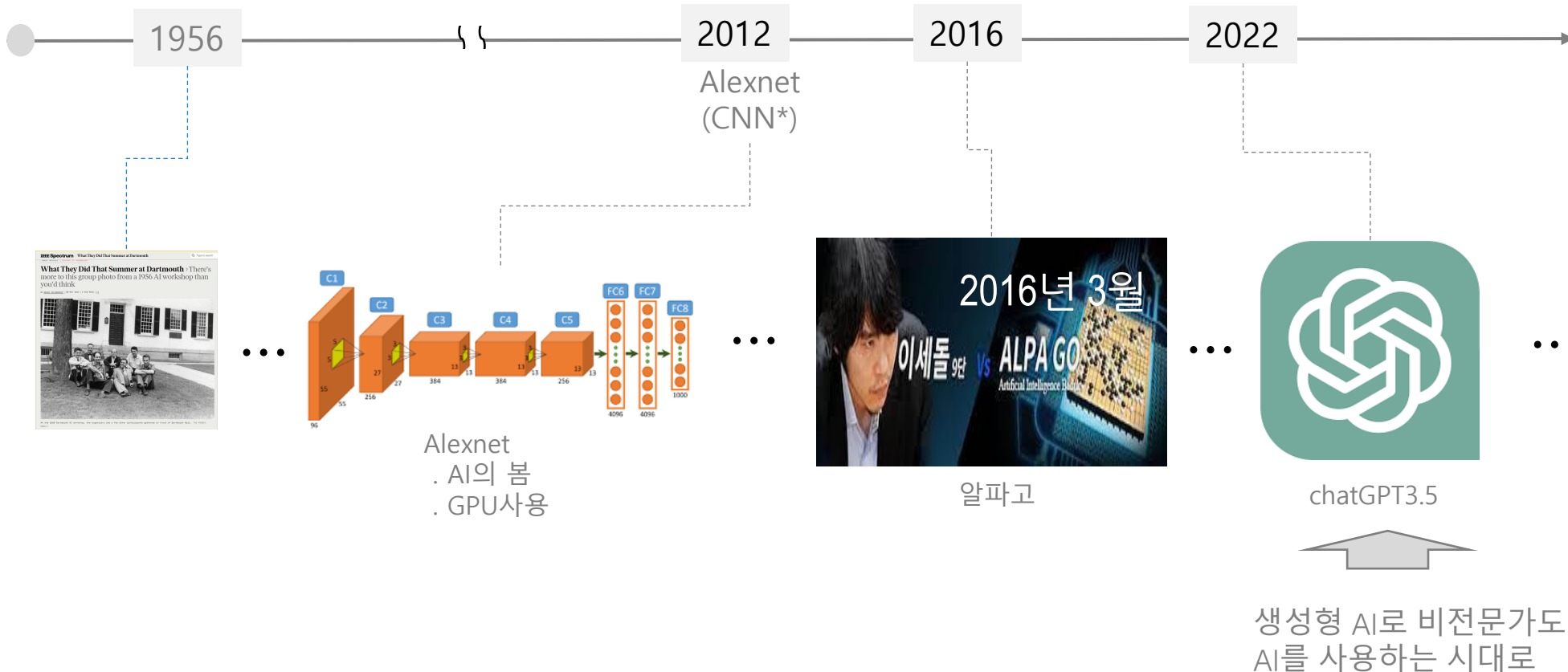
1956 AI Workshop(Dartmouth)

- *AI(Artificial Intellingence)* 명칭 제안
- 지능적인 기계, 특히 지능적인 컴퓨터 프로그램을 만드는 *과학과 공학*으로 정의 (모임 이후)

- john McCarthy

AI의 발전

- Alexnet, 알파고 이후 급속한 발전 → chatGPT3.5 출시(2022.11)



AI·머신러닝·딥러닝

AI (인공지능)

(Artificial Intelligence)

ML (머신러닝)

(Machine Learning)

DL (딥러닝)

(Deep Learning)

LLM(Large Language Model),
CNN(Convolutional Neural Network) 등

AI (인공지능)

사람처럼 사고·학습·판단하도록 컴퓨터가 구현하는 기술 전체를 뜻하는 가장 큰 개념

ML (머신러닝)

정해진 규칙을 직접 입력하는 대신, 데이터로부터 규칙을 스스로 학습하는 AI의 한 방법

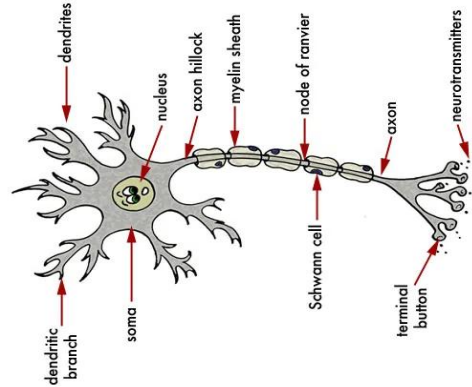
DL (딥러닝)

사람 뇌의 신경망을 본뜬 인공신경망을 여러 층 쌓아, 복잡한 패턴을 학습하는 ML의 한 방법

심층 신경망

- 뇌신경망(아이디어) vs 인공신경망(구현)

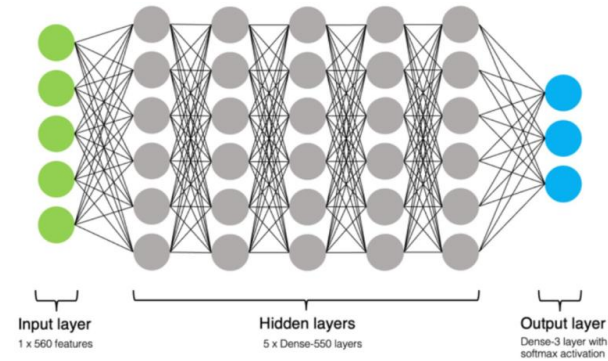
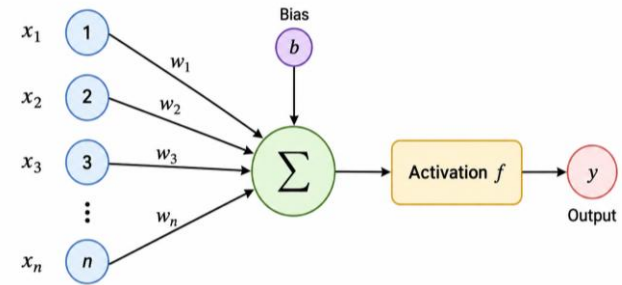
뉴런



신경망



신경망(인간)



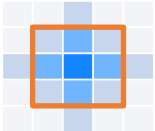
심층 신경망(인공)

출처: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain>

출처: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282856v1.full>

딥러닝의 대표 구조: 이미지 인식과 언어 생성

- 학습 대상에 따라 적합한 신경망 구조 다름.

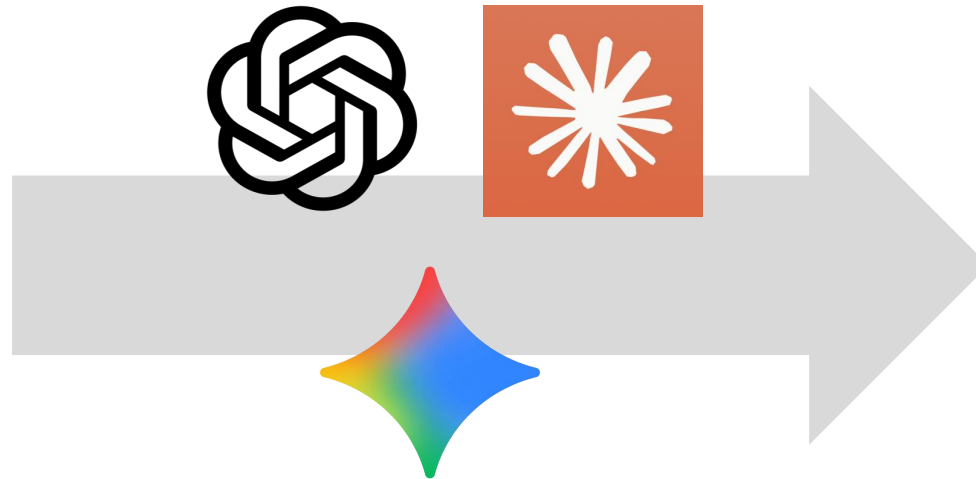
	이미지 인식	언어 생성
핵심 연산	합성곱으로 이미지의 공간적 특징을 추출 특징 추출  → 형상 식별	Attention으로 문맥 관계를 학습하고 다음 토큰을 예측 Attention 
● 기본 구조	CNN	Transformer
● 대표 아키텍처	AlexNet · ResNet	GPT 계열 구조
● 모델 사례	학습된 이미지 분류 모델	GPT · Claude · Gemini 등의 LLM LLM
주요 기능	형상·특징 식별	문맥 기반 다음 토큰 예측

구조(아키텍처)와 학습된 모델을 구분하고, LLM의 위치를 이해는 것이 필요

누구나 사용할 수 있는 AI

- 넓은 분야에 쉽게 활용 가능

자연어 명령
(프롬프트)



사전학습(과학, 기술, 역사 등 전반 영역 지식 등)

질문 답변

이미지 생성

음성 생성

문서 생성

AI활용 예-1: PPT 문서 작업

A 커피 체인점 매출현황

단위: 백만원

지점	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
강남점	128	134	139	145	151	158	164	171	179	1369
홍대점	96	101	108	112	118	123	129	135	142	1064
광화문점	110	115	121	126	132	138	144	149	156	1191
잠실점	104	109	116	122	129	136	143	151	160	1170
여의도점	88	92	97	103	109	115	121	128	136	989
합계										

※ 다음 페이지에 월별 막대 그래프, 파이차트 만들기

AI활용 예-2: 엑셀 문서 작업

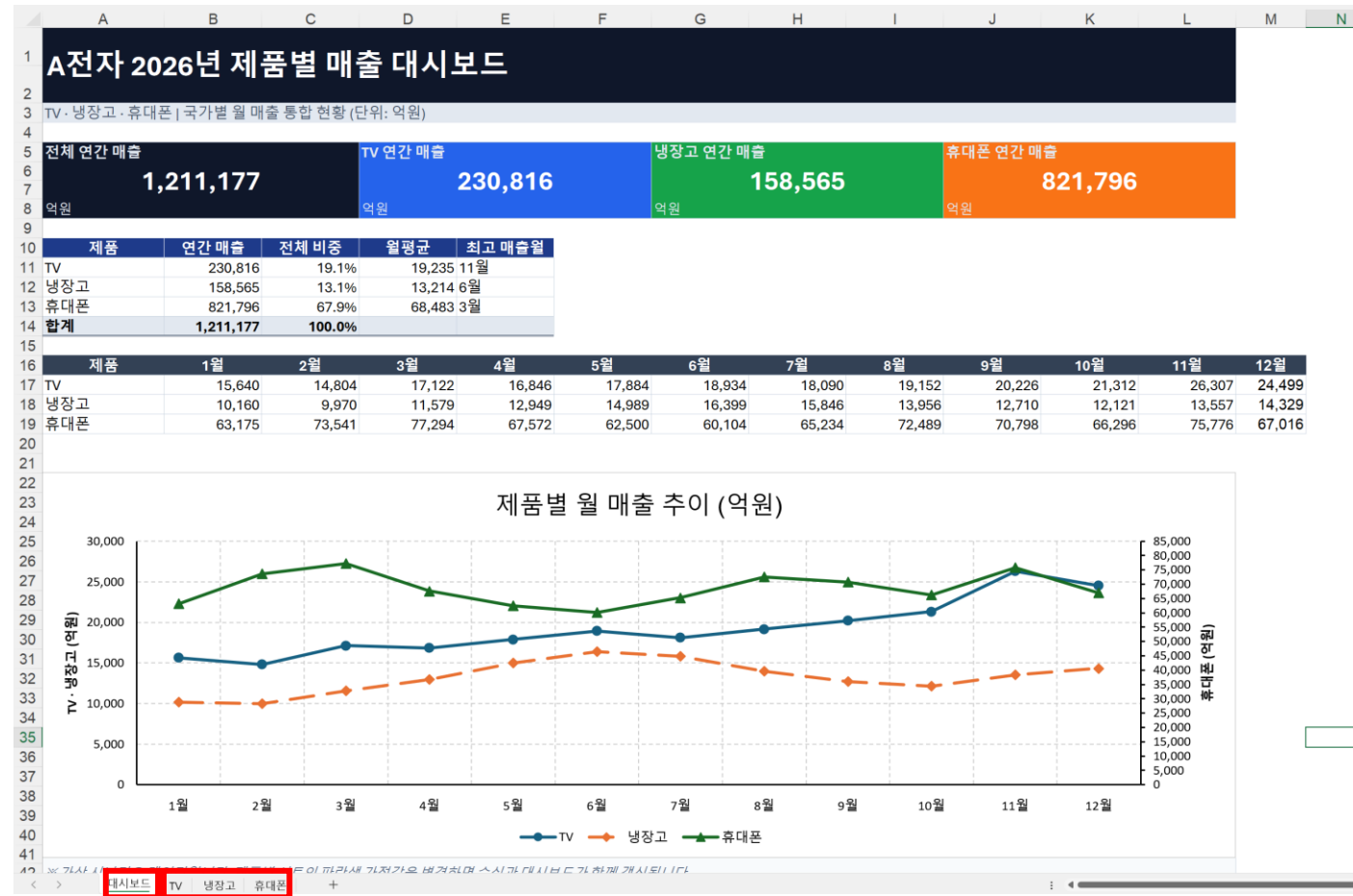
- claude활용 엑셀자동화_TV_20260905.xlsx
- claude활용 엑셀자동화_냉장고_20260905.xlsx
- claude활용 엑셀자동화_휴대폰_20260905.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A전자 휴대폰 사업부 (휴대폰) — 2026년 국가별 월별 매출												
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식												
3													
4	1. 월별 계절지수 (가정)												
5	월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6	계절지수	0.95	1.10	1.15	1.00	0.92	0.88	0.95	1.05	1.02	0.95	1.08	0.95
7													
8	2. 국가별 기준 가정												
9	국가	1월 기준매출 월 성장률											
10	미국	22,000	0.4%										
11	독일	8,000	0.3%										
12	중국	4,000	0.3%										
13	인도	14,000	1.0%										
14	한국	9,000	0.2%										
15	브라질	6,500	0.8%										
16	베트남	3,000	0.7%										
17													
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)												
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
20	미국	20,900	24,297	25,503	22,265	20,566	19,750	21,407	23,755	23,168	21,665	24,728	21,838
21	독일	7,600	8,826	9,255	8,072	7,449	7,146	7,738	8,578	8,358	7,808	8,903	7,855
22	중국	3,800	4,413	4,628	4,036	3,724	3,573	3,869	4,289	4,179	3,904	4,451	3,927
23	인도	13,300	15,554	16,424	14,424	13,403	12,948	14,118	15,760	15,463	14,546	16,702	14,838
24	한국	8,550	9,920	10,391	9,054	8,346	8,000	8,653	9,583	9,328	8,705	9,916	8,740
25	브라질	6,175	7,207	7,595	6,657	6,174	5,952	6,477	7,216	7,066	6,634	7,602	6,741
26	베트남	2,850	3,323	3,498	3,063	2,838	2,734	2,972	3,308	3,236	3,035	3,474	3,077
27	합계	63,175	73,541	77,294	67,572	62,500	60,104	65,234	72,489	70,798	66,296	75,776	67,016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	A전자 TV사업부 (TV) — 2026년 국가별 월별 매출											
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식											
3												
4	1. 월별 계절지수 (가정)											
5	월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
6	계절지수	0.85	0.80	0.92	0.90	0.95	1.00	0.95	1.00	1.05	1.10	1.35
7												
8	2. 국가별 기준 가정											
9	국가	1월 기준매출(억	월 성장률									
10	미국	6,500	0.5%									
11	독일	3,200	0.4%									
12	중국	2,800	0.4%									
13	인도	2,100	1.2%									
14	한국	1,900	0.3%									
15	브라질	1,200	0.9%									
16	베트남	700	1.0%									
17												
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)											
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
20	미국	5,525	5,226	6,040	5,938	6,299	6,664	6,363	6,731	7,103	7,478	9,224
21	독일	2,720	2,570	2,968	2,915	3,089	3,265	3,114	3,291	3,469	3,649	4,496
22	중국	2,380	2,249	2,597	2,550	2,703	2,856	2,724	2,879	3,035	3,193	3,934
23	인도	1,785	1,700	1,979	1,959	2,092	2,229	2,143	2,283	2,426	2,572	3,194
24	한국	1,615	1,525	1,759	1,725	1,827	1,929	1,838	1,940	2,043	2,147	2,643
25	브라질	1,020	969	1,124	1,109	1,182	1,255	1,203	1,278	1,354	1,431	1,772
26	베트남	595	566	657	649	692	736	706	750	796	842	1,044
27	합계	15,640	14,804	17,122	16,846	17,884	18,934	18,090	19,152	20,226	21,312	26,307
28												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	A전자 DA사업부 (냉장고) — 2026년 국가별 월별 매출													
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식													
3														
4	1. 월별 계절지수 (가정)													
5	월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
6	계절지수		0.80	0.78	0.90	1.00	1.15	1.25	1.20	1.05	0.95	0.90	1.00	1.05
7														
8	2. 국가별 기준 가정													
9	국가	1월 기준매출 성장률												
10	미국	4,200	0.6%											
11	독일	2,100	0.4%											
12	중국	1,800	0.3%											
13	인도	1,500	1.4%											
14	한국	1,400	0.3%											
15	브라질	1,100	1.0%											
16	베트남	600	1.2%											
17														
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)													
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
20	미국	3,360	3,296	3,825	4,276	4,947	5,409	5,224	4,599	4,186	3,989	4,459	4,710	연간
21	독일	1,680	1,645	1,905	2,125	2,454	2,678	2,581	2,267	2,060	1,959	2,186	2,304	
22	중국	1,440	1,408	1,630	1,816	2,095	2,284	2,199	1,930	1,751	1,664	1,855	1,953	
23	인도	1,200	1,186	1,388	1,564	1,824	2,010	1,957	1,736	1,593	1,530	1,724	1,835	
24	한국	1,120	1,095	1,268	1,413	1,629	1,776	1,710	1,501	1,362	1,294	1,443	1,519	
25	브라질	880	867	1,010	1,133	1,316	1,445	1,401	1,238	1,132	1,083	1,215	1,289	
26	베트남	480	474	553	622	724	796	773	685	627	601	676	718	
27	합계	10,160	9,970	11,579	12,949	14,989	16,399	15,846	13,956	12,710	12,121	13,557	14,329	

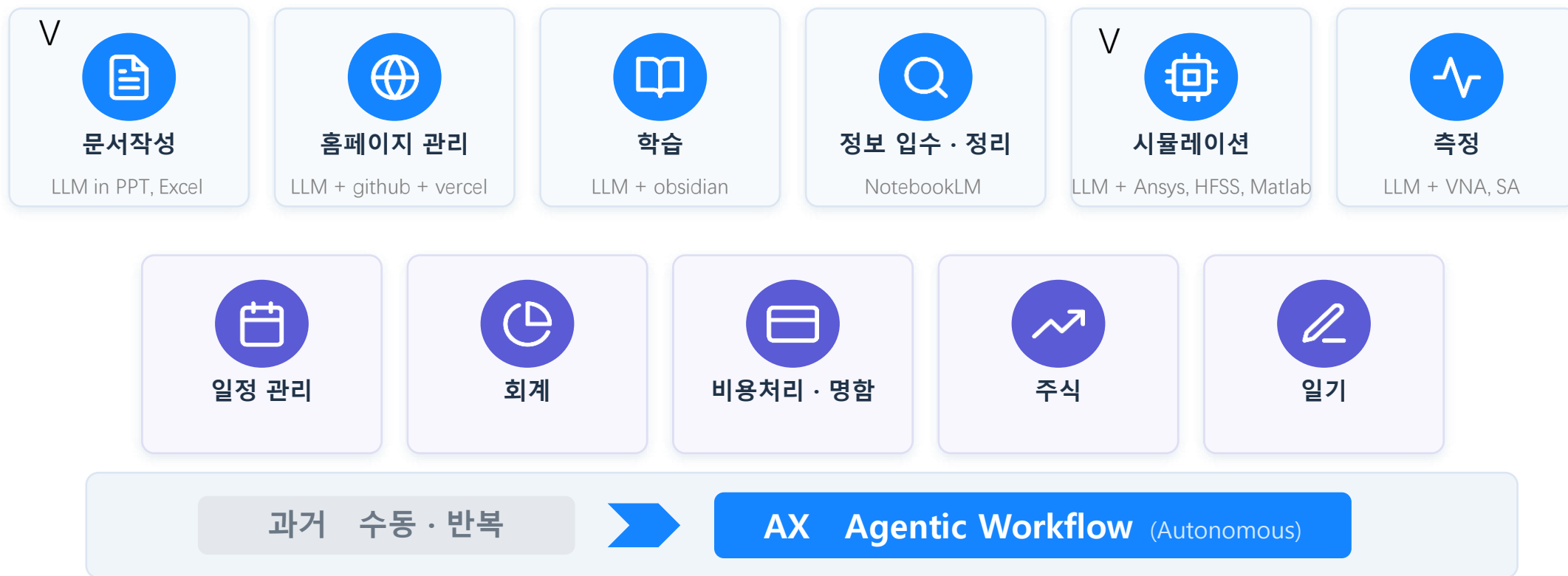
• 투입 시간, 소요시간 단축 몇 %?



전체 현황 요약 | 제품별 매출 현황

활용 분야 확산

- 생활 및 업무에 빠르게 확산



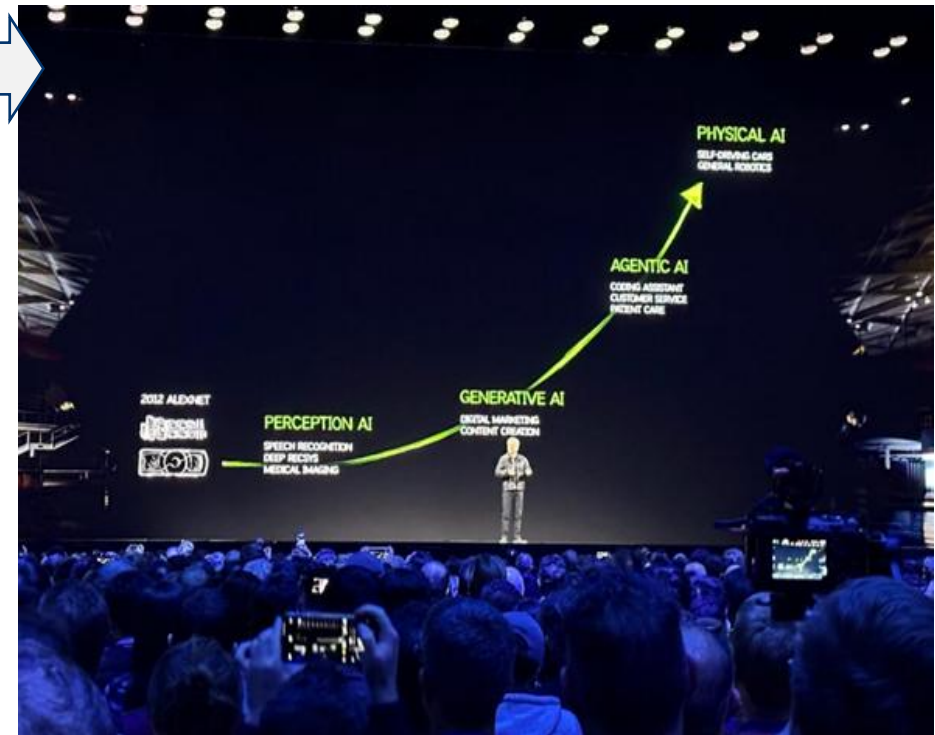
AI 기술의 발전

- AI생태계의 발전과 Agentic AI 활성화 → 점점 더 어려운 일도 AI가 가능

AI 생태계



AI의 발전



[출처: NVIDIA GTC 2025]

AI의 활용 방법의 진화

01 CONVERSATIONAL AI

질문하면 답하는 AI

Q Decoupling Capacitor가
무엇인지 설명해줘

AI 전원 노이즈를 우회해
전압을 안정화하는
부품입니다

질문 → 답변

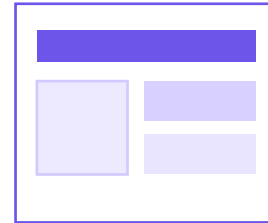
사용자의 질문을 이해하고 지식과
설명을 즉시 생성

대화

02 GENERATIVE BUILDER

앱·홈페이지를 만드는 AI

요구사항
앱 / 웹



코드 생성 + UI 구성 + 배포

Prompt → Working Product

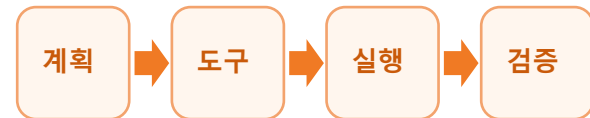
요구사항을 코드와 화면으로 바꾸어
작동하는 결과물을 제작

제작

03 AGENTIC AI

계획하고 실행하는 AI

목표 입력



문서 · 시뮬레이터 · 계측기 · 이메일

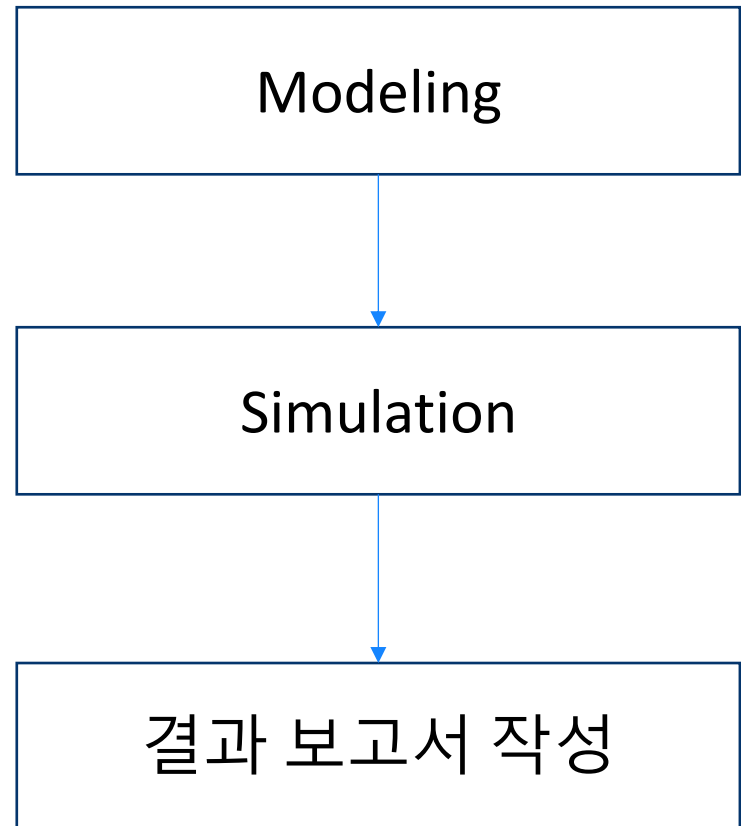
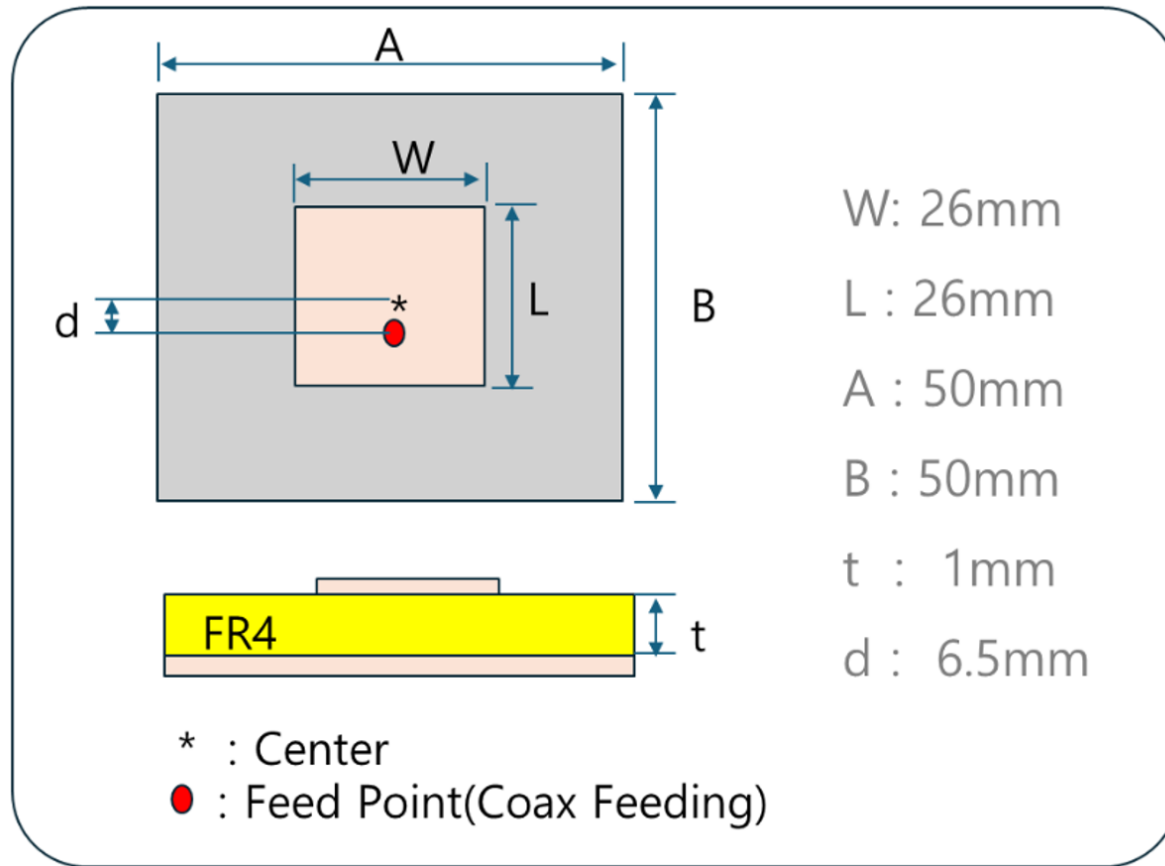
실행 결과 → 검증 → 최종 보고

목표를 해석해 계획하고 도구를 연결해
실행·검증·보고까지 수행

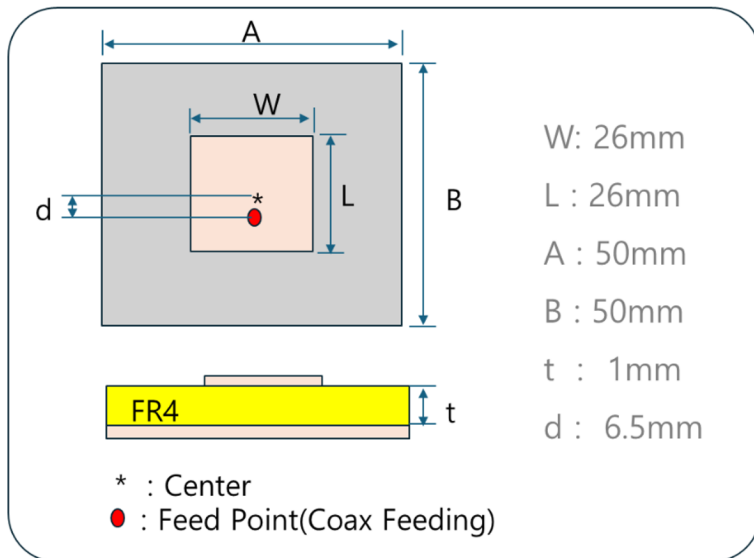
자율 업무 수행

전문 기술 분야(Antenna 설계)로 확장

- Patch Antenna Modeling, Simulation 및 보고서 작성 → 시간 90% 이상 감소



• 프롬프트



첨부의 patch antenna 구조를 matlab antenna toolbox로 modeling, simulation하여 word로 결과 보고서를 작성해줘.

matlab 2024a를 PC에서 찾아서 진행하고, 결과는 S11과 Radiation Pattern을 포함해줘.

Simulation할 때 Mesh는 시간이 많이 걸리지 않도록 Coarse하게 하고, Frequency point는 30개로만 해줘.

Patch Antenna MATLAB Antenna Toolbox Simulation Report

FR4 기반 기반 동축 급전 사각 패치 안테나 모델링 및 해석

1 개요

첨부 도면의 사각 패치 안테나 구조를 MATLAB R2024a Antenna Toolbox 의 patchMicrostrip 객체로 모델링하고, coarse mesh 조건에서 30 개 주파수 포인트로 S11 을 계산하였다. 방사 패턴은 S11 최저점으로 확인된 주파수에서 gain 기준으로 산출하였다.

해석 결과, sweep 범위 1.500 GHz 부터 5.000 GHz 내에서 S11 최저점은 2.707 GHz 의 -6.47 dB 로 나타났다. 따라서 본 형상과 급전 위치를 그대로 사용할 경우 -10 dB 기준 임피던스 매칭 대역은 확인되지 않았다.

2 입력 구조와 모델링 조건

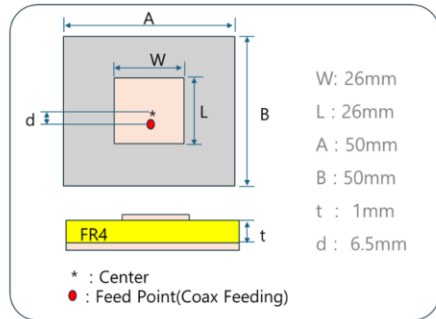


그림 1. 첨부된 패치 안테나 구조와 치수

항목	값	MATLAB 모델 명명
패치 폭 W	26.0 mm	patchMicrostrip.Width
패치 길이 L	26.0 mm	patchMicrostrip.Length
그라운드 폭 A	50.0 mm	GroundPlane.Width
그라운드 길이 B	50.0 mm	GroundPlane.Length
기판 두께 t	1.0 mm	height 및 FR4 Thickness
솔데드 폭 d	6.5 mm	FeedOffset = [0, -d]
기판 재료	FR4, $\epsilon_r = 4.4$, $\tan\delta = 0.02$	dielectric('FR4')

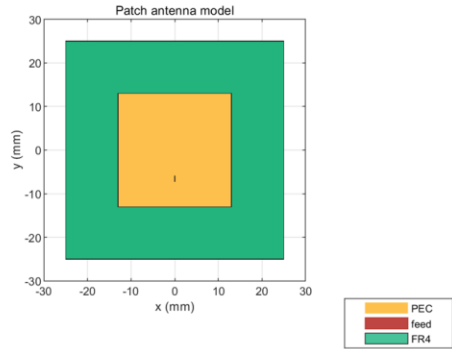


그림 2. MATLAB Antenna Toolbox 모델의 상면 형상

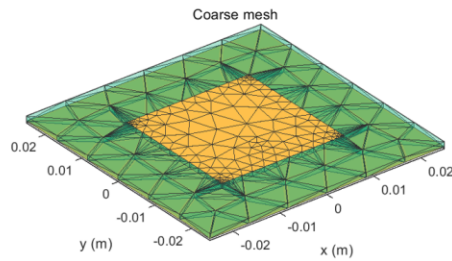


그림 3. Coarse mesh 설정 후 안테나 해석 mesh

3 시뮬레이션 설정

설정 항목	사용 값
MATLAB 버전	24.1.0.2807908 (R2024a) Update 7
Toolbox 객체	patchMicrostrip, dielectric, sparmatrix, pattern
주파수 범위	1.500 GHz ~ 5.000 GHz
주파수 포인트	30 points
Reference impedance	50 ohm
Mesh	Coarse, MaxEdgeLength = 6.0 mm
Radiation Pattern 주파수	2.707 GHz

4 S11 결과

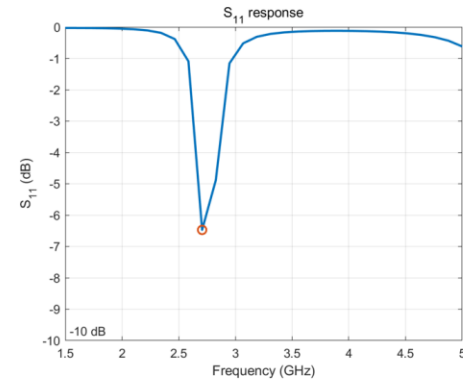


그림 4. 30 개 주파수 포인트로 계산한 S11 응답

S11 의 최저값은 2.707 GHz 에서 -6.47 dB 이다. 30 개 포인트의 coarse 해석 조건에서는 -10 dB 이하로 내려가는 주파수 포인트가 없었으므로, 현재 급전 위치는 목표 주파수 부근에서 추가 matching 최적화가 필요한 상태로 판단된다.

주파수 GHz	S11 dB	S11
2.707	-6.47	0.475
2.828	-6.89	0.570
2.948	-1.16	0.875
2.986	-1.09	0.882
5.000	-0.62	0.931
3.089	-0.52	0.942

5 Radiation Pattern 결과

방사 패턴은 S11 최저점인 2.707 GHz 에서 gain 기준으로 계산하였다. 10 도 간격의 3D 패턴 샘플링 기준 최대 gain 은 약 2.35 dBi 이다.

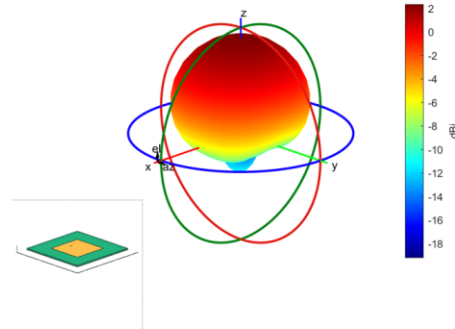


그림 5. 공간점 주파수에서의 3D gain radiation pattern

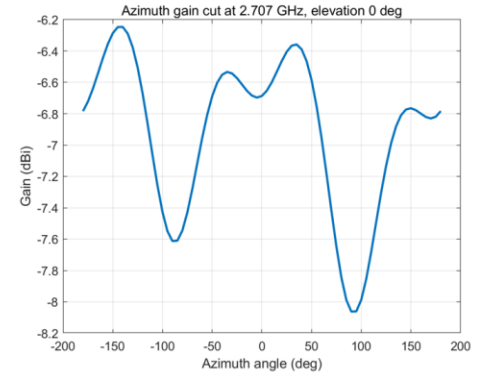


그림 6. Azimuth gain cut, elevation 0 도

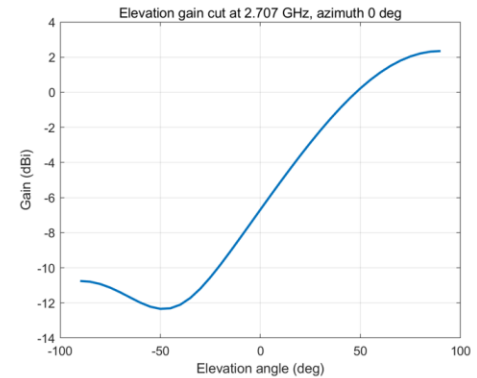


그림 7. Elevation gain cut, azimuth 0 도

6 결론

첨부 형상을 기준으로 한 FR4 사각 패치 안테나는 약 2.7 GHz 부근에서 가장 낮은 반사 계수를 보였지만, -10 dB 매칭 기준에는 도달하지 않았다. 방사 패턴은 일반적인 마이크로스트립 패치 안테나처럼 기판 상부 방향으로 주 로브가 형성되며, coarse mesh 및 제한된 주파수 포인트 조건에서 빠른 구조 확인용 결과로 사용할 수 있다.

정밀 설계 단계에서는 급전 오프셋, 패치 길이, FR4 손실 파라미터, 그라운드 크기를 변수로 두고 finer mesh 및 더 촘촘한 주파수 sweep 를 적용해 목표 주파수의 S11 매칭을 재최적화하는 것이 바람직하다.

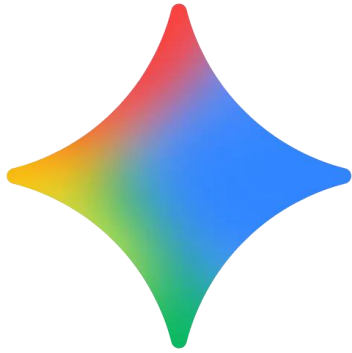
문서의 끝 ■

준비 1. Gemini 설치와 사용

※ Excel Dashboard 만들기

chatting LLM

Gemini



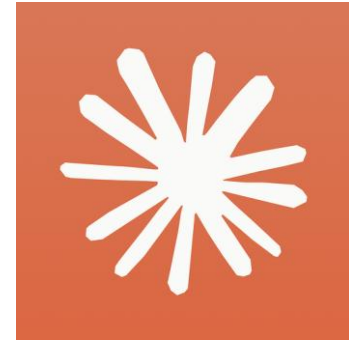
대화 중심

chatGPT



Tool 연결과
Agent 기능 ↑

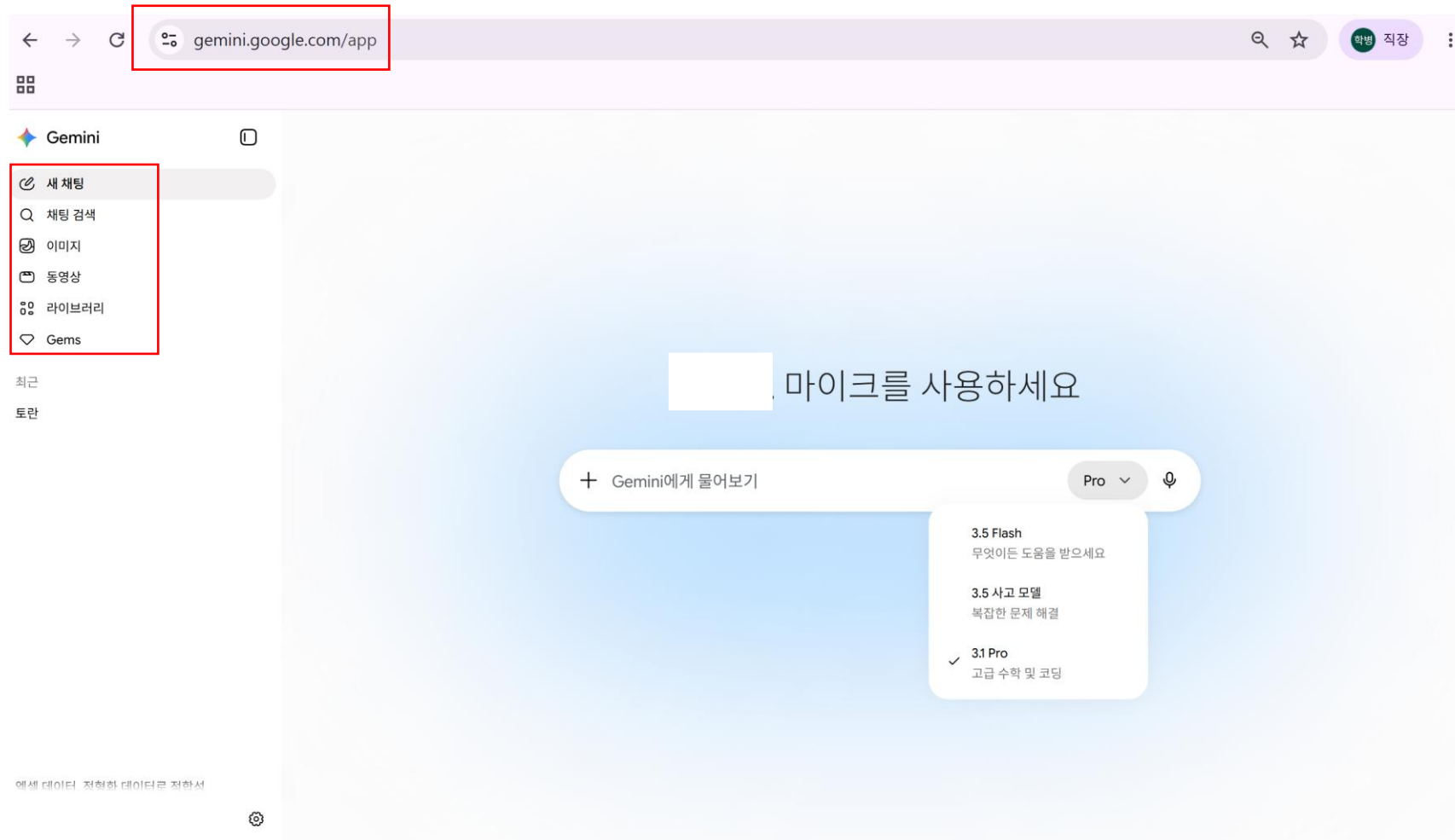
Claude



Tool 연결과
Agent 기능 ↑

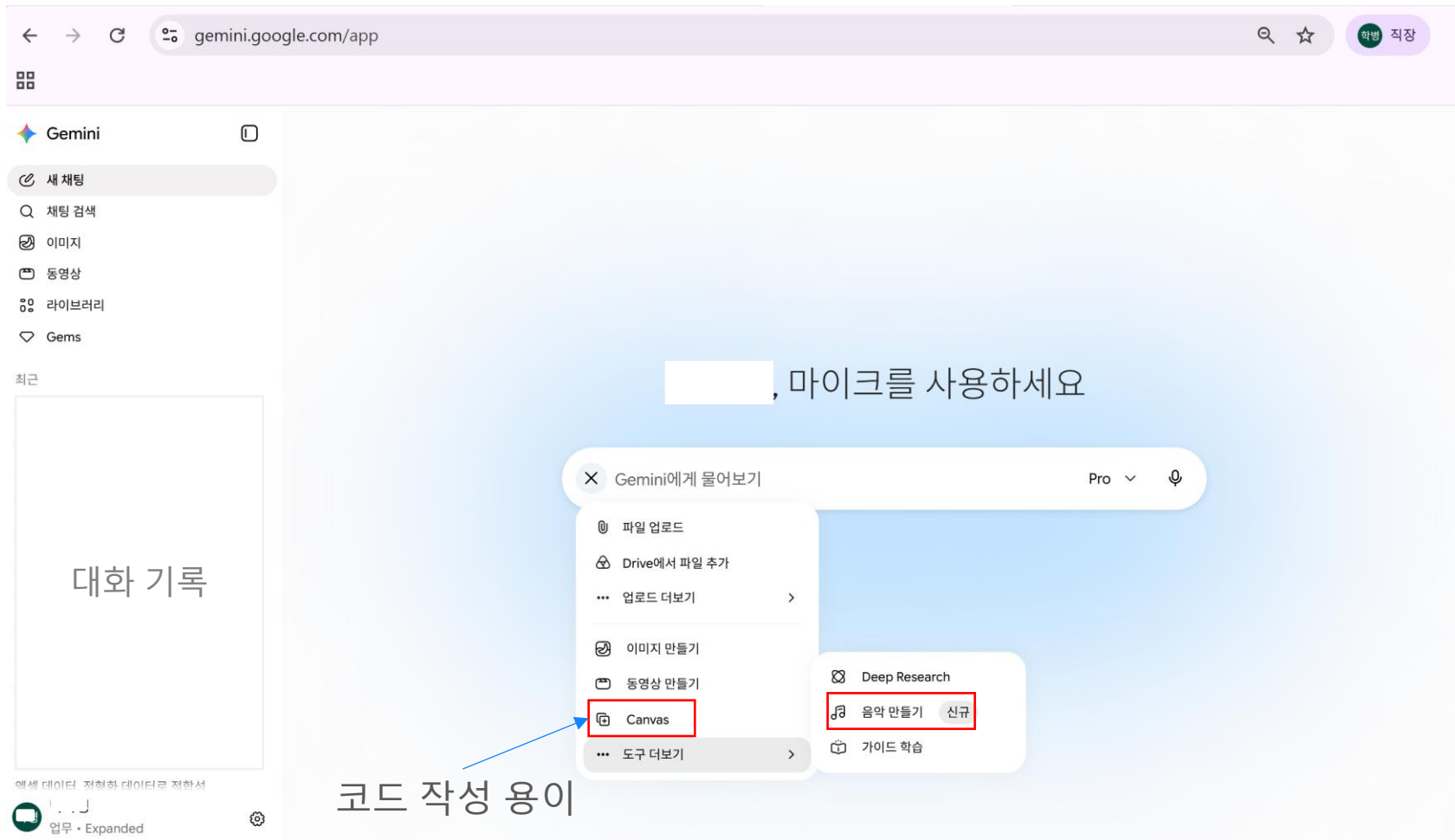
실습 준비 : Google Gemini 접속

- www.gemini.google.com

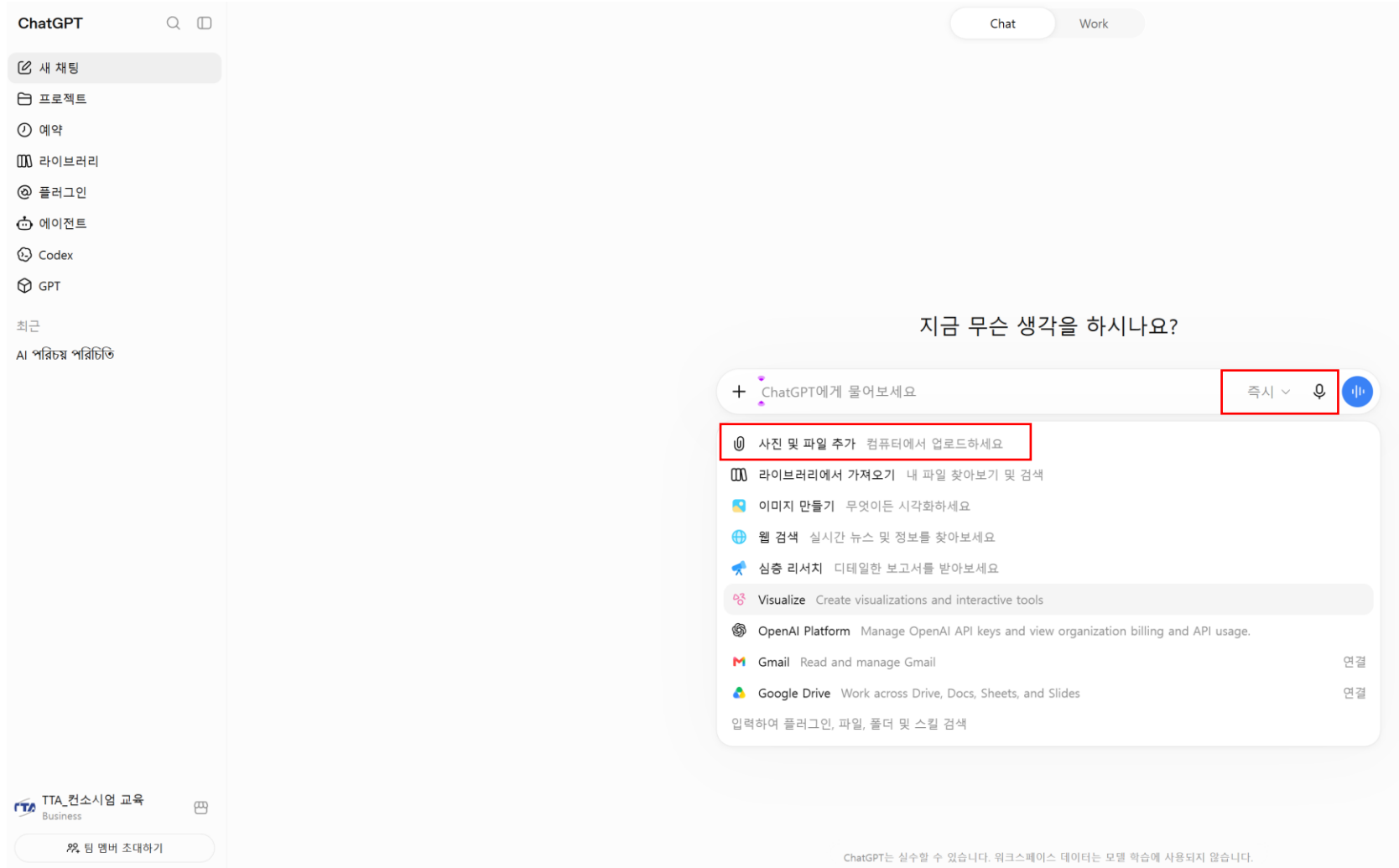


실습 준비 : 주요 사용 모드 및 기능

- 목적에 맞게 기능과 모드를 선택



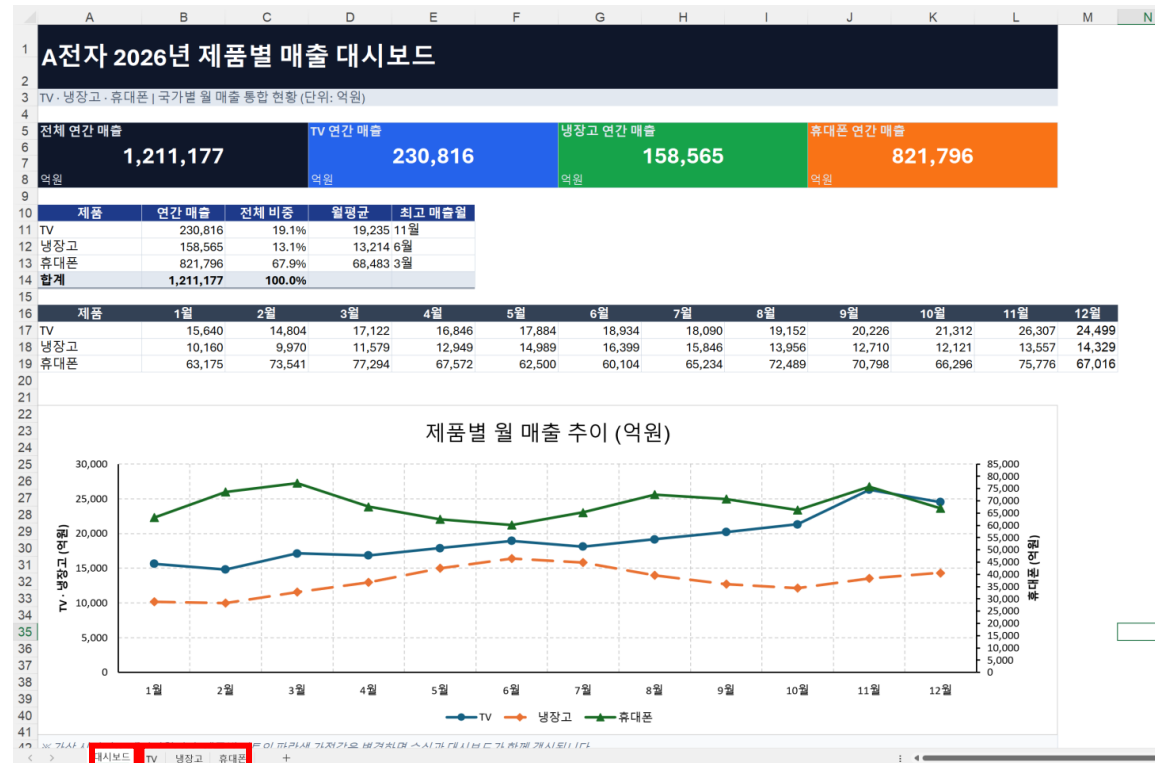
실습 준비 : chatGPT 주요 사용 모드 및 기능



사전 실습: 문서 작업

- 하나의 파일로 합치고, 대시보드 만들기

📄 claude활용 엑셀자동화_TV_20260905.xlsx
📄 claude활용 엑셀자동화_냉장고_20260905.xlsx
📄 claude활용 엑셀자동화_휴대폰_20260905.xlsx



전체 현황 요약

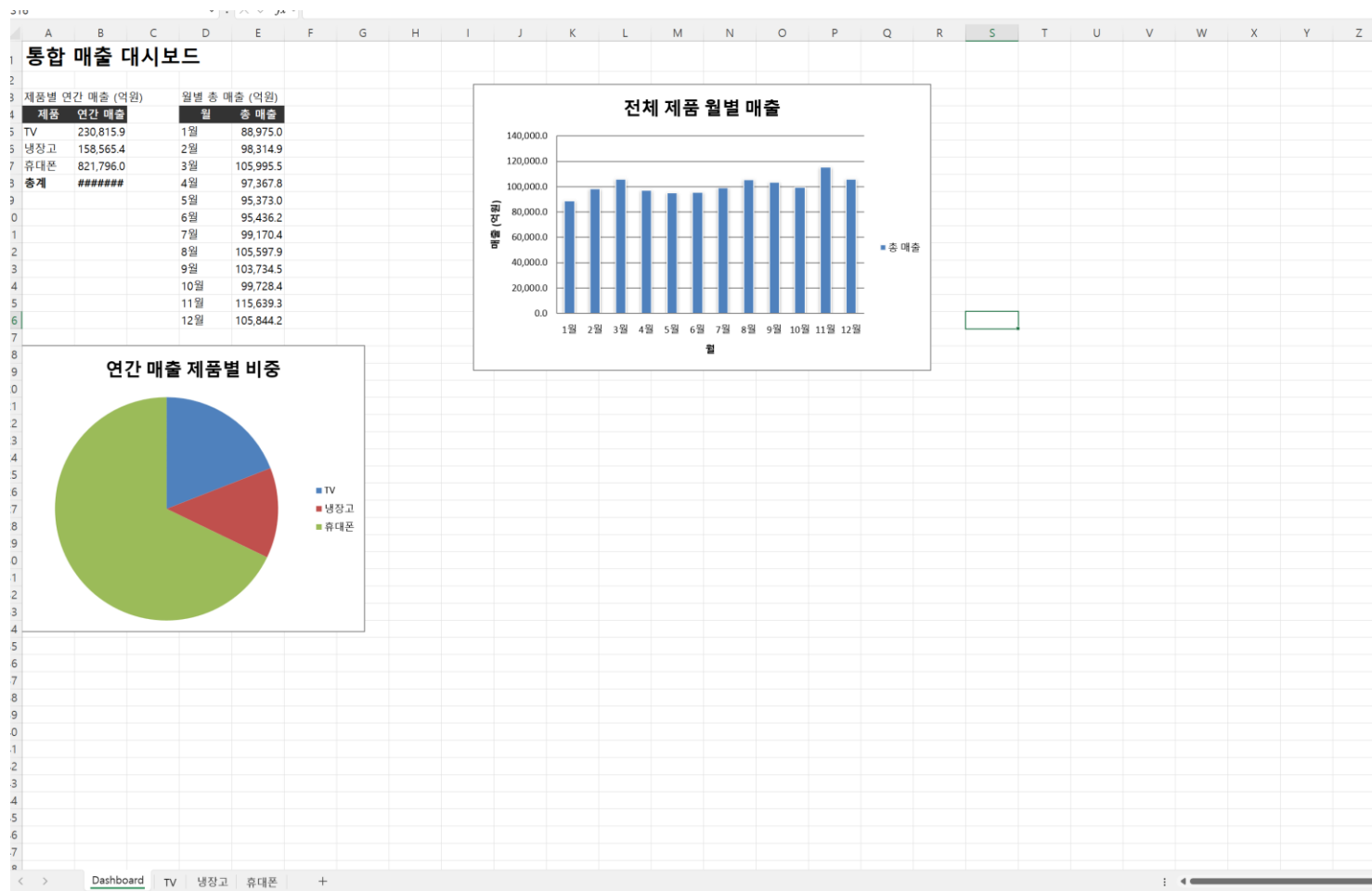
제품별 매출 현황

실습: 파일 통합 및 대시보드 만들기

- 프롬프트 입력

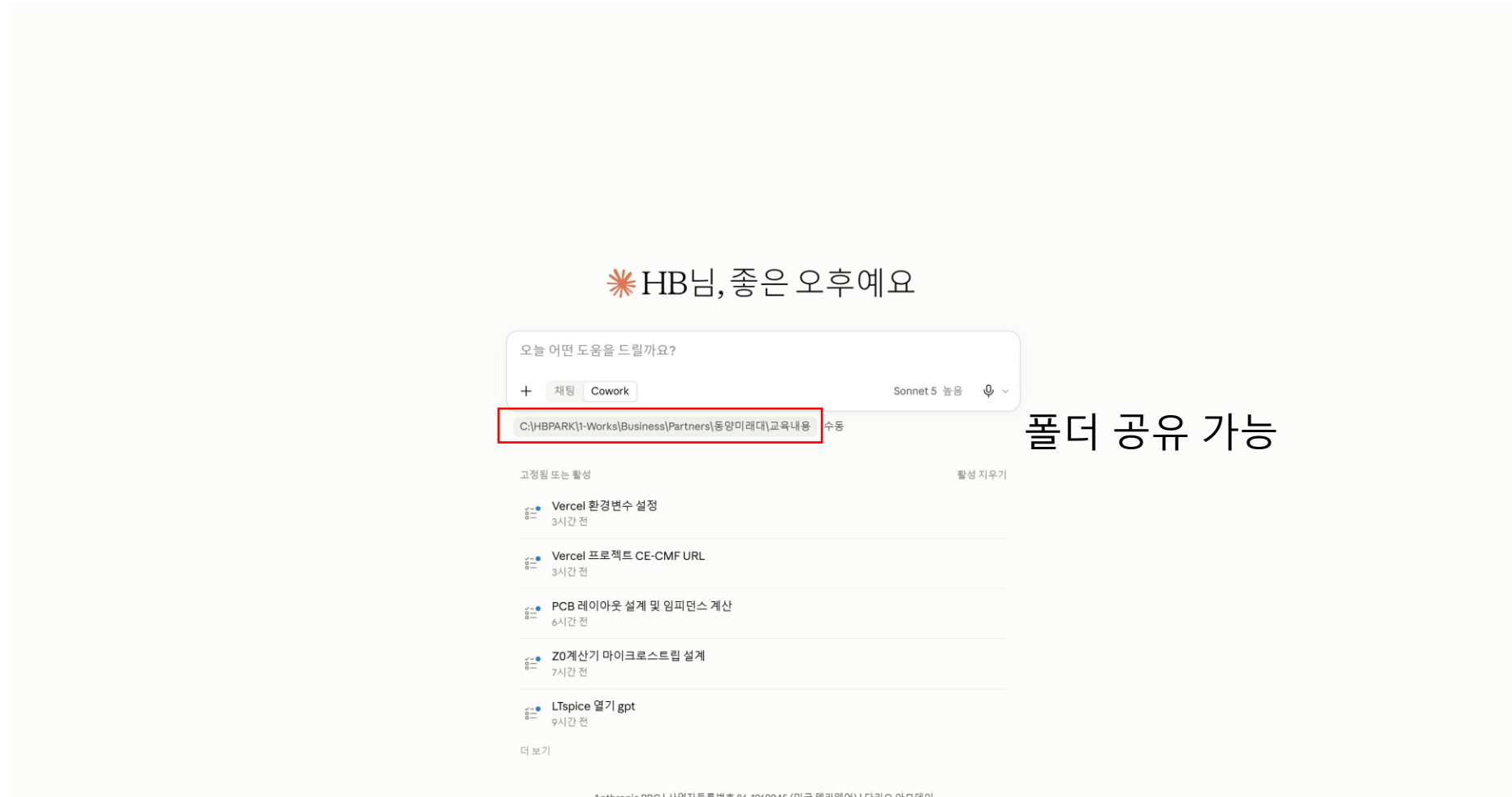


• 결과



Claude Dessktop에서 실행 예(데모)

- Cowork mode로 폴더 공유



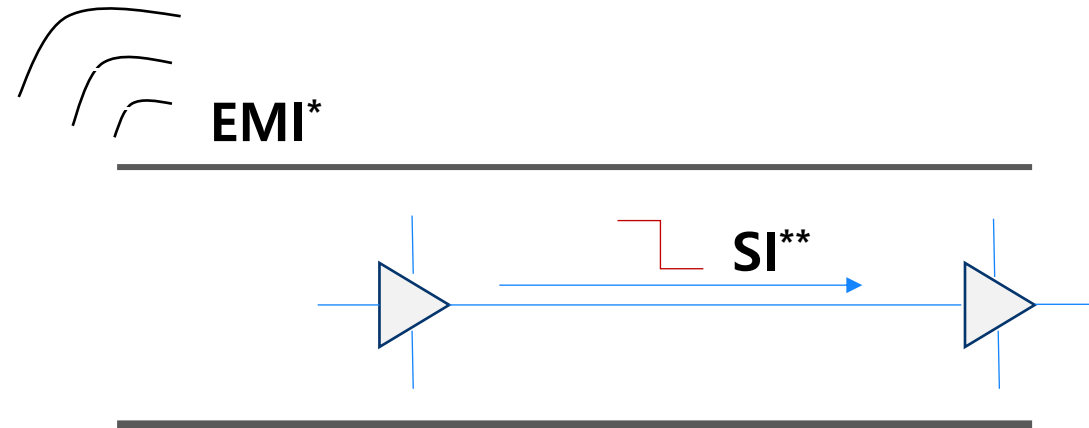
폴더 공유 가능

2. EMI/SI 기술 변화와 AI활용 예시

(AI를 사용해야 하는 이유?)

EMI/SI 기술 개요

- 전자제품에서의 EMI, SI 기술



* EMI: Electromagnetic Interference

** SI: Signal Integrity

상용 제품은 Digital화 및 관련 EMI 규격 규제로 중요성 증가(미국 79년, 국내 92년)

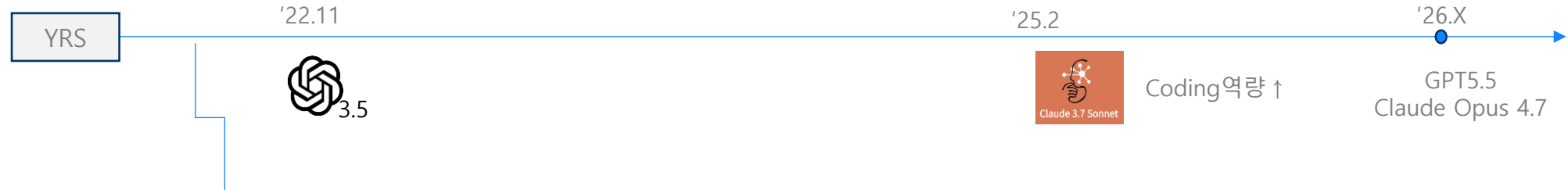
EMI/SI 기술 변화

- Trial & Error에서 예측 설계로

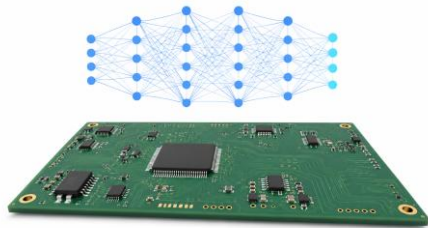


EMI/SI 기술에의 AI 활용(흐름)

- 생성형 AI 도입과 AI 활용 확대



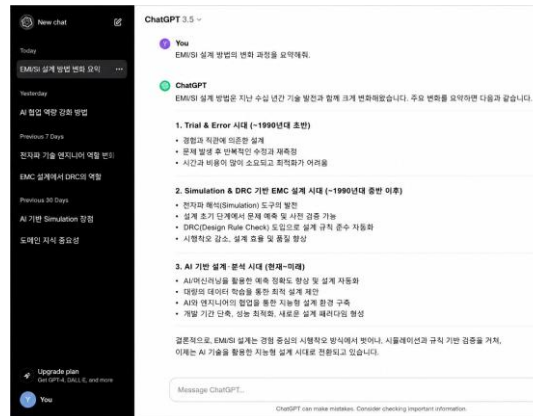
AI 적용 연구(연구기관)



AI기술 전문성, 연구환경 필요

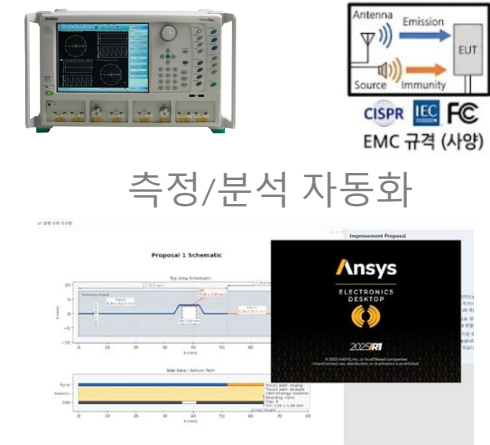
전문 연구기관 중심

Chatting LLM 활용



일부 엔지니어 중심

AI에 Tool연결 활용

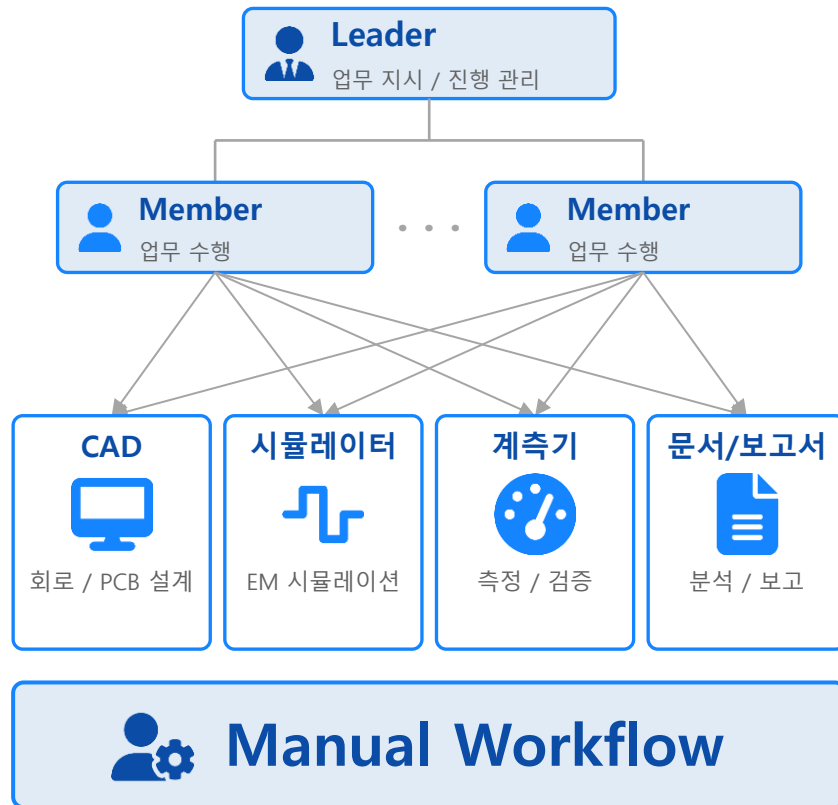


일반 기업 도입 시작('26 후반)

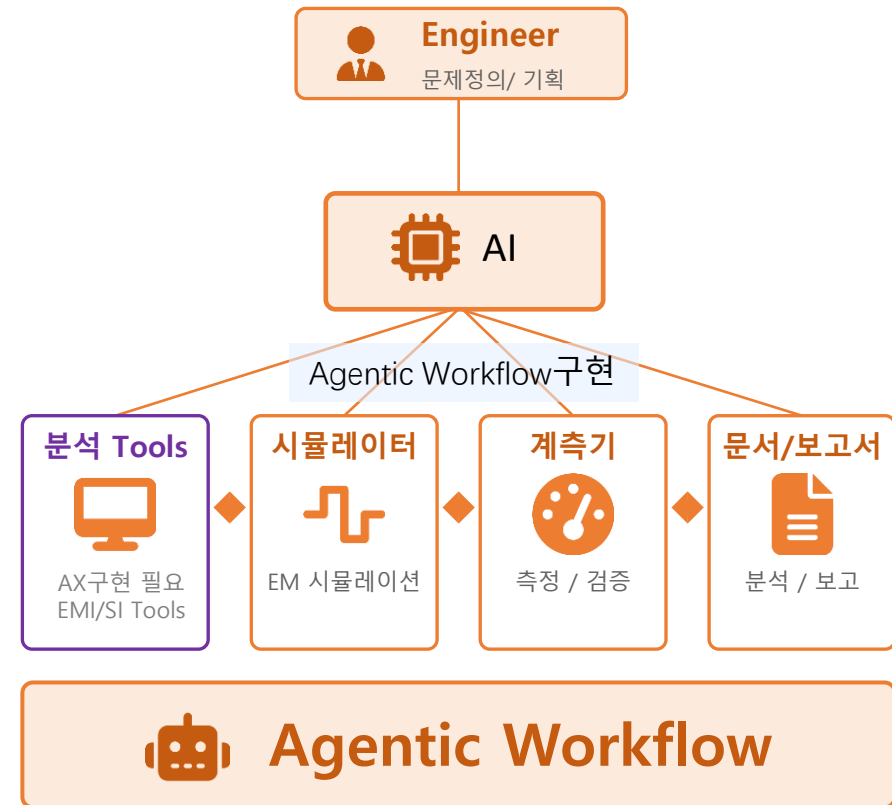
EMI/SI 기술 방법 변화

- 생성형 AI로 인한 업무 방법의 변화(진행 중)

기존



AI 기반

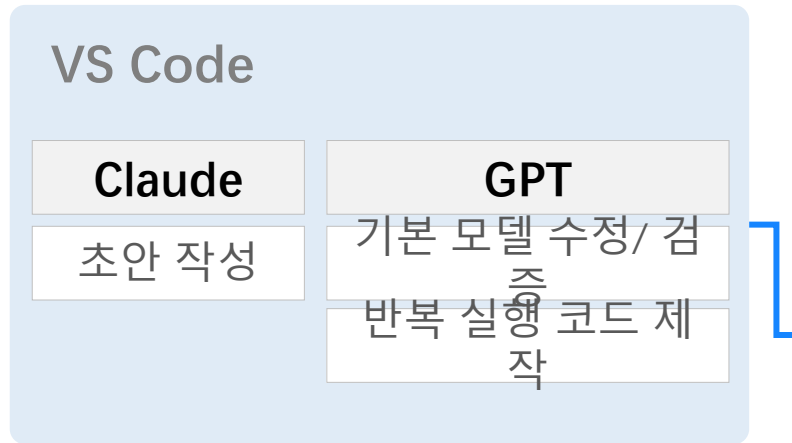


AI가 계획·도구선택·실행·검증

Simulation 방법 변화

- 사람이 명령하면, AI가 계획 → Modeling/ Simulation → 검토 → 결과보고서 작성(발전 중)

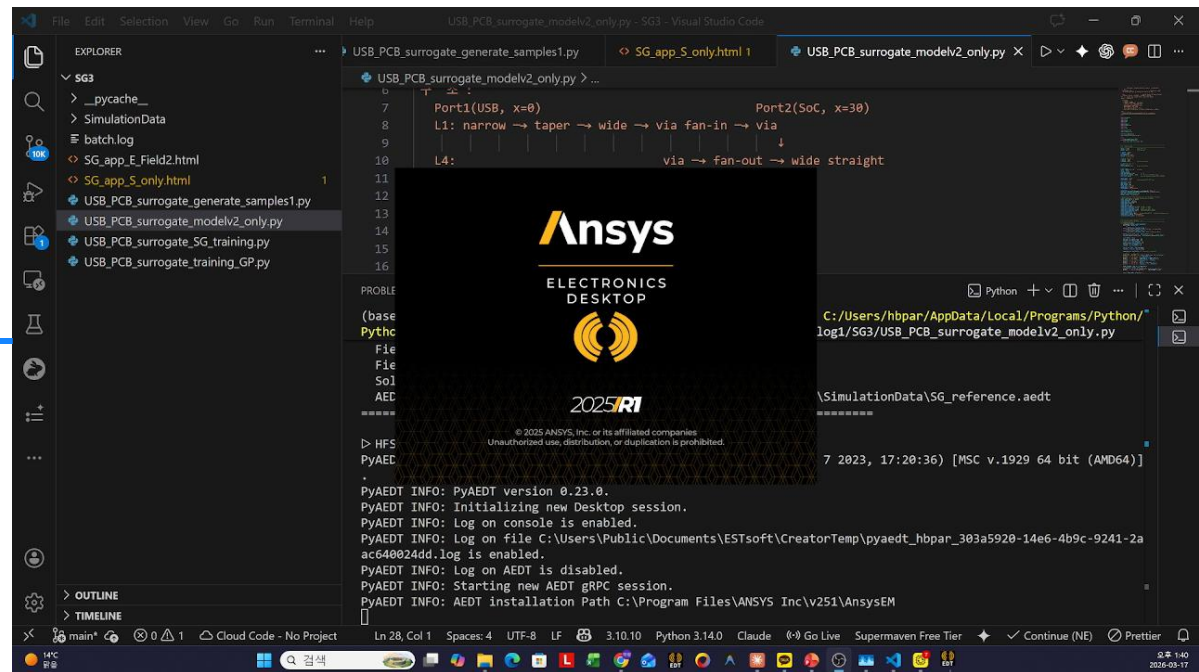
자동화 코드 작성 및 검증



※ HFSS Modeling, Simulation 전문 지식 제공

: Port 설정, Boundary Condition 등

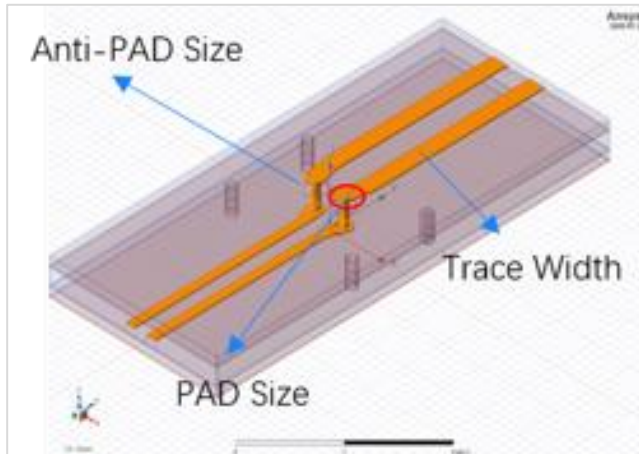
HFSS 시뮬레이션



Design Guide 방법 변화(SKIP)

- 기존 방법: 책자화 된 Design Guide 및 Manual Simulation

고속선호선 Design Guide 예



문서형 가이드 + Simulation



• AI 기반: DB 및 AI Model 연결

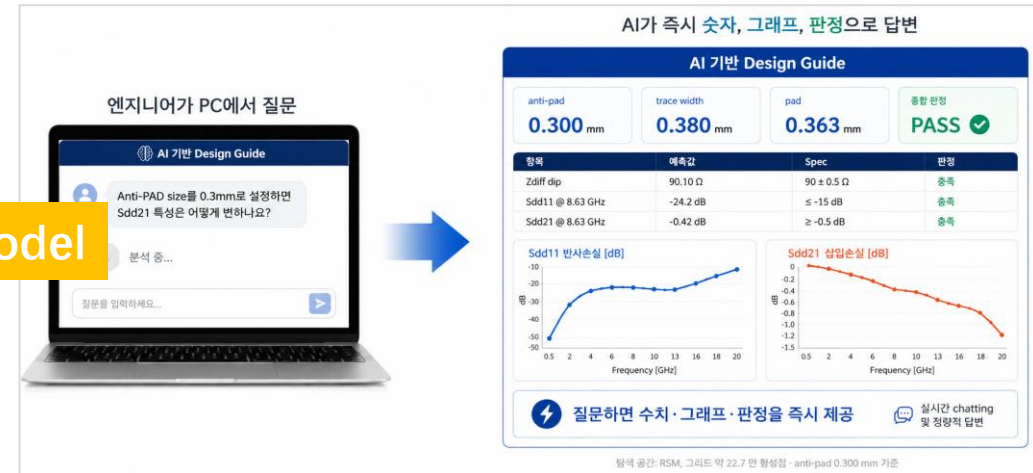


PDF, DB



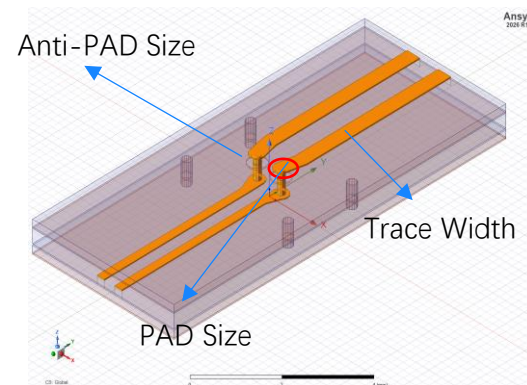
Surrogate Model
(AI 예측 모델)

AI Model



• AI에게 요청 → 학습 지식, 분석 Tool이용 답변

Claude 설계 조건 찾아줘!



최적화 도구로 기하학적 매개변수를 찾고 주파수 스위프로 플롯 생성 계획 >

Zdiff=90Ω 타겟으로 최적 형상을 먼저 탐색하겠습니다.

최적 기하학 도출 후 주파수 응답 플롯 계획 수립 >

Zdiff = 90Ω 해(解)를 찾았습니다:

변수	값
antipad_d	0.575 mm (= via의 2.9배)
trace_w_l1	0.380 mm
pad_d	0.363 mm (참고)
→ Zdiff dip	90.00 Ω ☒
Sdd11@8.63G	-24.8 dB
Sdd21@8.63G	-0.39 dB

Claude Fable 5는 현재 사용할 수 없습니다.

메시지를 입력하세요...

+

예상대로 antipad가 $2 \times (0.40)$ 보다 커진 **약 $2.9 \times (0.575)$ **에서 90Ω이 됩니다.

이제 이 형상에서 Sdd11·Sdd21을 주파수 곡선으로 그리려 합니다. 이 도구는 `predict_sparam(freq_ghz)`로 주파수별 값을 줄 수 있어, 여러 주파수를 호출해 곡선을 만들 수 있습니다. 먼저 출력 형식을 한 번 확인하겠습니다.

계획했던 빈도 스위프 호출 수를 최적화하여 진행 >

`predict_sparam`은 호출한 주파수의 dB값을 돌려줍니다. 주파수를 스위치하면 곡선을 만듭니다. 이 형상(antipad 0.575 / pad 0.363 / trace 0.380)에서 **Sdd21·Sdd11을 주파수별로** 그려줍니다. (총 20여 회 호출)

Sdd21부터 스위칭합니다.

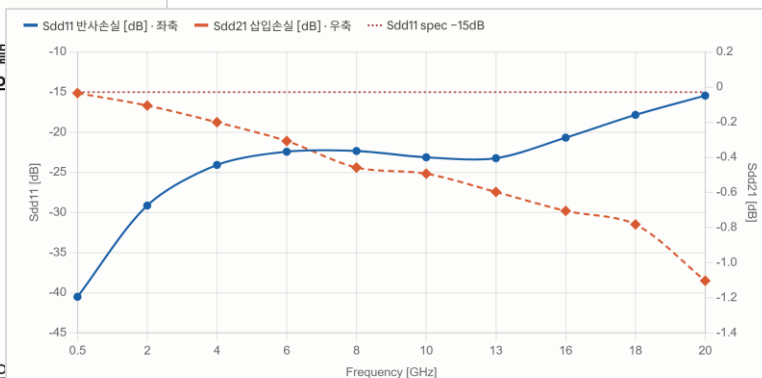
S21 데이터 검증 완료, S11 측정 준비 중 >

Sdd21 완료. 이제 Sdd11 스위칭합니다.

데이터 정렬 후 이중축 차트로 시각화 준비했습니다 >

두 곡선 모두 확보했습니다. antipad 0.575 / pad 0.363 / trace 0.380 (Zdiff=90Ω) 형상의 Sdd11·Sdd21 주파수 응답입니다.

— Sdd11 반사손실 [dB] · 좌축 — Sdd21 삽입손실 [dB] · 우축



찾은 해 (Zdiff = 90Ω)

변수	값
trace_w_l1	0.380 mm
antipad_d	0.575 mm (via의 2.9배)
pad_d	0.363 mm

• 분석 결과를 자동으로 보고서 작성

Claude ppt 만들어줘!

새로 만든 도구 목록 ▾

Zdiff=90옴으로 만드는 trace width, anti-pad값을 찾아줘. 그리고 이때의 Sdd21과 Sdd11을 plot해줘.에 대한 실행결과와 관련 정보들을 ppt로 만들어줘.

설계 최적화 결과를 담은 기술 보고서 PPT 구성 계획 >

PPT로 정리해 드리겠습니다. 먼저 발표자료 작성 규칙(스킬)을 확인하겠습니다.

PPT 슬라이드 구성을 위해 차트 라이브러리 검토 중 >

PPT를 처음부터 제작하겠습니다. 작성 가이드를 확인합니다.

LibreOffice 이모지 렌더링 너비 문제 해결 중 >

가이드 확인 완료. 발표자료를 제작하겠습니다. 환경 설정 후 슬라이드를 생성합니다.

화살표와 카드 겹침 위치 분석 중 >

세 가지 수정이 필요합니다: 슬라이드 7 카드 텍스트 대비, 슬라이드 6 화살표 겹침, 슬라이드 4 판정 셀 줄바꿈. 수정합니다.

검증 완료 후 프레젠테이션 파일 준비했습니다 >

모든 슬라이드 정상입니다. 발표자료를 전달합니다.

먼저 실행해 파일 있으 ▾

메시지를 입력하세요...

+

Opus 4.8 높음 ▾

🔊

🔊

Zdiff90 via analysis · PPTX

실행 결과

Zdiff = 90 Ω 최적 형상

anti-pad 0.575 mm = via_d 의 2.9 x	trace width 0.380 mm trace_w_11	pad 0.363 mm pad_d (참고)	종합 판정 PASS 모든 활성 spec 충족
---	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

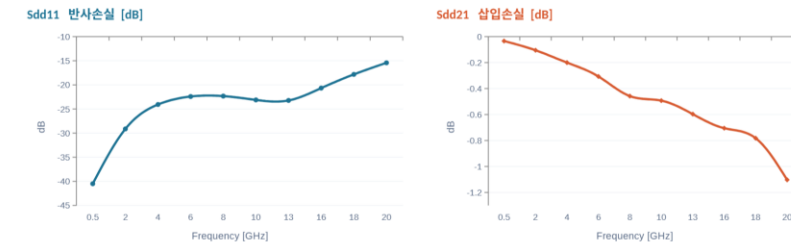
항목	예측값	Spec	판정
Zdiff dip	90.00 Ω	90 ± 0.5 Ω	충족
Sdd11 @ 8.63 GHz	~24.8 dB	≤ -15 dB	충족
Sdd21 @ 8.63 GHz	~-0.39 dB	≥ -0.5 dB	충족

탐색 공간: RSM 그리드 약 22.7 만 해상도 · anti-pad 비율 2x(0.40) → 2.9x(0.575) 로 키워 via 정전용량을 낮춘 것이 90Ω 달성의 핵심.

Page 4 / 7

주파수 응답

Sdd11 · Sdd21 (Zdiff=90Ω 형상)



Sdd11 전 대역 spec(-15dB) 충족, 20GHz 가 거의 경계(-15.4dB), Sdd21 8.63GHz -0.44dB, 20GHz -1.1dB 로 완만한 단조 손실.

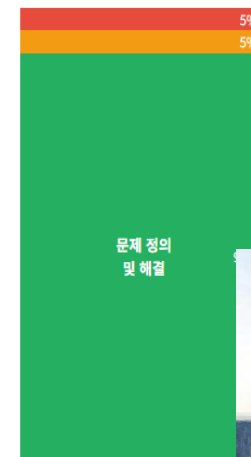
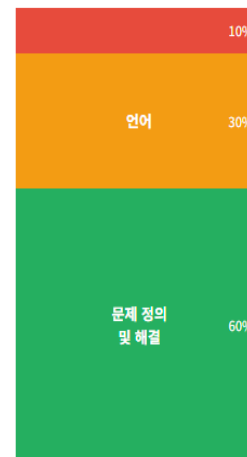
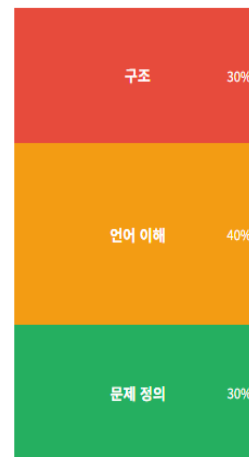
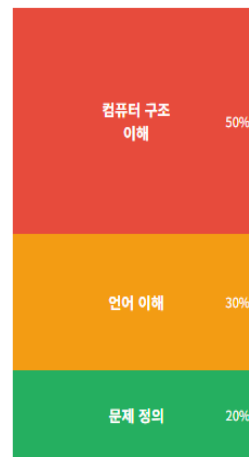
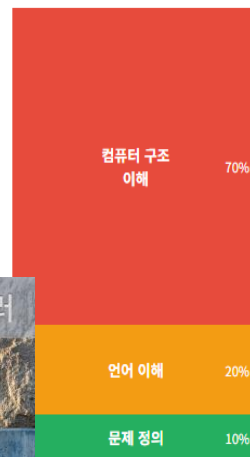
일하는 방법의 변화(코딩)

프로그래밍 언어 발전에 따른 기술 요구사항 변화



필요 지식 영역별 비중 변화

HOW



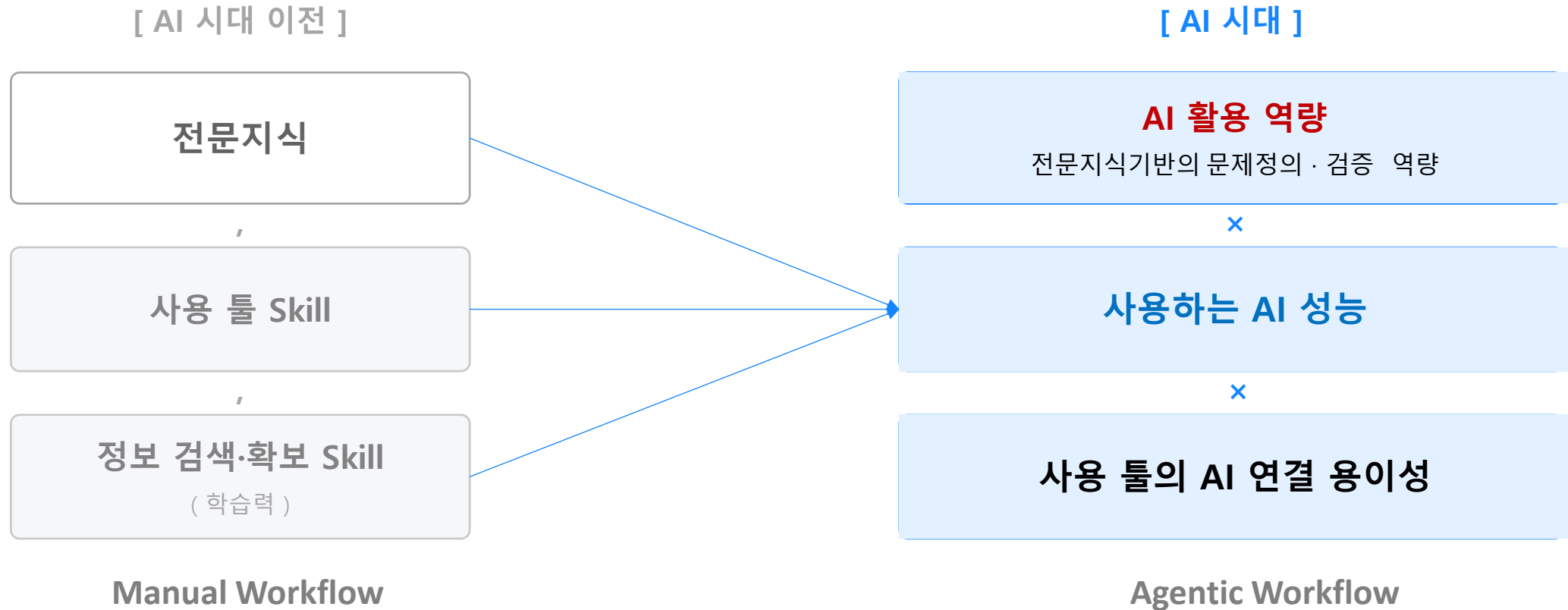
WHAT



■ 컴퓨터 구조 이해
 ■ 컴퓨터 언어 이해
 ■ 문제 정의

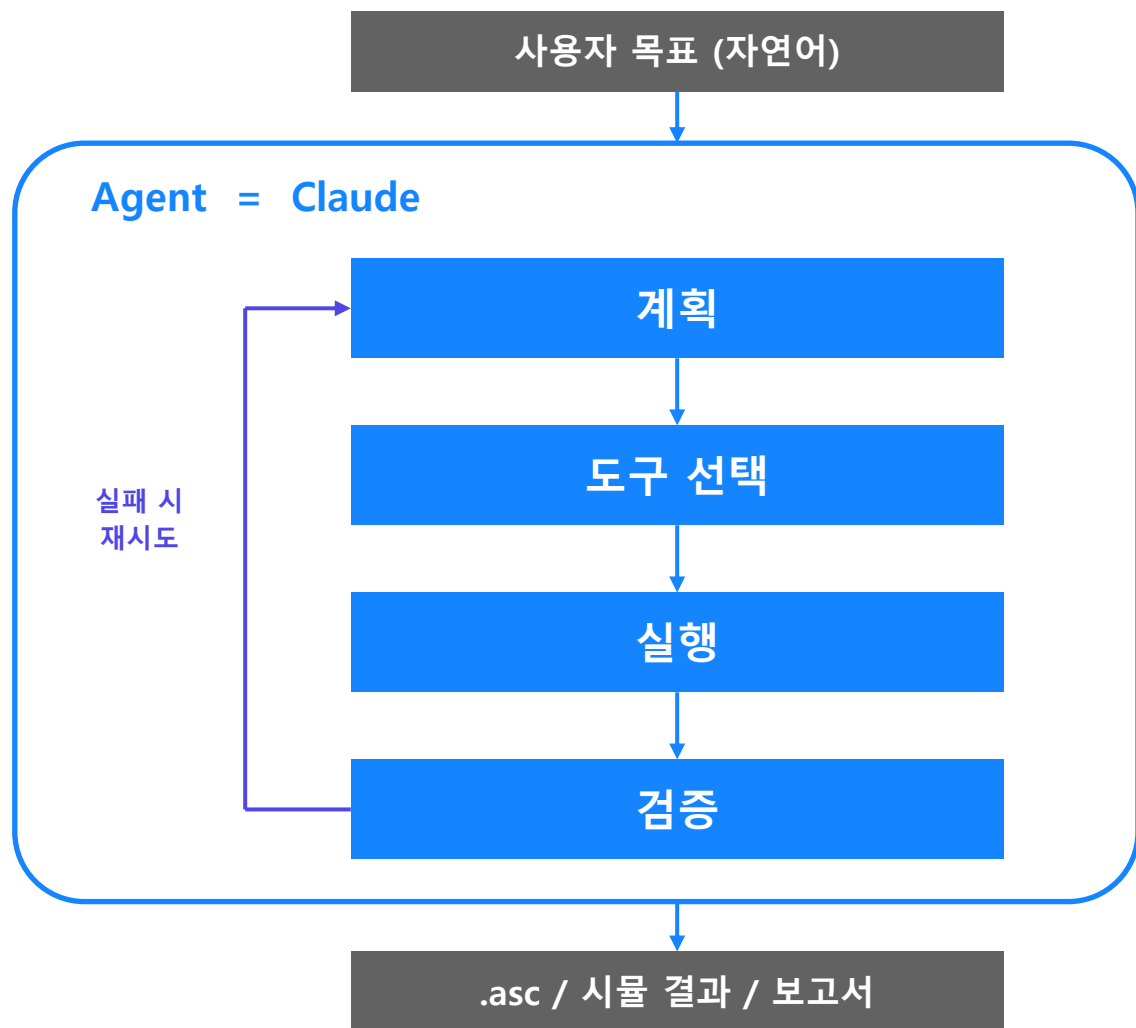
전자파 엔지니어에게 요구되는 역량 변화

- 생성성을 결정하는 요인들



3. Agentic Workflow

Agentic Workflow



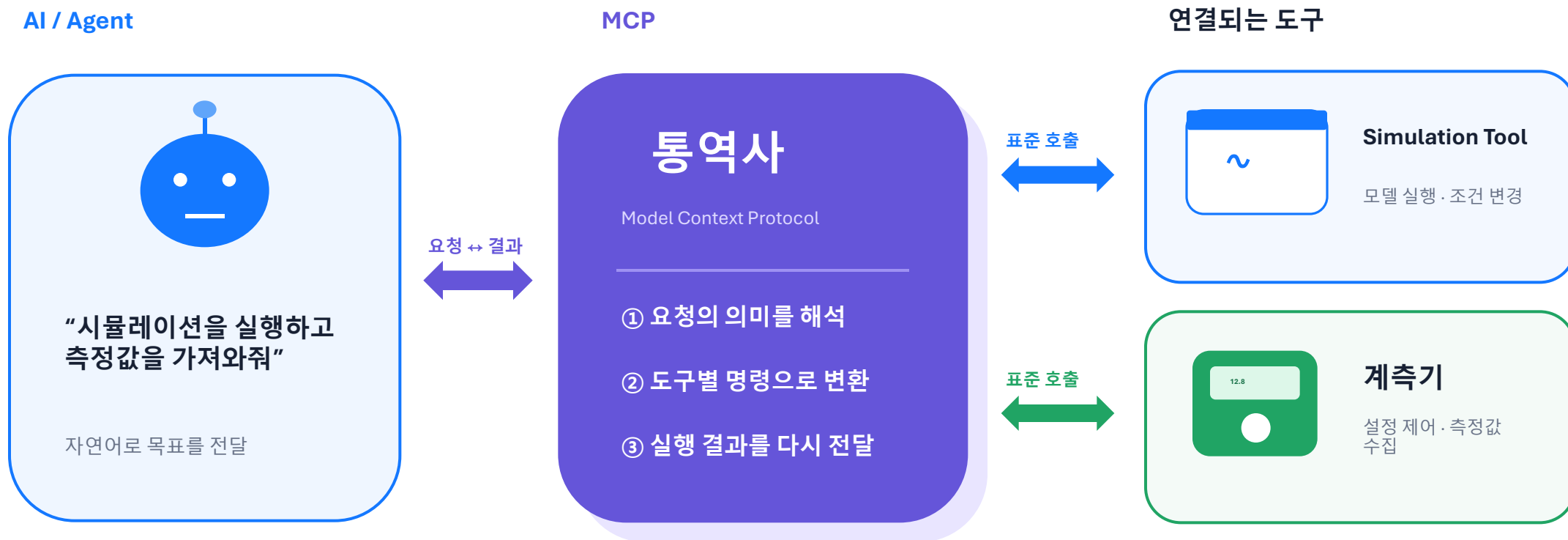
도구 연결 (LTspice, 계측기, 파일)
← MCP (Model Context Protocol)

우리 방식으로 실행
← SKILL (계획·실행·검증 전 과정)

핵심

검증에서 계획으로 되돌아가는 화살표가 있어야 에이전트다. 없으면 그냥 자동화 스크립트일 뿐이다.

MCP는 AI와 도구 사이의 '통역사'입니다



핵심

AI는 장비별 명령을 외울 필요 없이, MCP라는 공통 통역사를 통해 서로 다른 도구를 같은 방식으로 사용합니다.

예시: Z0 계산기의 연결

PCB 단면 조건을 입력하면 계산 엔진이 특성임피던스를 반환합니다.

입력 조건

W 패턴 폭
0.30 mm

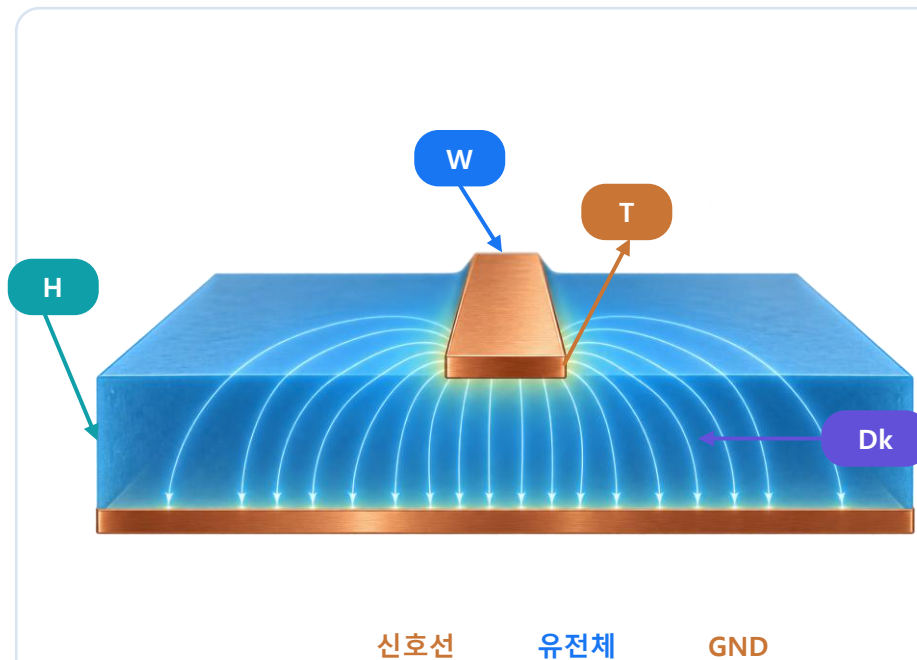
H 유전체 두께
0.18 mm

T 동박 두께
0.035 mm

Dk 비유전율
4.2

구조 **Microstrip**

PCB 단면



계산 결과

특성임피던스

49.82 Ω

목표 50 Ω

유효 유전율 **3.18**

목표 대비 오차 **-0.36%**

판정 **설계 범위 이내**

핵심 형상(W·H·T)과 재료(Dk)를 입력하면 동일한 계산식을 반복 호출해 Z0를 얻습니다.

Z0 계산기를 MCP 도구로 연결

자연어 요청을 표준 도구 호출로 바꾸고, 계산 결과를 다시 설명하는 실습입니다.

① AI / Agent

자연어 요청

“50 Ω가 되도록
선폭을 계산해줘”

목표를 말하면 됩니다.
공식이나 함수명은 외울 필요가 없
습니다.

② MCP 도구 호출

solve_width

표준 입력(JSON)

```
{
  "structure":
  "microstrip",
  "h_mm": 0.18,
  "t_mm": 0.035,
  "er": 4.2,
  "target_z0": 50
}
```

MCP가 요청 형식을 통일합니다.

③ Z0 계산 엔진

결정론적 계산

필요한 선폭 W

0.298 mm

검증 Z0 50.00 Ω

오차 0.003 Ω

결과 + 설명

실습에서 사용할 3개 도구

calc_z0

현재 구조의 Z0 계산

solve_width

목표 Z0의 선폭 역산

sweep_z0

조건 변화 비교

핵심

AI는 값을 추측하지 않고 MCP를 통해 검증된 Z0 계산 엔진을 호출합니다.

4. Z0계산기 제작과 AI연결

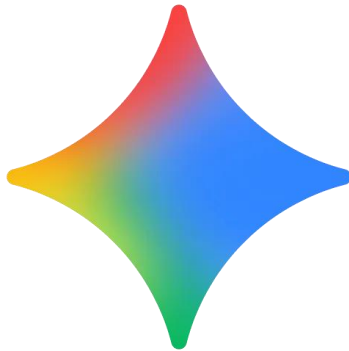
Z0계산기 제작 및 연결

Z0계산기 제작



Z0계산기를
MCP 연결

Gemini



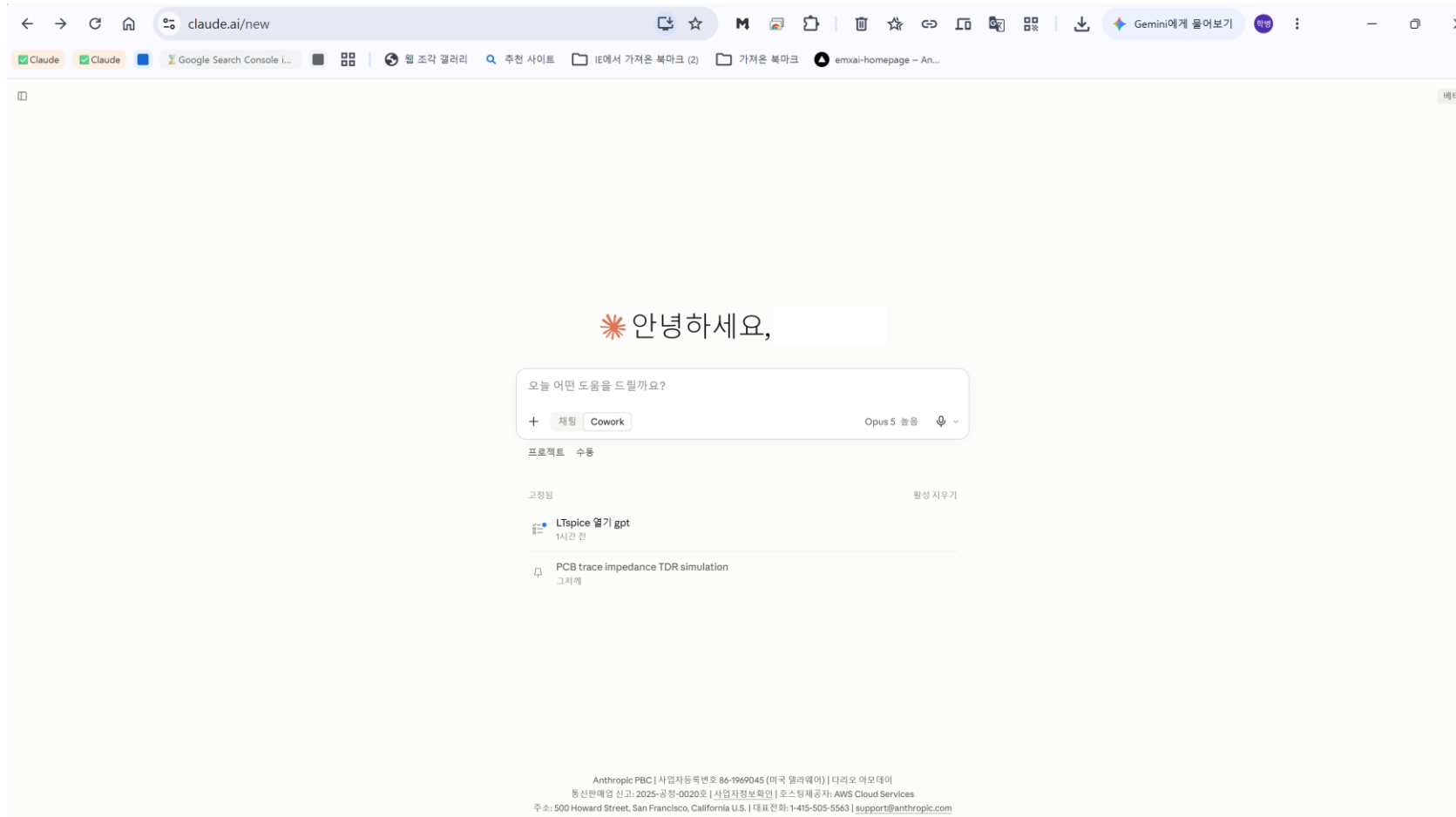
MCP연결(X)

Claude



MCP연결(○)

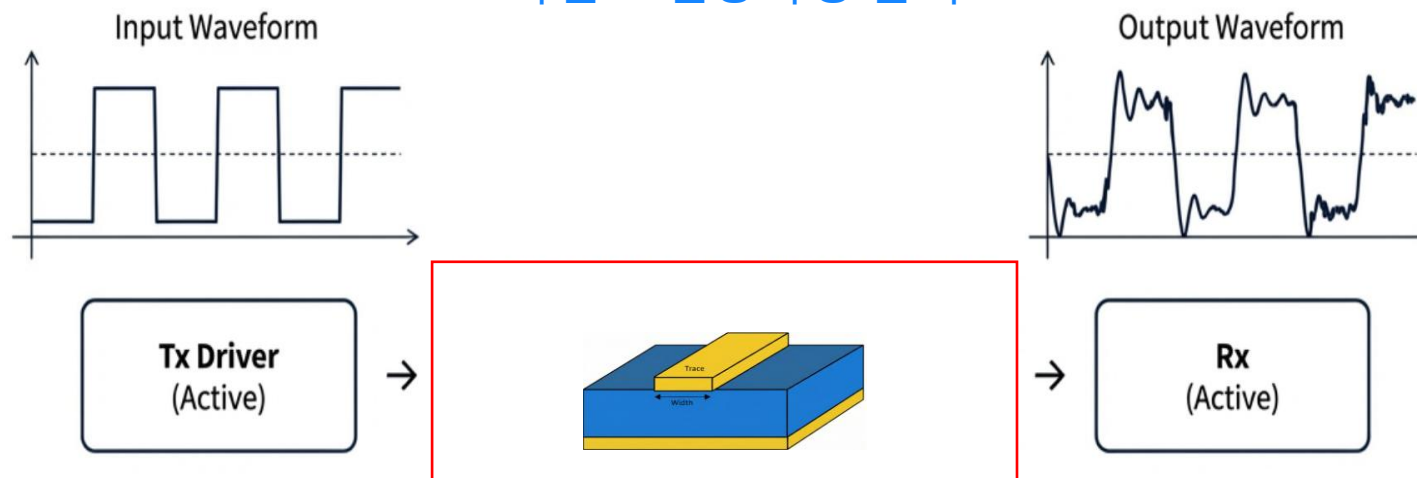
- Claude 가입: www.claude.ai



특성임피던스(Z_0) 개요

- 내용 요약

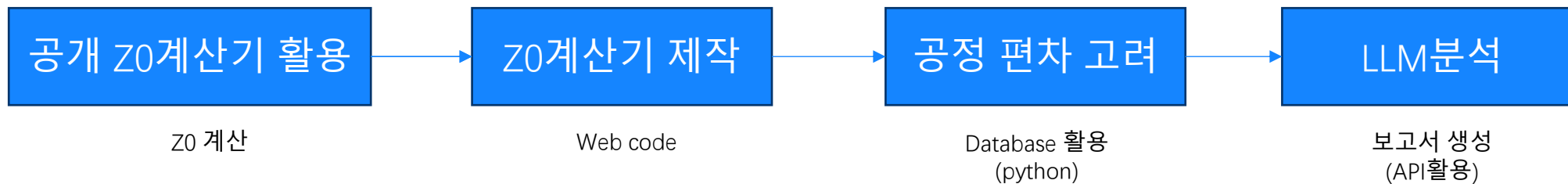
고속신호 전송특성 분석



1) 특성임피던스(Z_0)

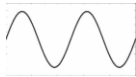
2) S-parameter

3) TDR/ TDT



• 고속신호 전송선의 손실

Freq Domain



DC ~ GHz

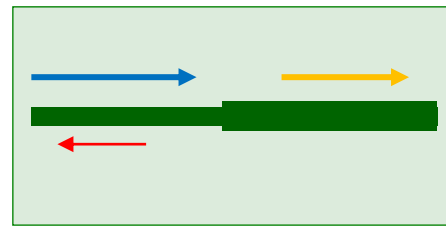
Port 1
Incident

S11
Reflected

|S11|

Reflection Loss

P1



P2



S21
Transmitted

|S21|

Insertion Loss

❗ 반사 손실 (Reflection)

- 임피던스 불연속점(Via, Conn)에서 발생
- S11 (Return Loss)로 측정

⚡ 도체 손실 (Conductor)

- 구리 저항 & 표피 효과(Skin Effect)
- 주파수가 높을수록 저항 증가

📶 유전체 손실 (Dielectric)

- Dk (유전율): 신호 지연(Delay)
- Df (손실 탄젠트): 에너지 흡수

→ Validity Test 후, TDR 변환하여 Z0특성 분석(Interconnect 반사 특성 분석 용이)

• 전송선의 Z_0 계산

마이크로스트립 단면 (Cross-section)



- Signal Trace (신호선)
- Dielectric (유전체)
- Ground Plane (접지면)

특성 임피던스 Z_0 계산식

① 일반식 (Telegrapher)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

2D Solver가 단면에서

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{무손실 근사, } R, G \approx 0)$$

R · L · G · C
를 추출

$$G \approx \omega C \cdot \tan\delta \quad (\text{유전 손실})$$

→ 좌측 식으로 Z_0 산출

① 균일 가정 (Uniform)

- 단면이 길이 방향으로 일정(uniform)하다고 가정
- → 2D 단면 해석만으로 Z_0 산출 가능
- via·층 전환 등 불연속은 3D(HFSS) 영역

② 주파수 의존 (Broadband)

- Skin effect → R 증가, L 소폭 감소
- 유전 분산 → $\epsilon_{\text{eff}} \cdot \tan\delta$ 변화
- 단일 주파수가 아닌 broadband로 추출

③ Simulator & 계산

- Ansys Q2D / 2D Extractor (FEM)
- Polar Si9000 (PCB 임피던스 표준)
- RLGC → 일반식 → Z_0 도출

• Z0계산 근사식

1) IPC "IPC-2141" style closed-form approximations (quick estimate)

(A) Microstrip (external trace over a reference plane)

$$Z_0 [\Omega] \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left(\frac{5.98 H}{0.8 W + T} \right)$$

- W : trace width
- T : copper thickness
- H : dielectric height from trace to reference plane
- ϵ_r : relative permittivity (Dk)

This form (and the note about typical accuracy band) is shown in Analog Devices MT-094.

(B) Symmetric stripline (embedded trace centered between two planes)

$$Z_0 [\Omega] \approx \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left(\frac{1.9 B}{0.8 W + T} \right)$$

- B : spacing between the two reference planes
- For symmetric stripline geometry, $B \approx 2H + T$ (as commonly defined in that note).

2) Hammerstad & Jensen family (more accurate for "uniform" lines)

A very common implementation is:

1. compute an effective permittivity ϵ_{eff} , then
2. compute Z_0 with a piecewise microstrip expression.

(A) Effective permittivity model (Hammerstad/Jensen-type)

Using the closed-form model shown in the Hammerstad/Jensen-based appendix: highfrequencyel...

Let $u = \frac{w}{h}$.

$$\epsilon_e(u, \epsilon_r) = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[\left(1 + \frac{10}{u} \right)^{-a(u) b(\epsilon_r)} \right]$$

$$a(u) = 1 + \frac{1}{49} \ln \left(\frac{u^4 + (u/52)^2}{u^4 + 0.432} \right) + \frac{1}{18.7} \ln \left(1 + \left(\frac{u}{18.1} \right)^3 \right)$$

$$b(\epsilon_r) = 0.564 \left(\frac{\epsilon_r - 0.9}{\epsilon_r + 3} \right)^{0.053}$$

(B) Microstrip Z_0 piecewise form (often labeled "Hammerstad" in CAD tools)

Using $\epsilon_{\text{eff}} (\approx \epsilon_e)$:

For $\frac{w}{h} \leq 1$:

$$Z_0 \approx \frac{Z_{\text{fs}}}{2\pi\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} \ln \left(8 \frac{h}{w} + \frac{w}{4h} \right)$$

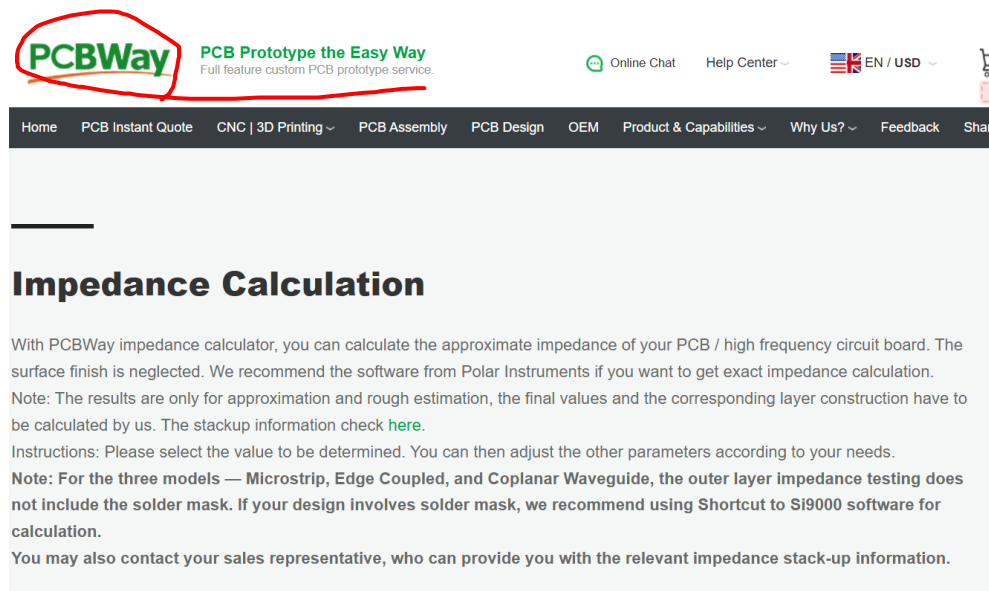
For $\frac{w}{h} \geq 1$:

$$Z_0 \approx \frac{Z_{\text{fs}}}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}} \left[\frac{w}{h} + 1.393 + 0.667 \ln \left(\frac{w}{h} + 1.444 \right) \right]}$$

where $Z_{\text{fs}} \approx 376.73 \Omega$ (impedance of free space). 4) 7) 4) 2)

공개 Z0 계산기

- PCB업체(PCBWay) 제공 Z0계산기



https://www.pcbway.com/pcb_prototype/impedance_calculator.html

- 'PCBway Z0 Calculator' 검색

The screenshot shows the 'Trace Type' selection area with eight options: Microstrip (selected), Embedded Microstrip, Edge Coupled Microstrip, Stripline, Asymmetric Stripline, Broadside Coupled Stripline, Edge Coupled Stripline, and Coplanar Waveguide. Below this is the 'Microstrip' section with two radio buttons: 'Impedance' (selected) and 'Trace width'. The input fields are:

- Trace width (w): Enter Value, mil
- Trace thickness (t): Enter Value, oz/ft²
- Height (h): Enter Value, mm
- Dielectric constant (Er): Enter Value

The 'Calculation Result' section shows the 'Target impedance (Zo)' field with a unit selector set to Ω. To the right of the input fields is a diagram of a microstrip on a dielectric substrate with parameters t, w, h, and Er. Below the diagram is the formula:

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \times \ln \left(\frac{5.98h}{(0.8w + t)} \right)$$

[출처: PCBWay]

• Z0계산

0.34mm

Half oz

0.2mm

4.3(FR4)

Trace Type

☒ Microstrip

☐ Embedded Microstrip

☐ Edge Coupled Microstrip

☐ Stripline

☐ Asymmetric Stripline

☐ Broadside Coupled Stripline

☐ Edge Coupled Stripline

☐ Coplanar Waveguide

Microstrip

☒ Impedance
 ☐ Trace width

Trace width (w)
 mil

Trace thickness (t)
 oz/ft²

Height (h)
 mm

Dielectric constant (Er)

Calculation Result

 Target impedance (Zo)
 Ω

FORMULA:

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \times \ln \left(\frac{5.98h}{(0.8w + t)} \right)$$

[출처: PCBWay]

• Claude for chrome 활용한 계산

The screenshot shows the PCBWay Impedance Calculator website. The browser's address bar displays the URL: `pcbway.com/pcb_prototype/Impedance_Calculator.html`. The website features a banner for the "PCBWay 12th Anniversary - MAKE IDEAS STAND OUT WITH COLOR" and a navigation menu with links like Home, PCB Instant Quote, CNC | 3D Printing, PCB Assembly, PCB Design, OEM, Product & Capabilities, Why Us?, Feedback, and Shared Projects.

The main content area is titled "Impedance Calculation" and includes instructions for using the calculator. Below the text, there is a "Trace Type" section with eight options: Microstrip (selected), Embedded Microstrip, Edge Coupled Microstrip, Stripline, Asymmetric Stripline, Broadside Coupled Stripline, Edge Coupled Stripline, and Coplanar Waveguide. The "Microstrip" section is expanded, showing options for "Impedance" (selected) and "Trace width", with a "Trace width (w)" input field set to "mil".

A Chrome extension menu is open, showing a list of installed extensions. The "Claude" extension is highlighted with a red box. A red arrow points from the "Claude" extension in the menu to the bottom right corner of the browser window, where a small text box displays the message: "Claude는 AI이므로 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요." (Claude is an AI, so it may make mistakes. Please check the response again.)

• Gemini 활용

The screenshot shows the PCBWay website with a Gemini chat interface overlaid on the right. The chat window has a title bar that says "Gemini에게 물어보기" (Ask Gemini). The main content of the chat window is in Korean and includes a greeting, a list of services, and a footer with a prompt and a plus sign.

안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

- PCB 제작 서비스의 주요 기능 설명
- PCB 주문 시 고려할 사양 확인
- 3D 프린팅 서비스 제공 범위 요약

Gemini와의 대화 내용이나 Google Workspace 데이터는 검토를 거치거나 생성형 AI 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다.

"China PCB Prototype & Fabrication Man..." 공유 중

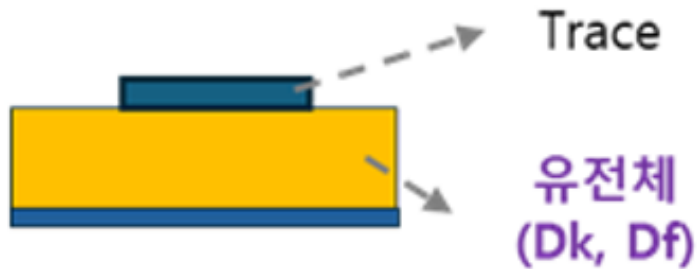
/를 입력하여 기능 사용

+

자동 모드

Z0 계산기 만들기(Web)

- 실습-1: Microstrip의 Z0계산기를 Web Code로 제작하세요.
 - 입력 변수: Trace의 Width, Copper Thickness, Dielectric Material의 Dk, Thickness
 - 출력 값: Z0값
 - 필요 사항
 - ① PCB 단면 Display 및 Z0계산식을 적을 것
 - ② 수식은 IPC-2141을 사용,
 - ※ 옵션: 입력 값의 근사식 만족 여부 표시



- W : trace width
- T : copper thickness
- H : dielectric height from trace to reference plane
- ϵ_r : relative permittivity (Dk)

• Microstrip의 Z₀계산기 작성 결과-1

Microstrip Z₀ 계산기

Trace 임피던스 계산 및 단면 시각화 (IPC-2141)

입력 변수

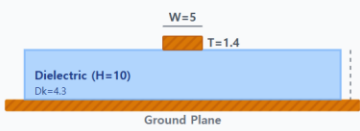
Trace Width (W)
5

Copper Thickness (T)
1.4

Dielectric Thickness (H)
10

Dielectric Material Dk (ε_r)
4.3

Microstrip 단면 (실시간 반영)



IPC-2141 수식 보기

계산된 특성 임피던스 (Z₀)

87.55 Ω

✓ 근사식 유효 범위 만족

현재 W/H 비율: 0.50 (권장: 0.1 < W/H < 3.0)

사용된 계산 수식 (Surface Microstrip):

$$Z_0 = \left[87 / \sqrt{\epsilon_r + 1.41} \right] \times \ln \left[(5.98 \times H) / (0.8 \times W + T) \right]$$

- Z₀ : 특성 임피던스 (Ω)
- ε_r : 유전율 (Dielectric Constant)
- H : 유전체 두께 (Dielectric Thickness)
- W : 트레이스 폭 (Trace Width)
- T : 구리 두께 (Copper Thickness)

* 참고: 이 공식은 0.1 < W/H < 3.0 의 범위에서 높은 정확도를 가집니다.

Z0계산기를 이용하여 50옴 마이크로스트립을 만들기 위한 Trace width를 계산해줘.
PCB두께 = 0.4mm, Dk =4.3, Copper half ounce

로드된 도구, eMxAI Z0 통합 사용함

결과: Trace width ≈ 0.76 mm (0.757 mm)

입력 조건

- 구조: Microstrip (single-ended)
- 유전체 두께 $h = 0.4$ mm
- Dk (ϵ_r) = 4.3
- 도체 두께 $t = 0.0175$ mm (half oz = 0.5 oz 동박)

계산 결과

- $w = 0.7572$ mm $\rightarrow$ 검증 $Z_0 = 50.01 \Omega$
- $w/h = 1.89$, $\epsilon_{eff} = 3.268$

참고 사항

- Dk 4.3은 보통 1GHz 기준값입니다. 고주파(수 GHz 이상)에서는 Dk가 조금 낮아져 실제 Z_0 가 1~2 Ω 높게 나올 수 있습니다.
- 솔더마스크가 얇으면 Z_0 가 약 1~2 Ω 낮아지므로, 필요하면 폭을 0.72~0.74 mm로 미세 조정하는 것도 방법입니다.
- $h = 0.4$ mm가 "PCB 전체 두께"가 아니라 "신호층 $\leftrightarrow$ GND층 사이 유전체 두께"여야 정확합니다. 2층 0.4mm 보드라면 그대로 맞습니다.

차동 100 Ω 이나 stripline 조건도 필요하시면 바로 계산해 드리겠습니다.

🔍 📄 📌 🔄



Z0 계산기 사용

https://claude.ai/cowork/cse_01PLBBppAtwW7V6x8PRJQp8x

5. AI로 PCB Design(시연 실습)

AI활용 Simulation 자동화

자동화 코드 작성 및 검증

VS Code

Claude

초안 작성

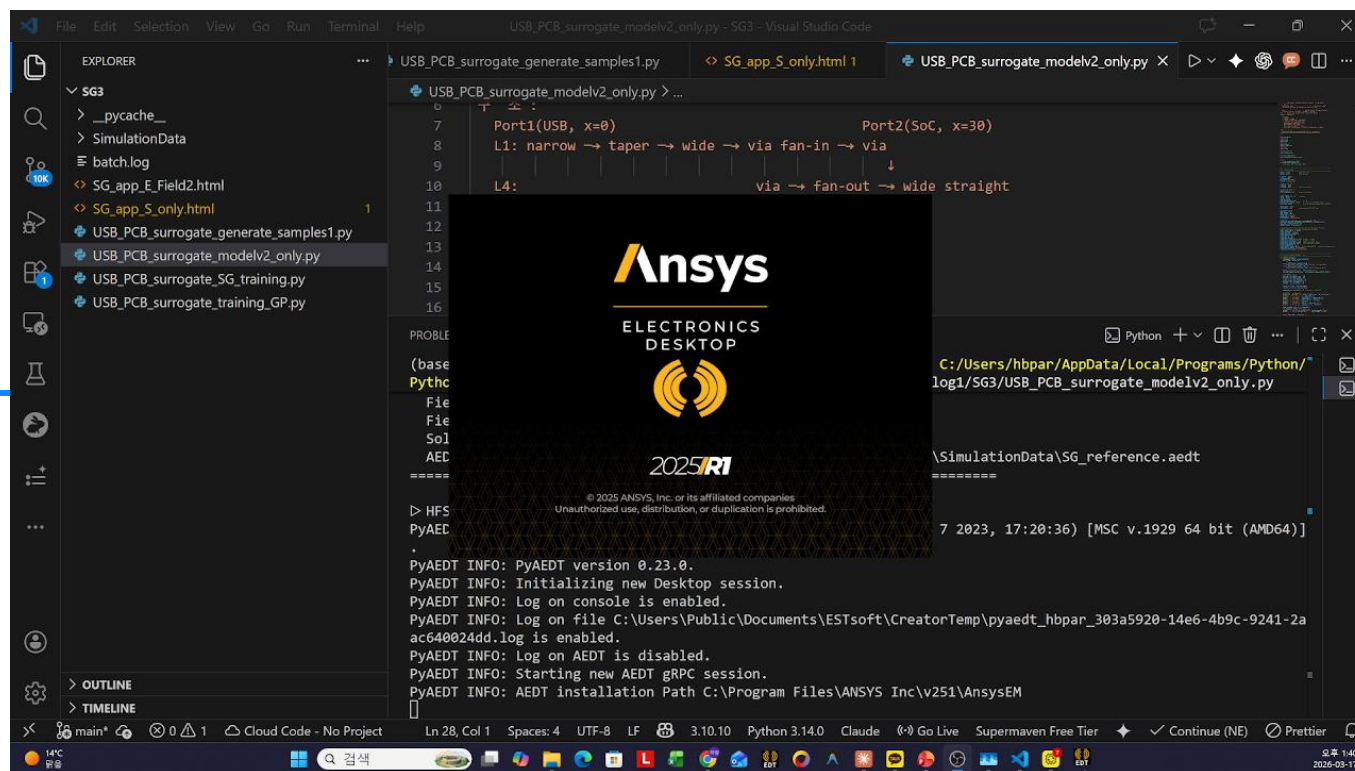
GPT

기본 모델 수정/ 검증

반복 실행 코드 제작

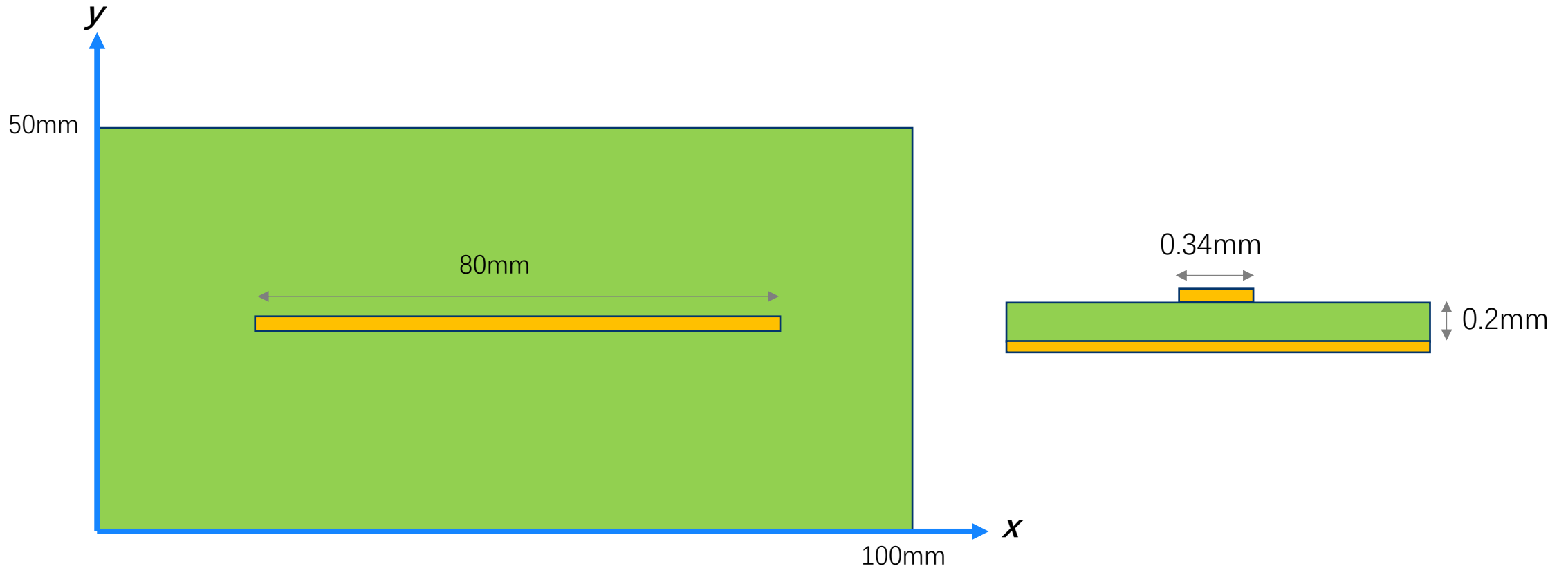
※ HFSS Modeling, Simulation 전문 지식 제공
: Port 설정, Boundary Condition 등

HFSS 시뮬레이션



실습: AI로 PCB Layout Design

- 생성형 AI로 아래 PCB를 Design하세요(KiCAD 이용).
 - ※ 옵션: Z0계산기를 이용하여 $x = 50$ 에서의 Z0를 계산하세요.(MCP 연결된 경우)



- KiCAD설치: 'KiCAD Download'로 google 검색

KiCad

A Cross Platform and Open Source PCB Design Suite

Documentation Download See what's new

Schematic Capture

KiCad's Schematic Editor supports everything from the most basic schematic to a complex hierarchical design with hundreds of sheets. Create your own custom symbols or use some of the thousands found in the official KiCad library. Verify your design with integrated SPICE simulator and electrical rules checker.

Learn more

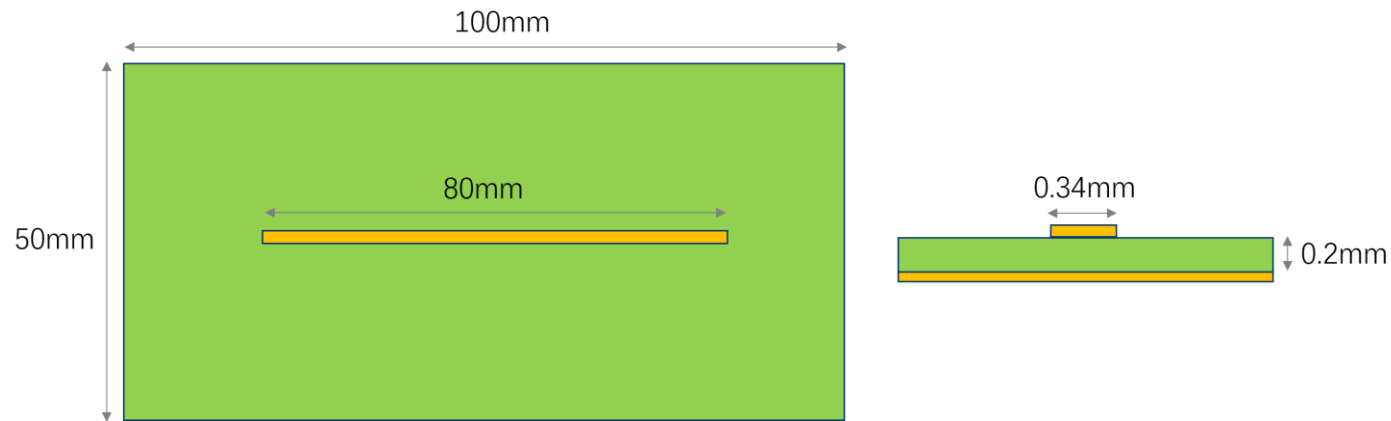
PCB Layout

KiCad's PCB Editor is approachable enough to make your first PCB design easy, and powerful enough for complex modern designs. A powerful interactive

Latest Blog Posts

- KiCad 10.0.6 Release
Sat, Aug 29, 2026
- KiCad Version 10.0.6 Release
Candidate 2 Available
Mon, Aug 24, 2026
- KiCad Version 10.0.6 Release
Candidate 1 Available
Tue, Aug 18, 2026
- KiCad 10.0.5 Release
Wed, Jul 22, 2026
- KiCad Version 10.0.5 Release
Candidate 1 Available
Wed, Jul 15, 2026

- Claude Work PCB Image 첨부하고 프롬프트 입력



PC에 설치된 (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KiCad 10.0) KICAD로 PCB Layout을 그려줘.

• Layout Design 결과

KiCad PCB 레이아웃

파일 생성됨, 명령 실행함, 도구 사용함

들어있는 내용

항목	값
보드 외형 (Edge.Cuts)	100 × 50 mm
트레이스 (F.Cu)	W 0.34 mm, L 80 mm, 보드 중앙
그라운드 (B.Cu)	전면 GND zone
스택업	FR4 core 0.2 mm, Dk 4.3 / Df 0.02, 동박 35 μm
패드	양 끝 1 × 1 mm 사각 SMD 패드 (P1 / P2, net = SIG)

여는 방법: 파일을 받아서 PCB 에디터에서 열고 **B** 키를 누르면 GND zone이 채워집니다. (제가 넣은 fill은 임시값이라 한 번 리필해 주는 게 정확합니다.)

두 가지 참고사항:

- KiCad가 "이전 버전 파일입니다, 업그레이드할까요?" 라고 물으면 **예**를 누르면 됩니다. KiCad 7 포맷으로 저장해서 10에서 자동 변환됩니다.
- 0.34 mm / h 0.2 mm / Dk 4.3 조합은 계산상 약 **49~51 Ω**입니다. 정확한 값이 필요하면 EMxAI Z0 도구로 확인해 드릴 수 있습니다.

혹시 GND 비아(트레이스 양옆 스티칭)나 SMA end-launch 패턴을 추가할까요? 실측 보드로 만드실 계획이면 그게 있는 게 좋습니다.

Microstrip 50ohm
KICAD_PCB

다운로드

+ 메시지를 입력하세요...

수동 Opus 5 높음

진행 상황

출력 1

microstrip_50ohm.kicad_pcb

컨텍스트

이 작업에 사용된 도구와 참조된 파일을 추적합니다.

추천 커넥터

Cowork는 커넥터를 사용해 웹사이트를 탐색하고 작업을 관리하는 등 다양한 기능을 제공합니다.

Chrome용 Claude

+

Notion

+

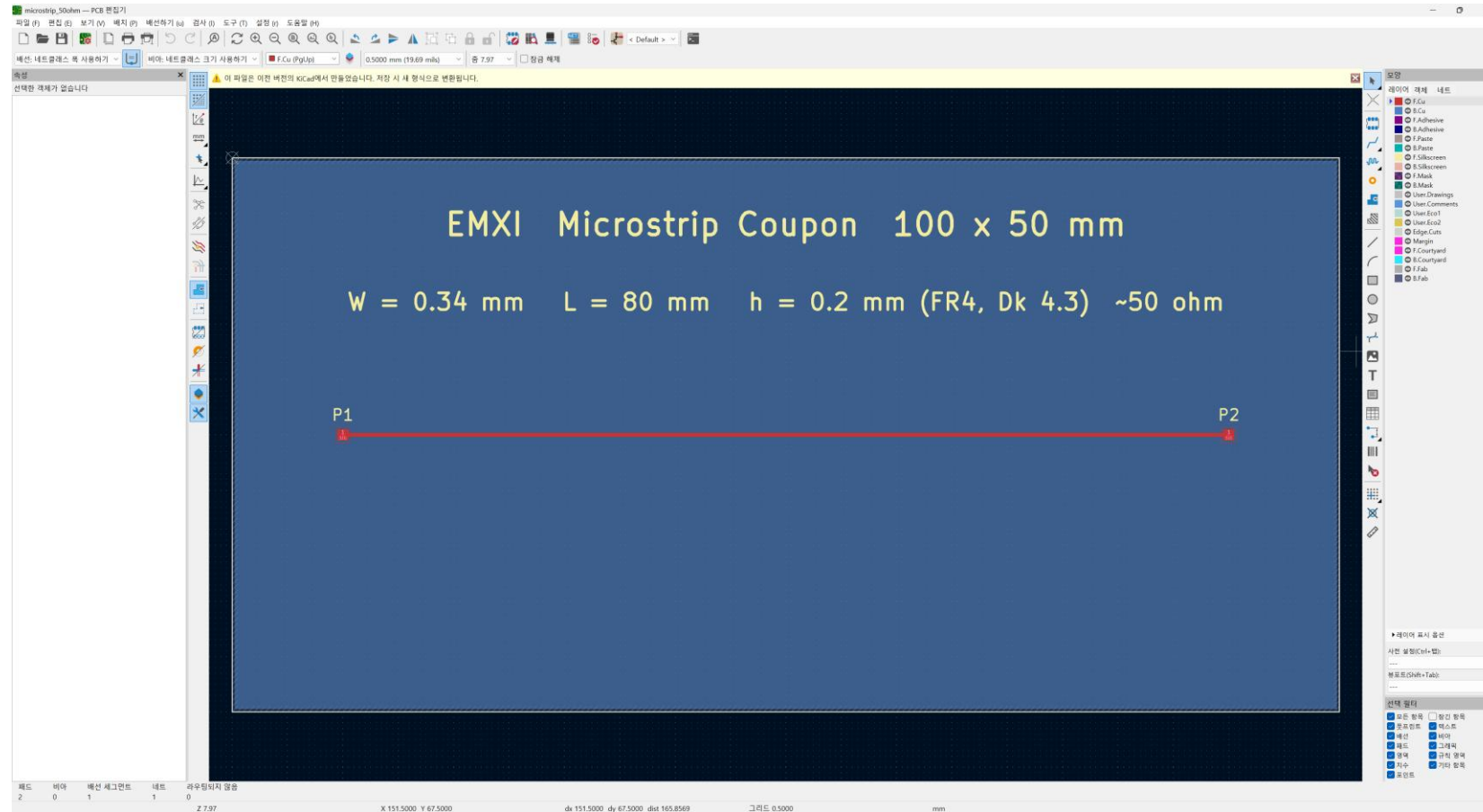
Linear

+

모든 커넥터 보기

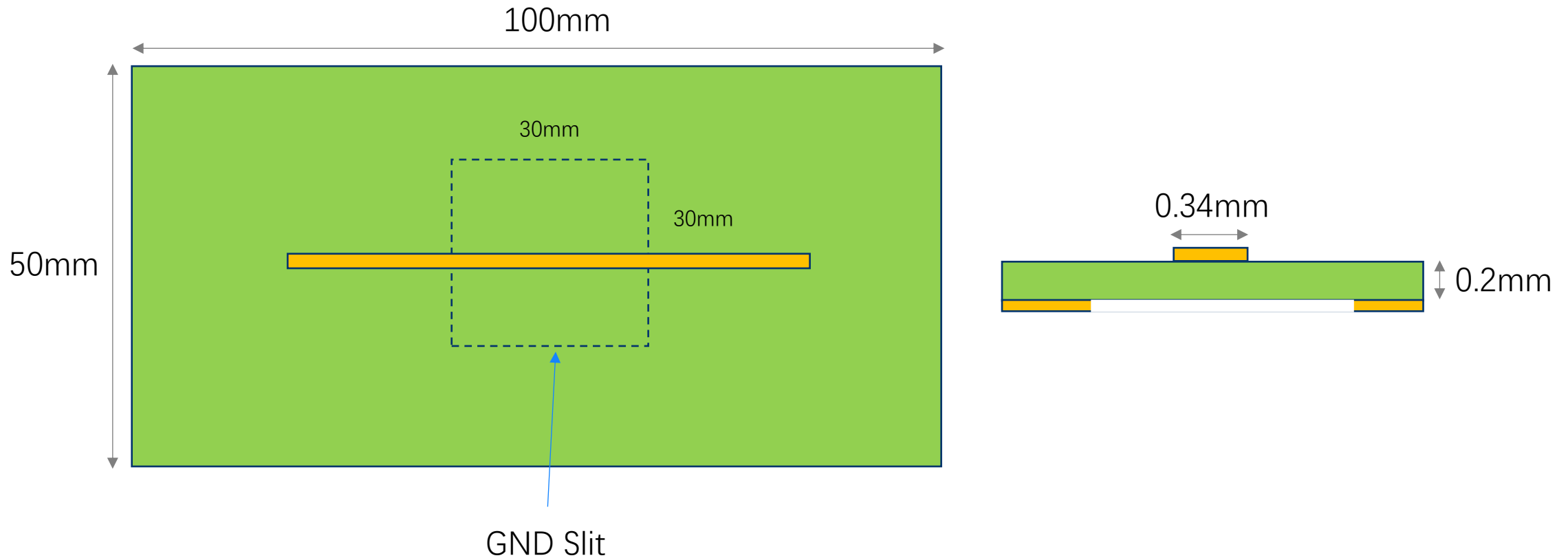
>

• KiCAD에서의 형상 확인



추가 실습: AI로 PCB Layout Design-2

- 생성형 AI로 아래 PCB를 Design하세요.(KiCAD 이용)



※ 실습 현황 파악

수강생 자료

이전 1 / 121 다음 목차 보기 Full Screen

≡ PptxG... 1 / 121 56% + [Icons]

전원노이즈 저감 설계와 생성형 AI 활용 (2일차)

TTA 교육

이엠엑스아이㈜

2026.8.27

EMxAI

AI-Powered EM Solutions

LIVE BOARD

과정 게시판

이 과정에 공유되는 링크·공지·실습 코드만 모아 보여줍니다. 화면은 자동으로 갱신되니 새로고침하지 않으셔도 됩니다.

● 08. 25. 오전 09:20 기준 · 5초마다 갱신

Notion에 올린 글

TTA교육 중 공유 08. 23. 오후 04:23

Link등 공유

작업완료 0명

작업완료 초기화

이름

질문이나 공유할 내용을 입력하세요.

올리기

홈페이지에서 올린 글

Click

→

※ html 공유

작성 html
올리기-1



HTML 실습 1

왼쪽에 HTML 코드를 붙여넣고 **미리보기**를 누르면 오른쪽에서 결과를 확인할 수 있습니다.

```
result.textContent = `1부터 ${n}까지의 합 =  
${sum.toLocaleString()}`;  
  
}  
  
document.getElementById("numberInput").addEventListener("keydown"  
, function(e) {  
    if (e.key === "Enter") calculateSum();  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

1부터 N까지 합산

양의 정수를 입력하세요.

예: 100

합계 계산

결과가 여기에 표시됩니다.

미리보기 전체화면

작성 html
올리기-2



HTML 실습 2 (비교용)

왼쪽에 HTML 코드를 붙여넣고 **미리보기**를 누르면 오른쪽에서 결과를 확인할 수 있습니다.

```
if (e.key === "Enter") {  
    calculateSum();  
}  
  
}  
);  
  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

숫자 합계 계산기

입력한 숫자까지 1부터 순서대로 더합니다.

마지막 숫자 N

예: 100

계산

계산 결과

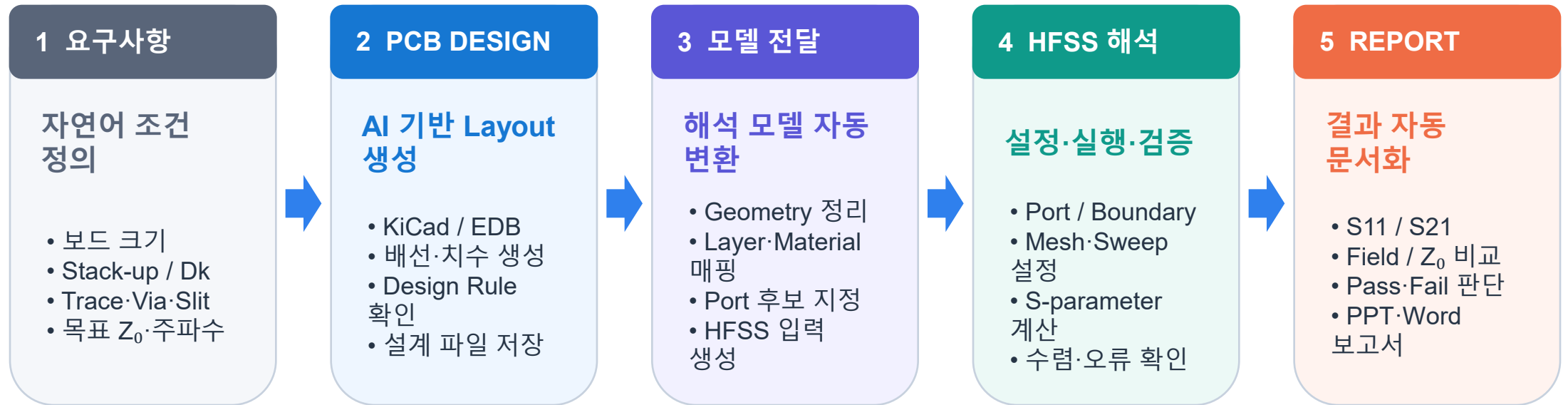
숫자를 입력해 주세요.

미리보기 전체화면

AI 기반 PCB 설계-HFSS 해석-보고서 자동화

자연어 요구사항을 설계 데이터로 바꾸고, 해석·검증·문서화까지 하나의 Workflow로 연결

AI / Agent가 단계별 도구를 호출하고 파일·조건·결과를 다음 단계로 전달



검증 LOOP

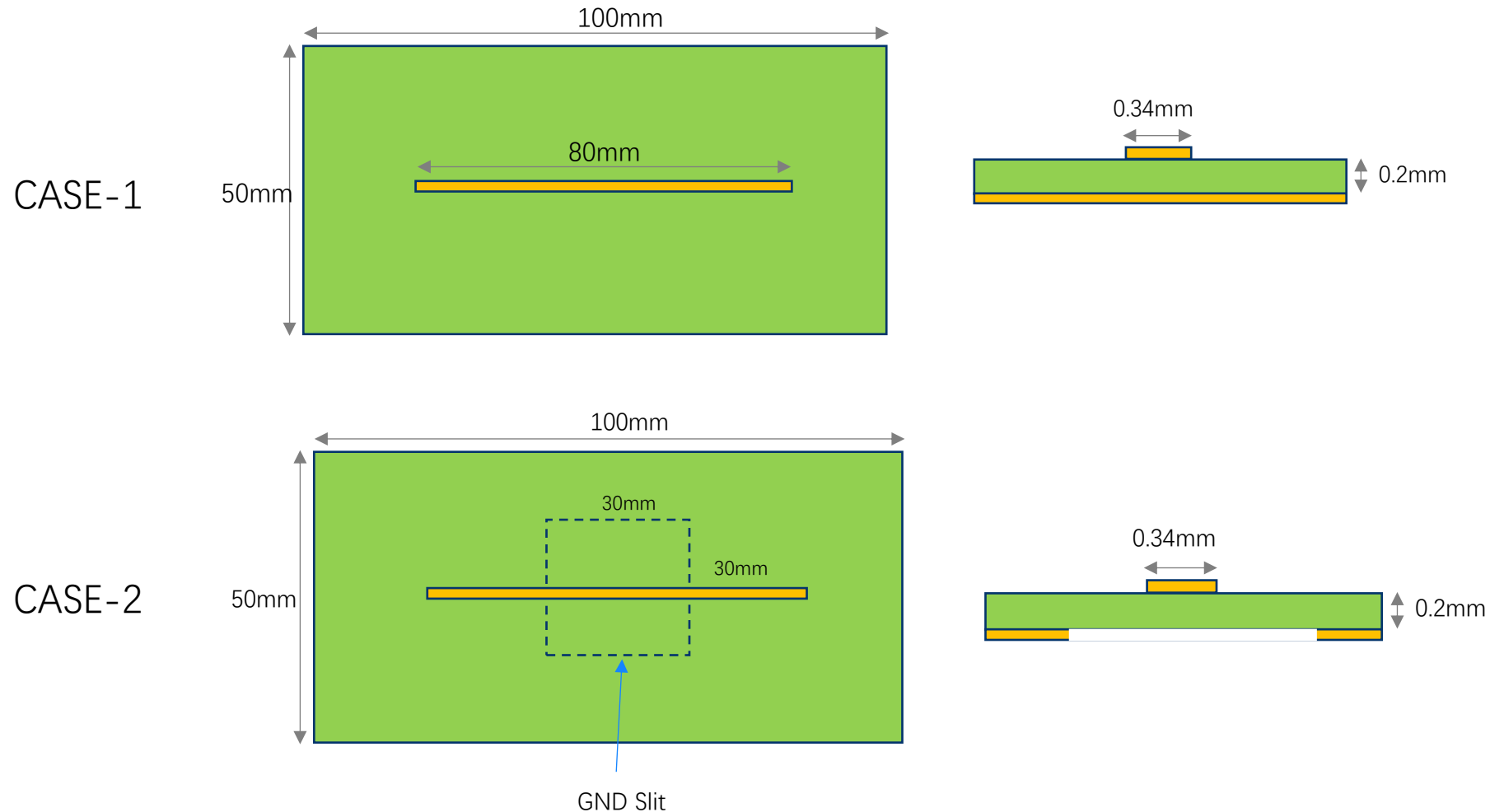
HFSS 결과가 목표 Z_0 ·S-parameter·설계 규칙을 만족하지 않으면 조건을 수정해 PCB Design 단계로 되돌아간다.

핵심 | 자동화의 목적은 도구 간 반복 작업을 줄이고, 엔지니어가 해석 결과를 검증하는 데 집중하도록 하는 것입니다.

6. AI로 simulation(시연실습)

신호 전송 특성

- Claude Work PCB Image 첨부하고 프롬프트 입력



신호전송 특성?

. Simulation

• HFSS Simulation을 통한 s2p 추출 결과

드라이브

드라이브에서 검색

내 드라이브 > 동양미래대

Gemini에게 물어보기 | 유형 | 사람 | 수정 날짜 | 출처

이름	소유자	수정 날짜	파일 크기	정렬
microstrip_50ohm.kicad_pcb	박병 나	9월 9일 나	5KB	:
Itspice-circuit.zip	박병 나	9월 9일 나	4KB	:
skill-training-pptx.zip	박병 나	9월 9일 나	18KB	:
Case_04_Matched_Slit30x30_emxai_model.lib	박병 나	9월 9일 나	13KB	:
Case_01_Matched_NoSlit_emxai_model.lib	박병 나	9월 9일 나	22KB	:
Case_03_Narrower50_NoSlit.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:
Case_04_Matched_Slit30x30.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	👤 ⬇️ ✎️ ☆ ⋮
Case_02_Wider50_NoSlit.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:
Case_01_Matched_NoSlit.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:
Case_05_Notch_Stub15mm.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:

100GB 중 33.88GB 사용

추가 저장용량 구매

• S-parameter와 Touch Stone File



! 2-Port S-Parameter 데이터 예시 (전송선로)

! 작성일: 2024-05-20

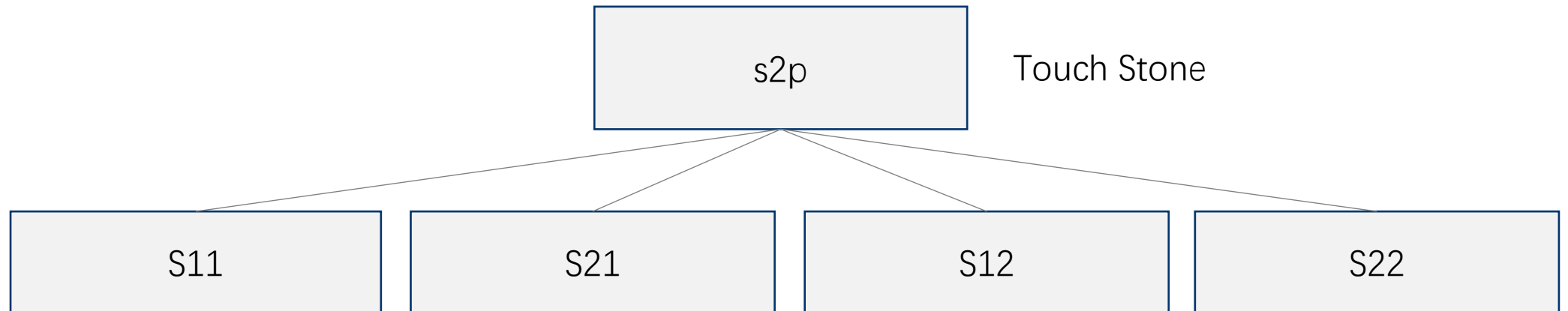
! 주석은 느낌표(!)로 시작합니다.

MHz S DB R 50

! Freq	<u>S11(dB)</u>	<u>S11(ang)</u>	<u>S21(dB)</u>	<u>S21(ang)</u>	<u>S12(dB)</u>	<u>S12(ang)</u>	<u>S22(dB)</u>	<u>S22(ang)</u>
100.0	-45.2	170.5	-0.1	-15.2	-0.1	-15.2	-45.1	170.4
500.0	-38.5	140.2	-0.5	-75.8	-0.5	-75.8	-38.4	140.1
1000.0	-32.1	110.1	-1.2	-150.5	-1.2	-150.5	-32.0	110.0
2000.0	-28.4	60.4	-2.8	-300.2	-2.8	-300.2	-28.3	60.3
5000.0	-22.1	-20.5	-5.5	-150.8	-5.5	-150.8	-22.0	-20.6
10000.0	-15.4	-80.2	-12.4	-45.2	-12.4	-45.2	-15.3	-80.3

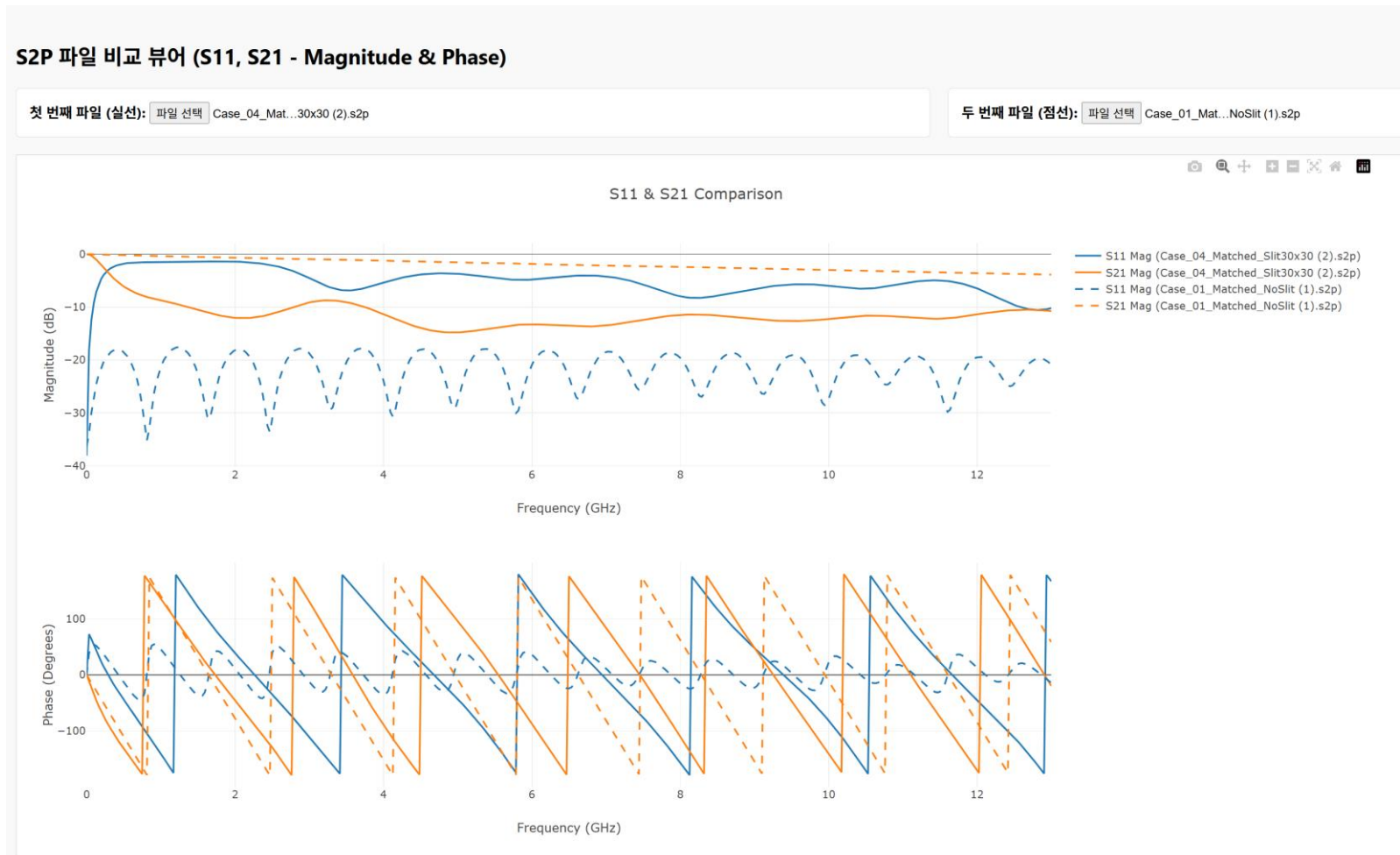
sNp

N: port 수

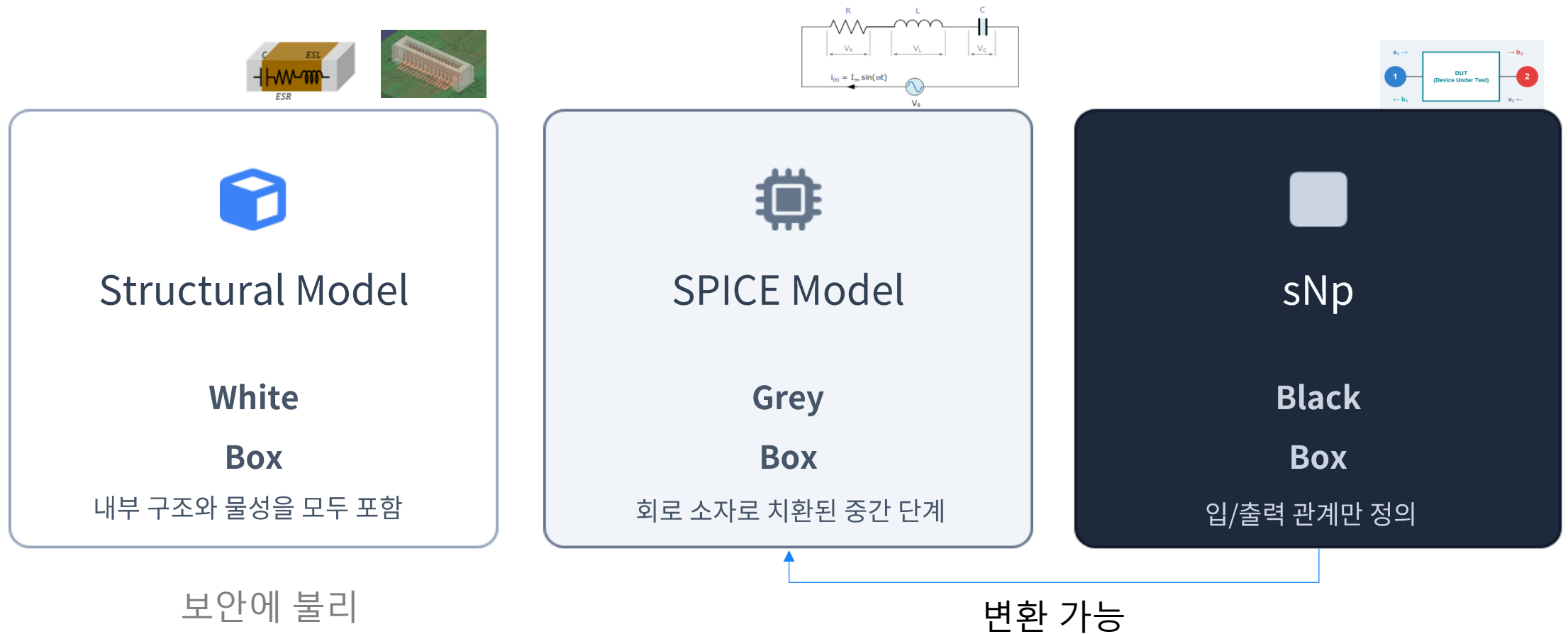


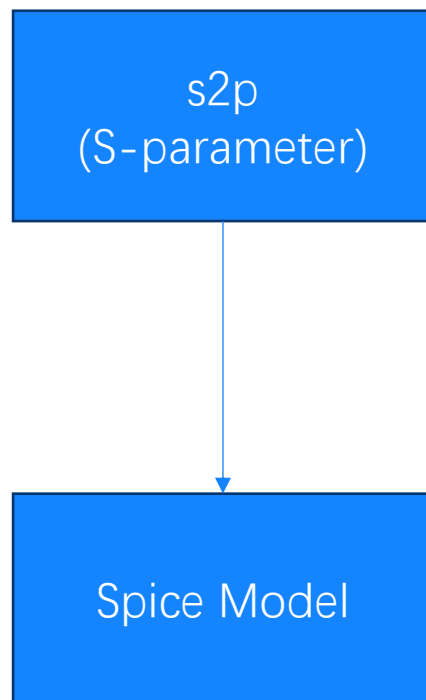
실습: s2p viewer 작성

- S2p를 읽고 plot하는 html Viewer 작성하여 Case-1, 2를 plot하세요.



- S-parameter 활용: 시뮬레이션 모델, 부품 특성 설명





EMxAI ENGINEERING / NETWORK MODELER MVP 0.4 · S2P / S4P

ANALYSIS WORKFLOW

- 01 원본 데이터
Import & inspect
- 02 모델 생성
Fit & compare
- 03 검증 · 내보내기
Review & export

Touchstone → SPICE

원본 데이터 검사와 피팅 모델 검사를 단계별로 확인합니다.

S2P · S4P 지원
파일당 10 MB / 20,001 points

SIGNAL INTEGRITY WORKSPACE

S-parameter Modeler

(교육용, 실무 적용 시 별도 문의 요망)

주파수 응답에서 회로 모델까지, 하나의 분석 흐름으로.

HFSS · 제조사 모델

01 / 원본 데이터 검사

대기

Touchstone 파일을 불러오고 S-parameter와 물리적 특성을 확인합니다.

S2P 또는 S4P 파일 선택

2-port LC 네트워크 · 4-port 자동 네트워크

파일 선택 선택된 파일 없음

S2P 예제 실행 **원본 검사**

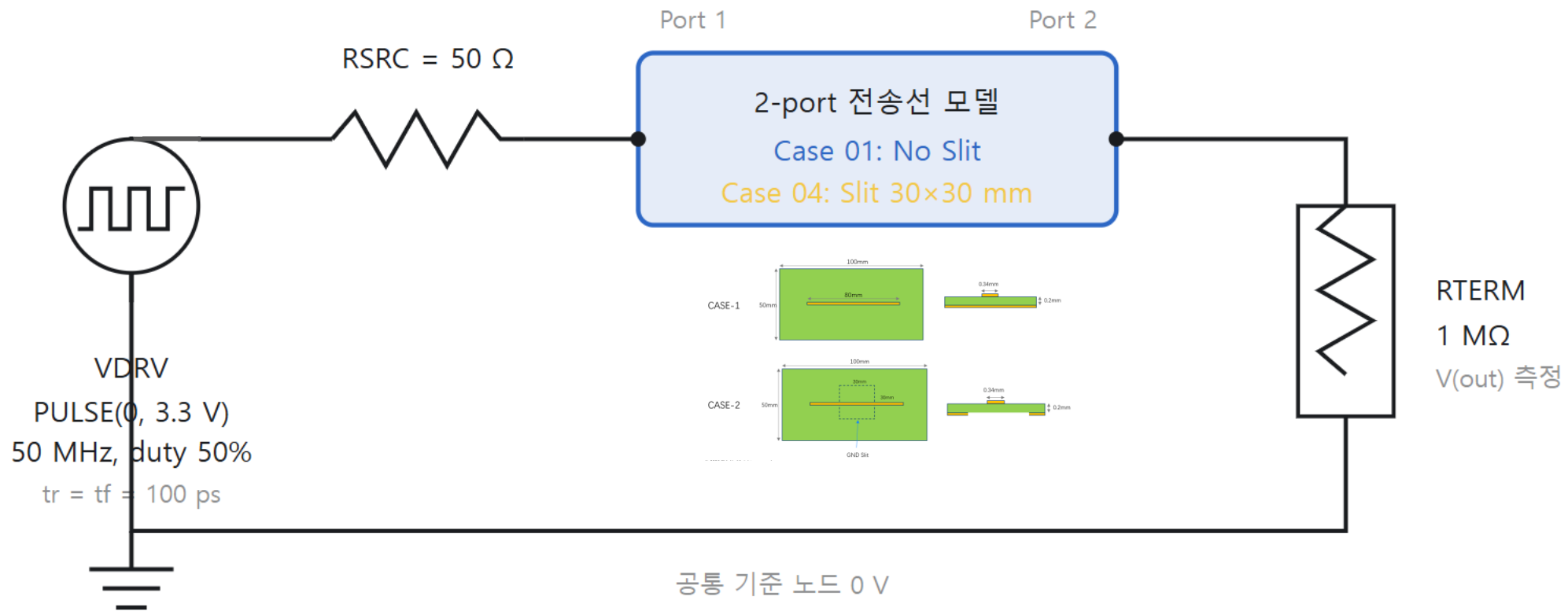
☒ Passivity ☒ Reciprocity ☒ Causality 경향 ☒ Reference Z0

예제로 전체 흐름을 체험하거나 HFSS-제조사 파일을 선택하세요.

원본 S-parameter Magnitude / dB Log frequency

주파수 응답을 확인하세요

원본 검사 후 그래프가 표시됩니다. S4P는 16개 응답을 선택할 수 있습니다.



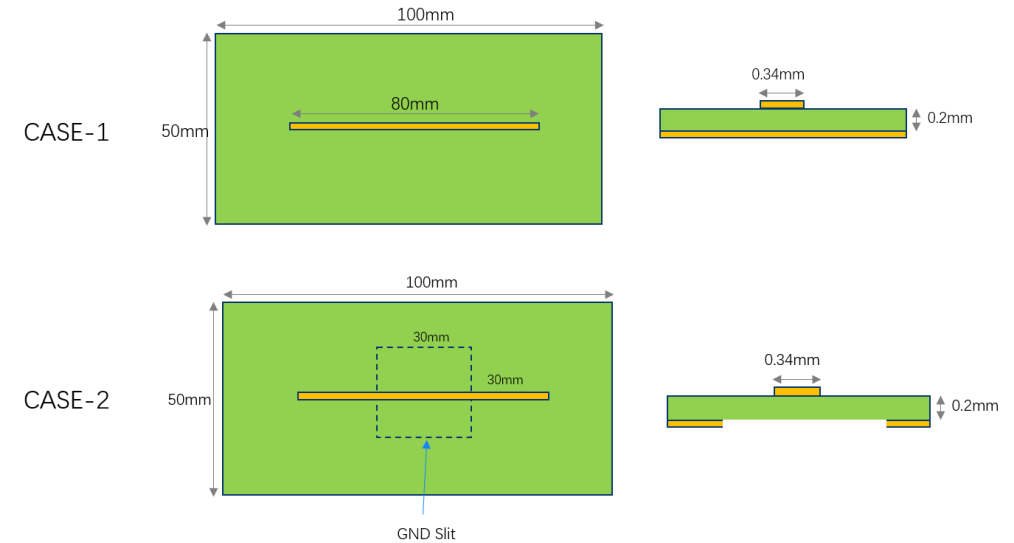
• 주요 유효성 검사 항목

항목	목적	위반 원인	체크 방법
Passivity	에너지 보존 법칙 $ S_{11} ^2 + S_{21} ^2 \leq 1$ 출력 에너지 > 입력 → 비물리적	- 측정 시 calibration 오류 - De-embedding 과정 오차 - 시뮬레이션 mesh 부족 - 포트 임피던스 불일치	- Singular value $\sigma(S) \leq 1$ 전 주파수 - Eigenvalue check: $\lambda(I - S \cdot S) \geq 0$ - 위반 시 → Enforce Passivity 적용
Causality	인과율 (시간 순서) $t < 0$ 에서 응답 = 0 미래 신호가 현재에 도달 불가	- 불완전한 주파수 대역 측정 - DC/고주파 외삽 오류 - 시뮬레이션 수렴 부족 - Kramers-Kronig 관계 미충족	- IFFT → $t < 0$ 에너지 비율 확인 - Kramers-Kronig: $\text{Re} \leftrightarrow \text{Im}$ 일관성 - 위반 시 → DC외삽/BW 확장 재검토
Reciprocity	전달 경로 대칭 $S_{12} = S_{21}$ 순방향 = 역방향 전달 동일	- 비대칭 fixture/connector - Calibration 잔류 오차 - 능동 소자 포함 (Amp 등) - 예외: Isolator, Circulator	$S_{21} - S_{12} / S_{21} < \text{threshold}$ - 전 주파수에서 mag/phase 비교 - 위반 시 → fixture 대칭 확인, recal

Validity 위반 시 영향

TDR/TDT 파형 왜곡 → 임피던스/delay 오판 → SI 분석 신뢰도 저하 → 설계 반복 비용 증가
반드시 TDR/TDT 변환 전에 **Passivity** → **Causality** → **Reciprocity** 순서로 검증 필요

- 클로드에 입력

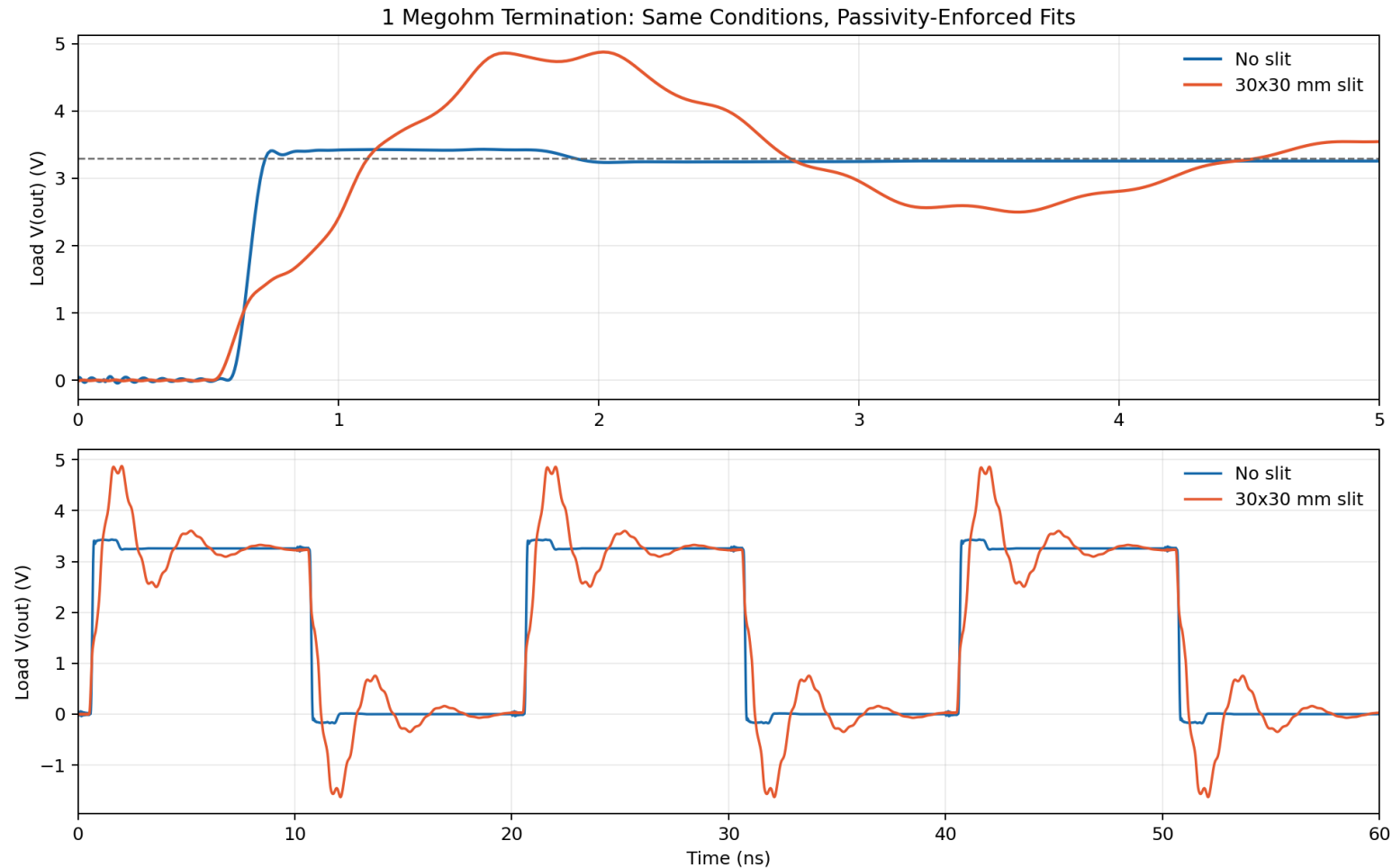


첨부 2개의 spice(transmission line) 모델을 좌측(소스) Freq=50MHz, tr=100psec, Amplitude=3.3V, pulse train, 우측(종단) 50Ω 시리즈 저항을 연결하고 종단에 1MΩ을 연결하여 LTspice로 시뮬레이션하고 ppt로 보고서를 작성해줘.(두 전송선의 종단 파형 포함)

LTspice위치: C:\Users\hbpar\AppData\Local\Programs\ADI\Ltspice\Ltspice.exe

동일 조건 결과 비교

No-slit은 빠르게 안정되고 슬릿은 큰 오버슈트와 감쇠 리플을 보인다



No Slit

최대 3.43 V

최소 -0.18 V

Slit 30×30

최대 4.88 V

최소 -1.63 V

슬릿 모델에서 상승·하강
후 리플이 여러 차례 반
복

정량 비교

슬릿 구조가 오버슈트와 언더슈트를 크게 증가시킨다

측정 항목	No Slit	Slit 30×30
상승 구간 최대	3.43 V	4.88 V
3.3 V 기준 오버슈트	약 4.0%	약 47.8%
하강 구간 최소	−0.18 V	−1.63 V
High 평균, 8–10 ns	3.26 V	3.28 V
Low 평균, 18–20 ns	약 0 V	−0.03 V

두 S2P 데이터를 같은 차수로 피팅하고 수동성을 보정해 기존 No-slit 발산을 제거

감사합니다!

참고. LLM을 잘 사용하는 방법 : 단위 개요

개요 :

- . LLM은 사용자의 활용 방법에 따라 생성되는 결과에 차이를 가진다.
- . 본 과정에서는 사용 방법들 중 기본이 되는 프롬프트 방법에 따른 결과의 차이를 실습을 통해 확인한다.

내용

구분	내용	비고
설명	좋은 프롬프트의 4가지 요소	역할 · 맥락 · 구체적 지시 · 출력 형식
실습	실습 준비 (Google Gemini)	접속 방법과 Canvas Mode 사용법
실습	프롬프트 실습 3-1 ~ 3-3	역할과 4요소에 따라 답변이 어떻게 달라지는가

학습 결과 :

- . 프롬프트입력 방법에 따른 생성 결과 차이를 확인하고, 실습을 위한 프롬프트 입력 Skill을 확보한다.
- ※ 컨텍스트 엔지니어링, 하네스 엔지니어링 등은 금번 교육에서 다루지 않으나, 유튜버 등 관련자료를 통해 추가적 학습 권장

프롬프트

- 프롬프트에 포함을 권장하는 요소

역할	맥락	구체적 지시 · 예시	출력 형식
누구처럼 답할지 지정 "너는 SI 엔지니어다"	배경·조건 제공 "50Ω 마이크로스트립"	무엇을 원하는지 명확히 예시를 함께 제시	표/목록/길이/언어 지정 "표로, 한국어, 3줄"

※ 필요시 역 프롬프트 활용: 작업에 필요한 추가적인 것을 알려줘.

프롬프트 실습 3-1 : 프롬프트에서 역할 바꿔보기

과제명 : 같은 질문에 역할만 바꿔 넣고 답변이 어떻게 달라지는지 확인하기

프롬프트

프롬프트 A

너는 SI 엔지니어야.

PCB에서 그라운드를 설명 해줘.(20줄 이하 설명)

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

프롬프트 B

너는 중학교 선생님이야.

PCB에서 그라운드를 설명 해줘.(20줄 이하 설명).

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

결과물

Gemini의 답변 결과 및 차이 비교

프롬프트 실습 3-1 : 프롬프트에서 역할 바꾸보기 (결과)

• 역할 변화에 따른 답변 결과

역할: SI Engineer

안녕하세요, SI(Signal Integrity) 엔지니어 관점에서 PCB의 그라운드(Ground)를 핵심만 설명해 드리겠습니다.

PCB에서 그라운드는 단순한 0V 전원 연결 단자가 아니라, 고속 신호의 품질을 좌우하는 가장 중요한 구조물입니다.

- **최단 귀환 경로 (Return Path):** 고속 신호는 전송된 후 반드시 출발점으로 돌아와야 합니다. 넓은 그라운드 플레인인 신호 바로 아래에 최단 거리의 귀환 경로를 제공하여 루프 인덕턴스를 줄이고 크로스톡(Crosstalk)을 방지합니다.
- **임피던스 제어 (Impedance Control):** 신호선과 그라운드 플레인 사이의 물리적 거리는 특성 임피던스(예: 50Ω)를 결정합니다. 안정적인 기준면(Ground)이 있어야 신호 반사(Reflection) 없는 깔끔한 파형을 얻을 수 있습니다.
- **노이즈 차폐 (Shielding) 및 EMI 억제:** 거대한 구리 면적을 가진 그라운드는 외부 노이즈가 신호선에 침투하는 것을 막고, 신호선에서 발생하는 전자기파 방사(EMI)를 흡수하여 밖으로 새어 나가는 것을 차단합니다.

SI 엔지니어의 당부: 고속 신호선이 쪼개진 그라운드 갭(Split Gap) 위를 지나가게 설계하지 마십시오. 귀환 경로가 끊겨 크게 우회하게 되면 심각한 노이즈와 신호 왜곡이 발생합니다.

결론적으로 SI 설계에 있어 완벽한 PCB란 곧 "완벽한 그라운드 귀환 경로를 갖춘 보드"를 의미합니다.

역할: 중학교 선생님

얘들아, 안녕! 오늘은 스마트폰이나 컴퓨터 안에 있는 초록색 판, PCB(인쇄회로기판)에 대해 재미있는 이야기를 해볼까?

PCB는 전기 신호들이 바쁘게 움직이는 아주 복잡한 '도로망'이라고 생각하면 돼. 그럼 여기서 '그라운드(Ground)'는 어떤 역할을 할까?

직역하면 '땅'이라는 뜻이지? 선생님은 그라운드를 '전기들이 안전하게 돌아오는 아주 넓고 튼튼한 큰길'이라고 설명하고 싶어.

전기가 배터리에서 출발해 화면도 켜고 소리도 내면서 열심히 일하고 나면, 다시 집으로 돌아와야 해. 만약 돌아오는 길이 좁거나 꼬여 있으면, 전기가 길을 잃고 엉뚱한 곳으로 가서 스마트폰이 뜨거워지거나 오작동(노이즈)을 일으킬 수 있단다.

그래서 설계자들은 전기가 가장 편안하고 빠르게 돌아올 수 있도록, 보드 안에 아주 넓은 면적의 그라운드를 깔아주지.

요약하자면 그라운드는 모든 전기의 기준점(0V)이 되어주고, 복잡한 전기 신호들이 길을 잃지 않게 넉넉히 품어주는 '튼튼한 바다' 같은 존재야.

눈에 띄게 빛나진 않지만, 보이지 않는 곳에서 묵묵히 기기 전체를 안정적으로 지켜주는 그라운드! 우리 반 친구들처럼 정말 멋지고 중요한 역할을 하지?

👍 👎 🔄 🗑️ ...

프롬프트 실습 3-2 : 프롬프트에 역할, 맥락등을 넣어 질문하기

과제명 : 같은 주제를 간단한 프롬프트와 역할, 맥락, 출력 형식등 을 넣어서 요청하고, 비교하기

진행 내용 : 아래 각 프롬프트로 Gemini에게 요청

간단 프롬프트

부산으로 8월 15일 부터 2박 3일 여행 일정 짜줘

무엇이 빠져 있는가?

- 누구의 관점으로 답할지 없음
- 기간 · 조건 · 선호 없음
- 비용 · 결과 형식 없음

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

역할, 맥락 등을 넣은 프롬프트

- 역할** 너는 국내 여행 전문가야.
- 맥락** 8월 15일부터 2박 3일간 부산으로 여행을 가려고 해. 2일차 저녁은 회를 먹고 싶어.
- 지시** 일자별 일정과 예상 비용을 포함해서 제안해줘.
- 형식** 결과는 테이블로 작성해줘.

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

산출물 :

각 프롬프트에 따른 Gemini의 답변과 차이 비교

프롬프트 실습 3-2 : 프롬프트에 역할, 맥락등을 넣어 질문하기(결과)

• 결과: 부산으로 8월 15일 부터 2박 3일 여행 일정 작성해줘

8월 15일(토요일, 광복절)부터 시작하는 2박 3일 부산 여행 일정을 짜드렸습니다. 이번 연휴는 주말이 끼여 부산에 관광객이 많을 것으로 예상되니, KTX/SRT 예매와 숙소, 주요 액티비티 예약은 최대한 서두르시는 것이 좋습니다.

여름 부산의 매력을 만끽할 수 있도록 해운대/광안리(동부산) -> 남포동/영도(구도심) -> 기장(외곽) 순으로 동선을 최적화했습니다.

📍 1일 차 (8/15 토): 화려한 부산의 바다 (해운대 & 광안리)

키워드: 해안 열차, 오션뷰, 드론쇼

- 오전 (11:00 ~): 부산역 도착 및 이동
 - 부산역 도착 후 해운대로 이동 (짐은 숙소나 역 물품보관함에 보관)
 - 점심: 해운대 전통시장에서 부산의 소울푸드 **돼지국밥** 또는 **밀면** 즐기기
- 오후 (14:00 ~): 해운대 블루라인파크
 - 스카이캡슐 또는 해변열차 탑승 (미포 정거장 -> 청사포 정거장)
 - Tip: 8월 15일은 극성수기이므로 2~3주 전 온라인 사전 예매 필수!
 - 청사포에 내려서 다릿돌 전망대를 구경하고, 오션뷰 카페에서 휴식
- 저녁 (18:00 ~): 광안리로 이동 및 저녁 식사
 - 광안대교 뷰가 보이는 식당이나 민락수변공원 인근 호텔에서 저녁 식사 (모듬회 또는 조개구이)
- 밤 (20:00 ~): 광안리 M 드론 라이트 쇼
 - 매주 토요일 밤 광안리 해변에서 열리는 무료 드론쇼 관람 (통상 하절기엔 밤 8시, 10시 2회 공연)
 - 이후 해변 펍에서 맥주 한잔하며 1일 차 마무리

📍 2일 차 (8/16 일): 부산의 레트로와 낭만 (영도 & 남포동)

키워드: 해상케이블카, 골목 감성, 야시장

- 오전 (10:00 ~): 송도 해상케이블카
 - 바닥이 투명한 크리스탈 크루즈를 타고 송도 바다 가로지르기

- 점심 (12:30 ~): 남포동 & 자갈치 시장
 - 자갈치 시장에서 신선한 생선구이 정식을 먹거나,
 - BIFF 광장과 국제시장에서 길거리 음식(씨앗호떡, 비빔당면 등) 투어
- 오후 (14:30 ~): 영도 흰여울문화마을
 - 바다와 맞닿은 좁은 골목길을 따라 걷는 부산의 산토리니.
 - 절영해안산책로를 걷고, 윤슬이 반짝이는 바다 뷰 카페에서 인생샷 남기기
- 저녁 및 밤 (18:30 ~): 부평강동 야시장
 - 남포동 쪽으로 다시 넘어와 야시장 투어
 - 육전, 삼겹살 김밥, 야끼우동 등 다양한 길거리 음식으로 저녁 해결 및 맥주 한잔

📍 3일 차 (8/17 월): 여유로운 해안가와 핫플 (기장) & 귀가

키워드: 해동용궁사, 대형 오션뷰 카페, 쇼핑

- 오전 (10:00 ~): 해동용궁사
 - 바다 바로 앞 바위에 지어진 한국에서 가장 아름다운 사찰 중 하나. 아침 일찍 방문해 시원한 바닷바람과 절경 감상.
- 점심 (12:30 ~): 기장 해산물
 - 기장 연화리 해녀촌에서 신선한 해산물 모듬과 전복죽으로 든든한 점심 식사
- 오후 (14:00 ~): 기장 오시리아 관광단지
 - 취향에 따라 선택:
 1. 휴식파: 기장의 대형 오션뷰 카페(웨이브온, 코랄라니 등)에서 느긋한 티타임
 2. 액티비티파: 스카이라인 루지 부산 탑승
 3. 쇼핑파: 롯데프리미엄아울렛 동부산점에서 쇼핑
- 늦은 오후 (17:00 ~): 부산역으로 이동 및 귀가
 - 부산역으로 돌아와 부산 명물(삼진어묵, 복순도가 막걸리 등) 기념품 구매
 - KTX/SRT 탑승 후 귀가

💡 여름 부산 여행 꿀팁

1. **이동 수단:** 8월 한여름은 매우 덥기 때문에 체력 안배가 중요합니다. 거리가 먼 이동(해운대->남포동, 영도->기장)은 지하철이나 택시를 적극 활용하세요.
2. **사전 예약:** 해변열차, 스카이캡슐, 송도 케이블카 등은 현장 발권 시 대기가 길 수 있으니 반드시 온라인으로 미리 예약하세요.
3. **양산과 센크림:** 흰여울문화마을이나 해동용궁사 등 야외 걷는 코스에는 그늘이 부족합니다. 양산과 손선풍기를 챙기시면 좋습니다.

이 일정에서 액티비티를 선호하시거나 핫플 위주로 가고 싶으신 부분이 있다면 취향에 맞게 코스를 더 수정해 드릴 수 있습니다!

프롬프트 실습 3-2 : 프롬프트에 역할, 맥락등을 넣어 질문하기(결과)

- **결과:** +역할, 맥락, 출력 형식

일자	시간	일정	상세 내용 및 전문가 팁	예상 비용 (1인)
1일 차 (8/15 토)	11:00	부산역 도착 및 이동	KTX/SRT 이용 부산역 도착 → 해운대로 이동 (지하철 또는 급행버스)	교통비(왕복): 약 120,000원
	12:30	점심 식사 (해운대)	메뉴: 돼지국밥 또는 밀면 팁: 해운대 전통시장 인근 맛집 탐방	12,000원
	14:30	블루라인파크 탑승	코스: 미포 → 청사포 (스카이캡슐 또는 해변열차) 팁: 광복절 연휴이므로 최소 2~3 주 전 사전 예매 필수!	17,500원 (스카이캡슐 2인권 기준 1인)
	16:00	청사포 & 오션뷰 카페	다릿돌 전망대 산책 및 청사포 인근 오션뷰 카페에서 휴식	10,000원 (커피/디저트)
	18:30	저녁 식사 및 해운대 야경	메뉴: 해물탕 또는 조개구이 → 해운대 더베이101 야경 감상	30,000원
	21:00	숙소 체크인 및 휴식	숙소 추천: 해운대 또는 광안리 인근 호텔 (연휴 할증 고려)	120,000원 (2박, 2인 1실 기준 1인)
2일 차(8/16 일)	10:30	아점 (광안리)	메뉴: 브런치 또는 전복죽 팁: 광안대교 뷰를 보며 여유로운 아침 식사	18,000원

프롬프트 실습 3-3 : RF Engineer vs SI Engineer (프롬프트)

과제명 : 같은 회로 형상과 S-parameter를 두 가지 엔지니어 역할로 각각 해석하기(기술 관점)

진행 내용 : 아래 각 프롬프트로 Gemini에게 요청

Gemini입력 →

※ 스크린 캡처
복사, 붙여넣기



1) 너는 RF Engineer야

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

2) 너는 고속신호전송설계(SI) Engineer야

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

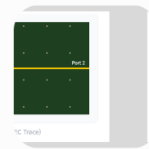
산출물 :

각 프롬프트에 따른 Gemini의 답변과 차이 비교

프롬프트 실습 3-3 : RF Engineer vs SI Engineer (결과 화면)

결과 : 같은 내용을 다른 기술 관점에서 본다.

역할: RF Engineer



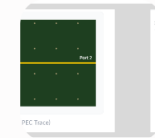
너는 RF Engineer야 첨부 PCB형상과 s2p를 보고 특성을 10줄 이내로 설명해줘.



제시된 PCB 형상과 S-파라미터 그래프를 분석한 RF 특성 요약입니다.

- **구조적 특성:** 메인 전송선로에 한 쪽 끝이 개방된 션트 스텐트(Shunt Open Stub)가 결합된 형태의 마이크로스트립 **대역 저지 필터(Band-Stop/Notch Filter)** 구조입니다.
- **노치 주파수 점:** S21 그래프에서 약 2.86 GHz 및 약 8.58 GHz 근처에서 신호가 급격히 감쇠(-30 dB 이하)되는 주파수 노치(Notch) 특성이 나타납니다.
- **스텐트 동작 메커니즘:** 오픈 스텐트의 길이가 특정 주파수의 $\lambda/4$ 가 되는 지점(2.86 GHz)에서 임피던스 쇼트(Short)가 형성되어 신호를 반사시킵니다.
- **고차 고주파 동작:** 약 8.58 GHz의 감쇠 극점은 스텐트 길이가 $3\lambda/4$ 에 해당할 때 발생하는 홀수차 고조파(Odd Harmonic) 노치 현상입니다.
- **통과 대역(Passband) 성능:** 노치 대역을 제외한 저주파(DC~1.5 GHz) 및 중간 주파수(약 4.5~6.5 GHz) 영역에서는 S21이 0 dB에 가깝고 S11이 낮은 우수한 매칭 특성을 보입니다.
- **종합 평가:** 원하는 특정 슈퍼리어스나 공진 간섭 주파수(2.86 GHz, 8.58 GHz)만 선택적으로 차단하고 나머지 대역은 통과시키는 전형적인 단일 오픈 스텐트 노치 필터입니다.

역할: SI Engineer



너는 고속신호전송설계(SI) Engineer야 첨부 PCB형상과 s2p를 보고 특성을 10줄 이내로 설명해줘.



고속 신호 전송(SI) 엔지니어 관점에서 분석한 해당 채널의 특성입니다.

- **구조적 불연속성:** 메인 트레이스에 비접지 분기선(Open Stub)이 연결된 구조로, 고속 데이터 전송 라인에서 대표적인 **임피던스 불연속(Impedance Discontinuity)** 요인입니다.
- **공진에 의한 신호 땀(Resonance Dip):** 스텐트의 물리적 길이로 인해 공진 주파수인 약 2.86 GHz 및 홀수 고조파 대역(약 8.58 GHz)에서 S21 감쇠(Insert Loss)가 급격히 발생하는 땀(Dip) 현상이 관측됩니다.
- **신호 무결성(SI) 영향:** 해당 공진 주파수 근처의 데이터 레이트(Gbps) 신호 전송 시, 기본파 또는 고조파 성분이 손실되어 **아이 다이어그램(Eye Diagram)의 닫힘** 및 심각한 ISI(Inter-Symbol Interference)가 발생합니다.
- **반사 손실(Return Loss) 악화:** 공진 주파수(2.86 GHz / 8.58 GHz) 대역에서 S11이 0 dB 근처까지 상승하여 **대부분의 신호 에너지가 수신단으로 가지 못하고 반사**됩니다.
- **대역폭 제한:** 삽입 손실(S21) 기준 약 1.5 GHz 이상의 영역부터 급격한 손실과 리플(Ripple)이 발생하므로, 고속 디지털 신호용 패스(Pass)로 사용하기에는 **대역폭(Bandwidth) 제한이 매우 심각**합니다.
- **SI 개선 대책:** 미사용 스텐트 길이를 최소화하는 **Back-drilling**을 적용하거나, 스텐트 구조를 제거하여 신호 경로의 임피던스(50Ω) 일관성을 확보해야 합니다.

3. AI·LLM 개요 및 Agentic Workflow

AI(artificial Intelligence)

AI (인공지능)

(Artificial Intelligence)

ML (머신러닝)

(Machine Learning)

DL (딥러닝)

(Deep Learning)

LLM(Large Language Model),
CNN(Convolutional Neural Network) 등

AI (인공지능)

사람처럼 사고·학습·판단하도록 컴퓨터가 구현하는 기술 전체를 뜻하는 가장 큰 개념

ML (머신러닝)

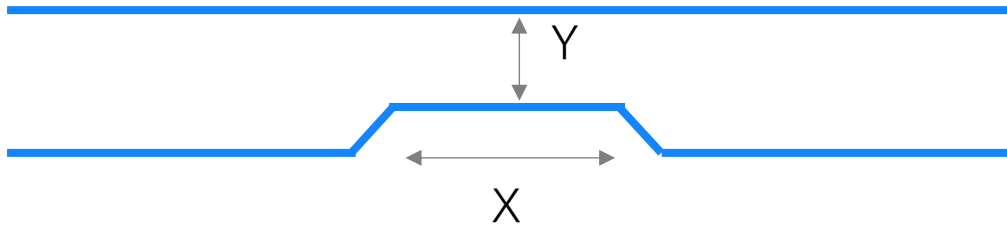
정해진 규칙을 직접 입력하는 대신, 데이터로부터 규칙을 스스로 학습하는 AI의 한 방법

DL (딥러닝)

사람 뇌의 신경망을 본뜬 인공신경망을 여러 층 쌓아, 복잡한 패턴을 학습하는 ML의 한 방법

AI · 머신러닝 · 딥러닝

- X-talk의 Design Rule Check의 방법?



OK, NG?

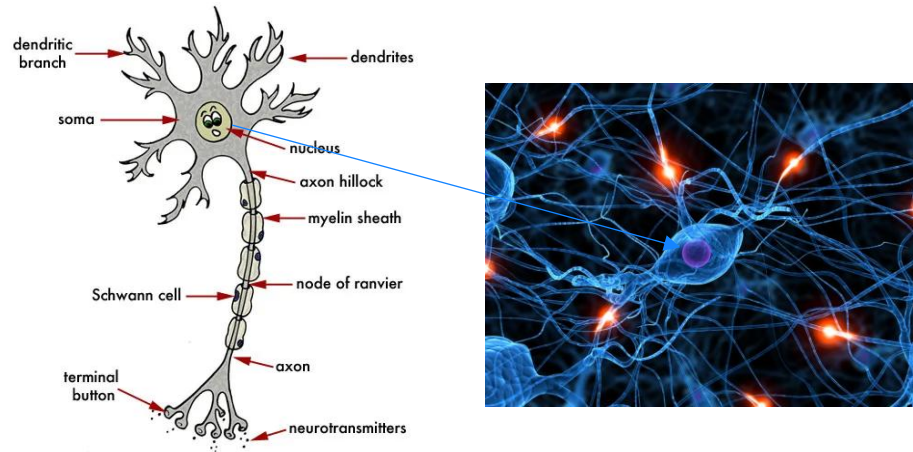
방법

- 규칙 기반
- Machine Learning
- Deep Learning

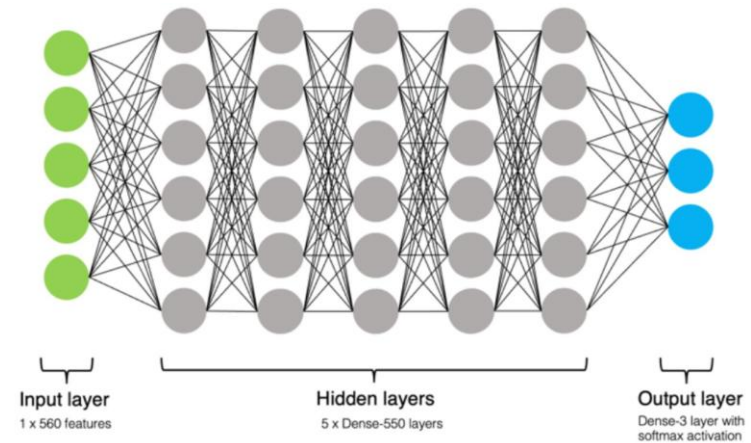


심층 신경망

• 뇌신경망 vs 인공신경망



뇌 신경망



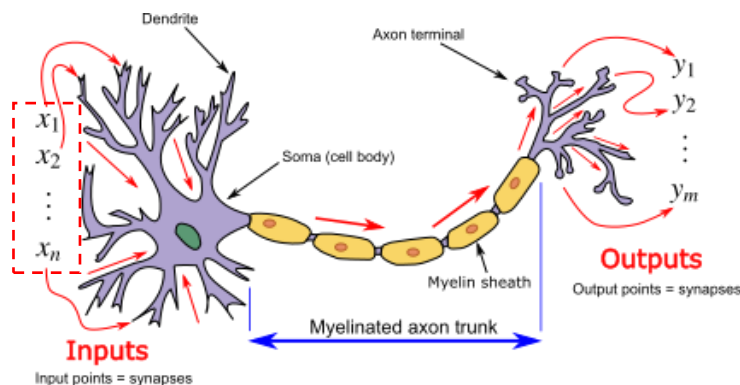
인공 신경망
(심층 신경망)

출처: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain>

출처: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282856v1.full>

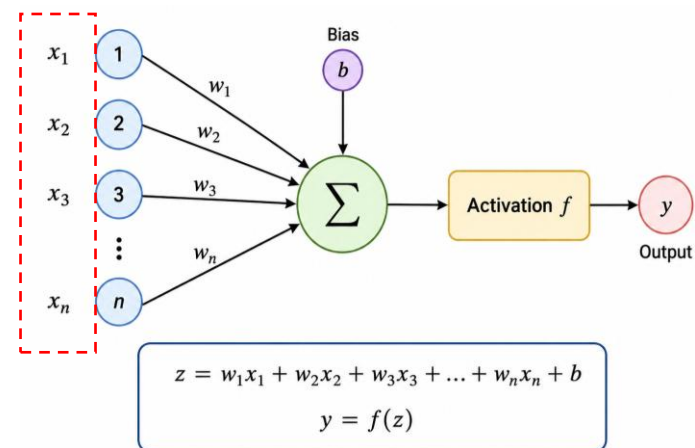
인공 뉴런

• 뉴런 vs 인공 뉴런



신호 세기: -70 ~ +40 mV,
막 전위: -70mV,
임계 전위: -55mV

뉴런

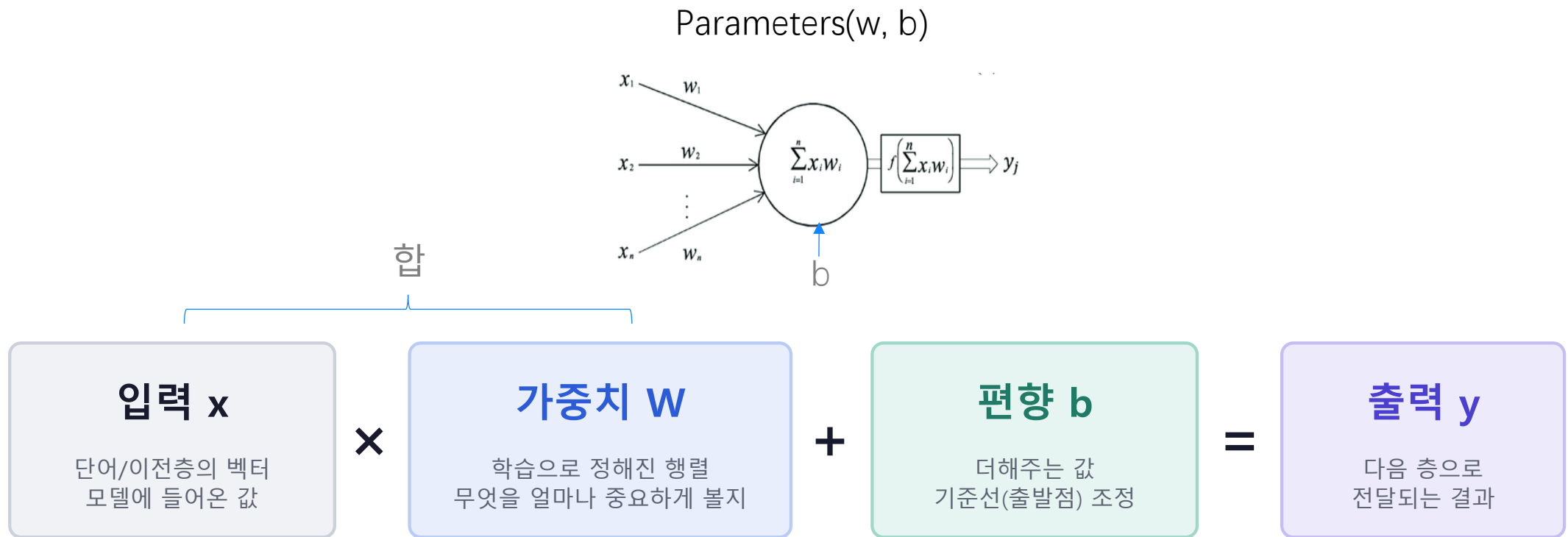


. McCulloch-Pitts neuron('43), Perceptron(1957)
. 이후 지속 발전

인공 뉴런(학습)

가중치, 편향

- 출력 = $W \cdot x + b$



AI(DL) 활용 분야

- LLM은 언어를 다루는 AI



언어모델

- 언어 모델의 기본 기능은 다음 단어 예측

대한민국의 수도는 ()



예시 · 다음 토큰의 확률 분포



핵심 원리 | LLM은 정답을 조회하지 않고, 문맥에 이어질 토큰의 확률분포를 계산한다

단어 예측: 토큰화

1. 문장 입력

아래 입력창에 문장을 입력하고 '처리하기' 버튼을 눌러보세요. 입력된 문장이 어떻게 토큰화되고 벡터로 변환되는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

대한민국의 수도는 서울이다.

문장 처리하기

문장을 입력하면 LLM이 이해할 수 있는 작은 단위인 '토큰'으로 분해됩니다.

2. 토큰화 (Tokenization)

입력된 문장이 LLM이 처리하는 최소 단위인 '토큰'들로 분해된 결과입니다. 단어, 단어의 일부, 구두점 등이 토큰이 될 수 있습니다.

대한민국의

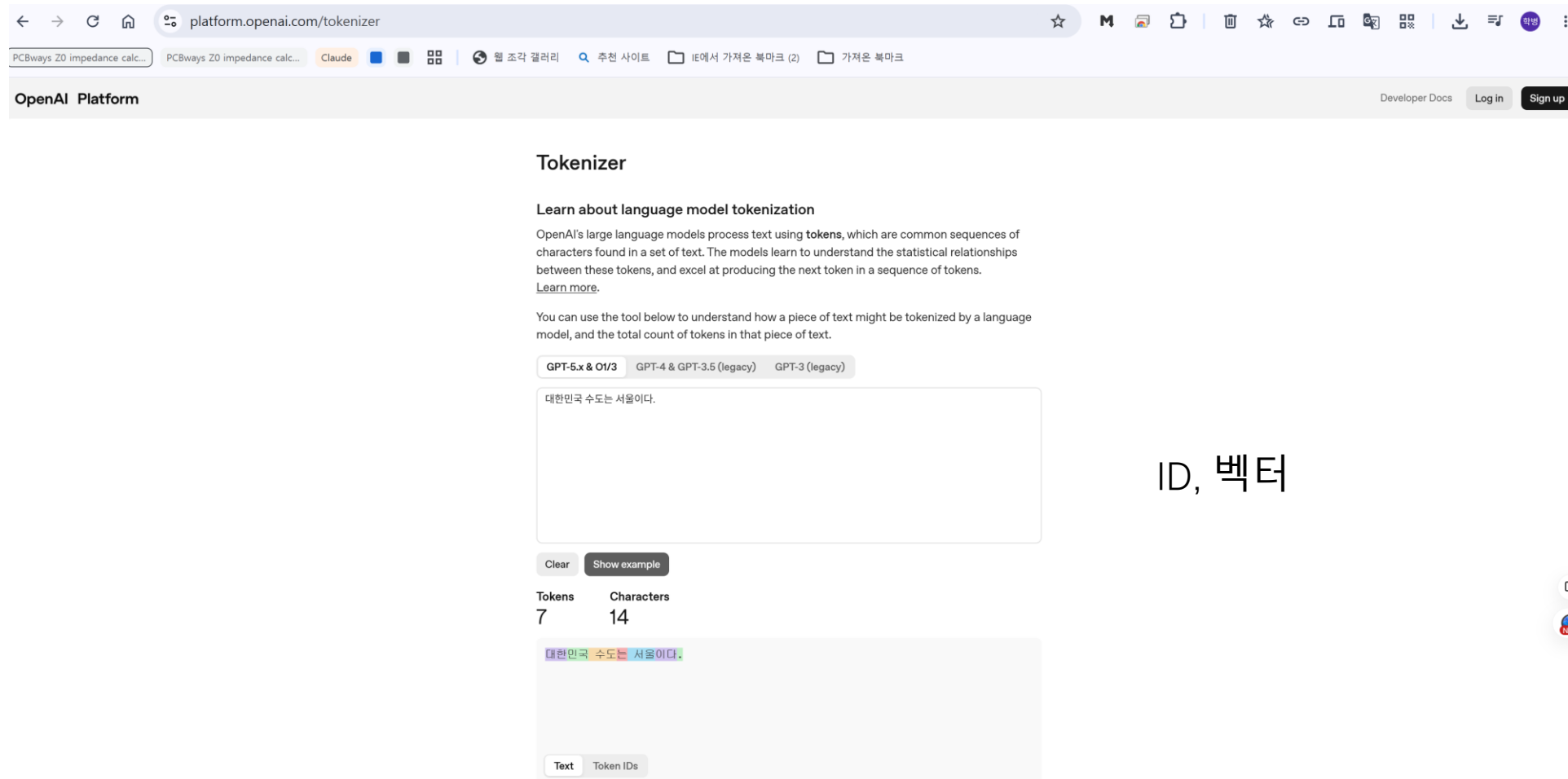
수도는

서울이다

.

각 토큰은 고유한 ID를 가지며, LLM은 이 토큰 ID를 기반으로 다음 단계를 진행합니다.

단어 예측: OpenAI Tokenizer



ID, 벡터

<https://platform.openai.com/tokenizer>

단어 예측: 벡터화(이후 SKIP)

3. 벡터화 (Vectorization)

각 토큰은 이제 다차원 공간의 한 점을 나타내는 '벡터'로 변환됩니다. 이 벡터는 토큰의 의미를 숫자로 표현한 것으로, LLM이 언어를 이해하고 계산하는 기반이 됩니다.

'대한민국의' 토큰의 벡터

-0.87 0.27 -0.16 0.65 -0.76 -0.64 0.67 -0.00



'수도는' 토큰의 벡터

0.15 0.61 0.23 -0.02 0.31 0.56 0.16 0.58

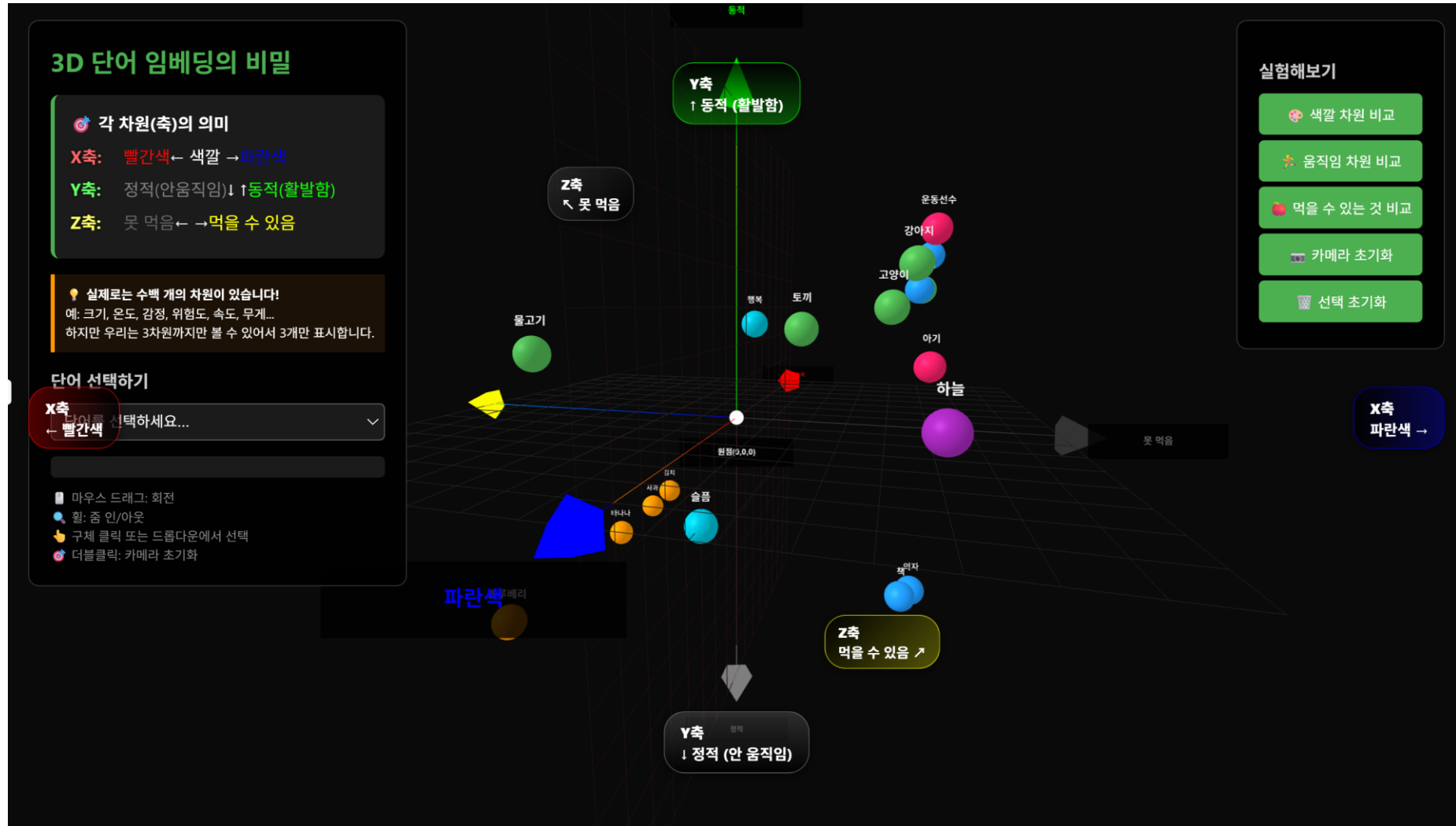


'서울이다' 토큰의 벡터

0.05 0.35 -0.58 -0.68 0.99 -0.77 0.79 -0.90

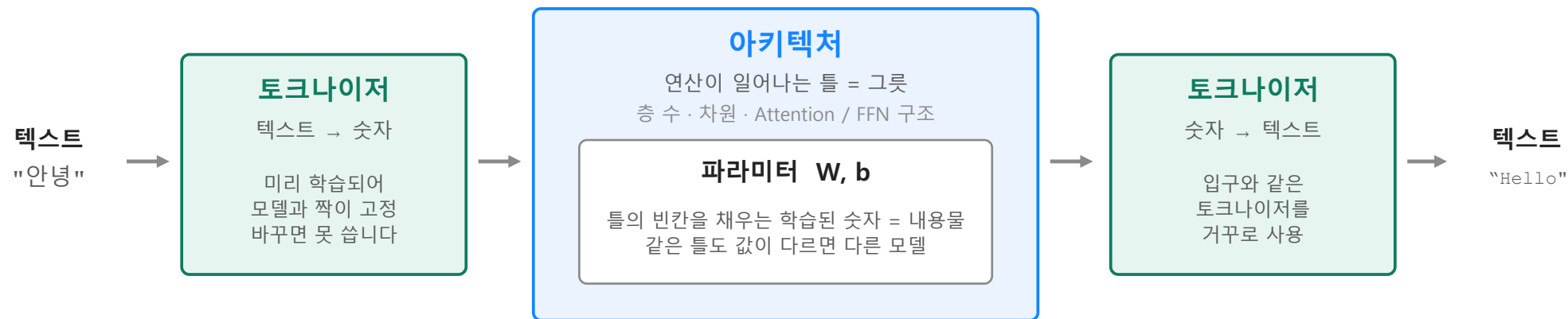


단어 예측: 임베딩



LLM 구성

• LLM 기본 구조



이 과정을 토큰 하나마다 반복합니다 — 한 번에 한 단어씩 이어 씁니다.

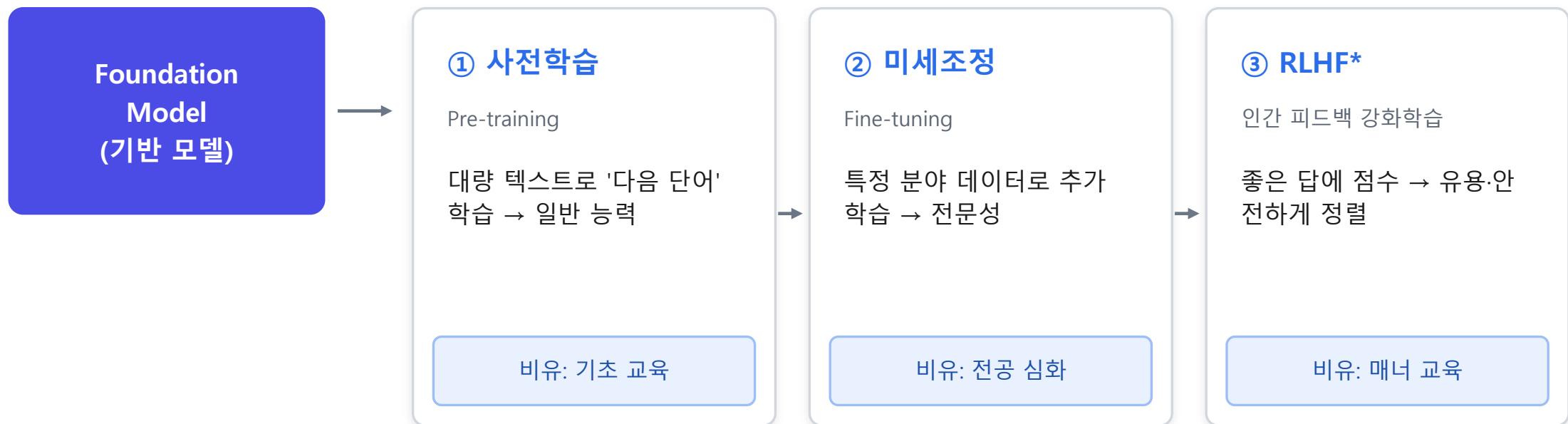
내려받은 모델 폴더를 열어보면

<code>config.json</code>	아키텍처 — 층 수 · 차원 · 구조
<code>model.safetensors</code>	파라미터 — 학습된 숫자 (용량의 대부분)
<code>tokenizer.json</code>	토큰나이저 — 텍스트 ↔ 숫자 변환 규칙

※ open LLM을 HF에서 Download 받아서 확인 가능

LLM의 학습

- LLM Service는 사전학습, 미세조정, RLHF로 학습

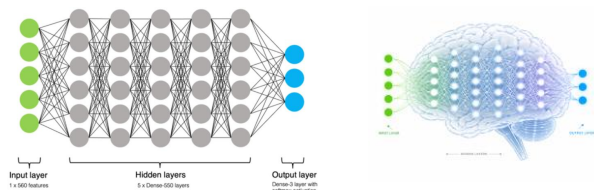


*RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback

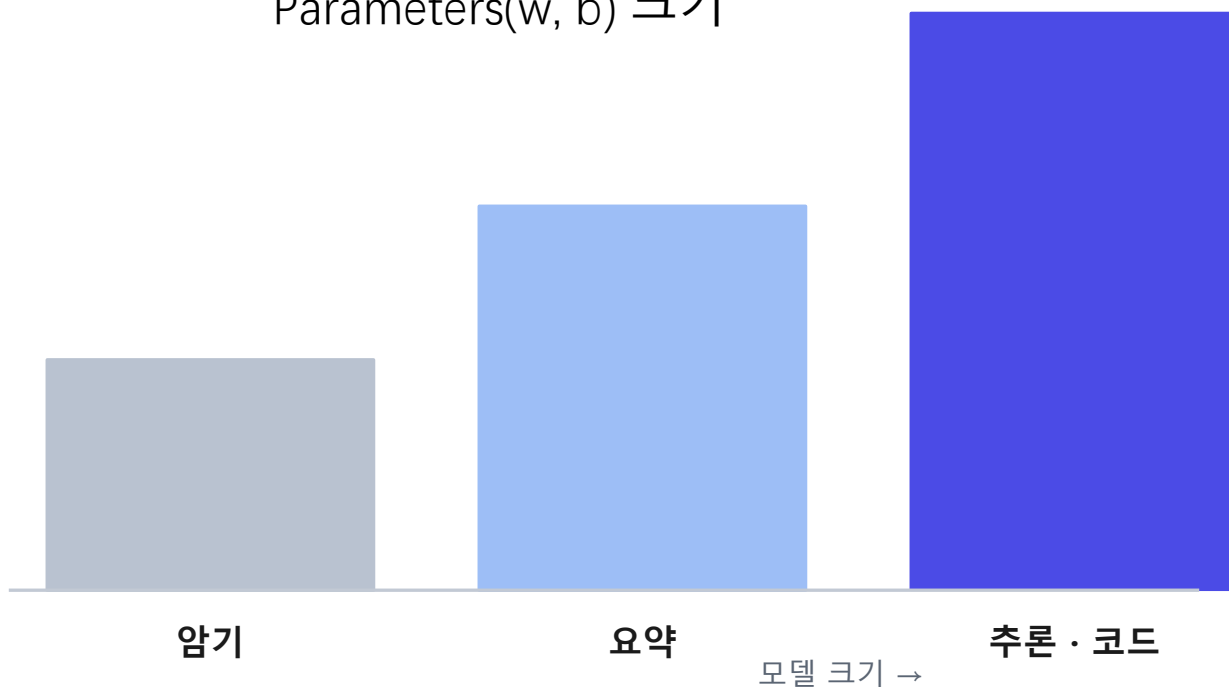
※ open LLM은 사용자가 목적에 맞게 추가적인 Fine tuning이 가능

LLM의 크기와 능력

- LLM의 Parameter 크기는 성능에 영향



Parameters(w , b) 크기



규모가 일정 수준을 넘자 추론·요약·코드 작성 같은 능력이 향상되었다.

이것이 LLM(대규모 언어모델)이다.

※ '창발(emergence)'은 측정 방식의 착시라는 학계 반론도 있음.
→ 교육에서는 '규모와 함께 능력이 향상됐다'로 표현하는 것이 안전.

멀티모달

- 입출력 형태의 확장



예 냉장고 사진을 입력하면 → 재료를 인식하고 → 가능한 요리 레시피를 생성

LLM 활용

- LLM chattin을 통한 문서 작성, Coding, 이미지 생성 등



전문 Solution 개발과 배포

- Common Mode Filter Design AI예 → 투입 시간 1/10 이하로 감소



[Main](#) [About](#) [Education](#) [Solutions](#) [News/Events/Knowledge](#) [Contact](#)

CE-CMF-Filter-PCB Sim

CMC 형상 · 특성 예측 · 검증 결과 · 대표 SPICE

80-case-2026-09-09 / GPR + PCAB / 150 kHz-30 MHz

특성 예측

SPICE 모델

권선 수

코어 ID / OD / H (mm)

선경 (mm)

피치 (°)

8

20 / 32 / 8

0.8

3

특성 예측

입력을 선택하고 특성 예측을 실행하세요.

① CMC 형상 미리보기

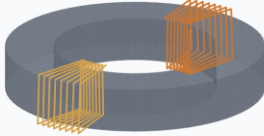
기본 시점

ID 20 / OD 32 / 높이 8 mm

8 turns × 2 · 선경 0.8 mm · 피치 3°

권선 L

권선 N



입력 치수 기반 개략 형상 · 마우스 드래그로 회전

HFSS 자동 보정 및 리드·절연 상세는 미포함

예측을 실행하면 CM/DM 곡선과 P90 참고 범위가 표시됩니다.

공개된 내용은 교육 참가자를 위한 내용으로 실무 사용 시에는 재료 입력, 주파수 확장, 편차 고려 등 추가 사항들이 있어 문의 후 사용이 필요합니다.

118

누구나 사용할 수 있는 AI

- 넓은 분야에 쉽게 활용 가능

사전 학습 지식

역사

예술

의학

AI 기술

전자파기술

쉬운 사용

자연어 명령



넓은 분야 활용

글쓰기, Image생성

동영상 생성

Coding

의료 진단 등 전문분야

검색 정리

누구나 사용할 수 있는 AI

- 넓은 분야에 쉽게 활용 가능

사전 학습 지식

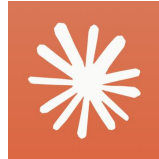
역사

예술

의학

AI 기술

전자파기술



쉬운 사용

자연어 명령

넓은 분야 활용

글쓰기, Image생성

동영상 생성

Coding

의료 진단 등 전문분야

검색 정리